

# 目录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 1 绪论.....                            | 1  |
| 1.1 研究背景与意义.....                     | 1  |
| 1.2 前向碰撞预警系统研究现状.....                | 2  |
| 1.3 视觉目标检测与双目测距研究现状.....             | 3  |
| 1.4 公开数据集在智能汽车算法验证中的应用.....          | 4  |
| 1.5 本文主要工作与技术路线.....                 | 7  |
| 2 系统总体方案设计.....                      | 9  |
| 2.1 系统设计目标与约束条件.....                 | 9  |
| 2.1.1 系统设计目标.....                    | 9  |
| 2.1.2 课程设计条件与实现边界.....               | 11 |
| 2.1.3 系统不直接控制车辆制动的说明.....            | 12 |
| 2.2 系统功能需求分析.....                    | 13 |
| 2.2.1 前方目标检测需求.....                  | 13 |
| 2.2.2 主前车筛选需求.....                   | 13 |
| 2.2.3 双目测距与相对速度估计需求.....             | 14 |
| 2.2.4 碰撞风险判断需求.....                  | 14 |
| 2.2.5 上位机显示与单片机声光报警需求.....           | 14 |
| 2.3 系统总体架构设计.....                    | 15 |
| 2.3.1 公开数据集驱动的离线仿真架构.....            | 15 |
| 2.3.2 视觉感知模块.....                    | 15 |
| 2.3.3 距离与运动状态估计模块.....               | 16 |
| 2.3.4 碰撞风险决策模块.....                  | 16 |
| 2.3.5 上位机与 STM32 声光执行模块.....         | 16 |
| 2.4 数据集与系统实现方案.....                  | 17 |
| 2.5 系统数据流与工作流程.....                  | 18 |
| 2.6 本章小结.....                        | 18 |
| 3 基于视觉感知的车辆检测、跟踪与双目测距方法.....         | 19 |
| 3.1 数据集与实验数据说明.....                  | 19 |
| 3.2 BDD100K 车辆检测数据处理与 YOLO 格式转换..... | 20 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 3.3 YOLO 车辆检测模型训练与评价 .....        | 22 |
| 3.3.1 YOLO 模型选择 .....             | 22 |
| 3.3.2 模型训练参数设置 .....              | 23 |
| 3.3.3 训练过程曲线分析 .....              | 23 |
| 3.3.4 检测结果可视化分析 .....             | 25 |
| 3.4 基于目标关联的车辆 ID 保持方法 .....       | 26 |
| 3.5 主车道 ROI 与主前车筛选方法 .....        | 28 |
| 3.5.1 主车道 ROI 构建 .....            | 29 |
| 3.5.2 横向位置约束 .....                | 30 |
| 3.5.3 主前车确定 .....                 | 31 |
| 3.6 本章小结 .....                    | 32 |
| 4 基于 KITTI Raw 的双目测距与相对速度估计 ..... | 34 |
| 4.1 KITTI Raw 数据组织与同步机制 .....     | 34 |
| 4.2 双目视觉测距原理与 KITTI 标定参数解析 .....  | 36 |
| 4.2.1 双目测距原理与极线校正 .....           | 36 |
| 4.2.2 KITTI 标定参数解析 .....          | 38 |
| 4.3 StereoSGBM 视差计算 .....         | 39 |
| 4.4 基于检测框 ROI 的主前车距离估计 .....      | 42 |
| 4.5 基于轨迹 ID 的距离滤波方法 .....         | 47 |
| 4.6 主前车相对接近速度估计 .....             | 50 |
| 4.7 双目测距与相对运动状态估计实验结果 .....       | 51 |
| 4.7.1 投影激光雷达参考距离构建 .....          | 51 |
| 4.7.2 静态双目测距精度验证 .....            | 52 |
| 4.7.3 连续主前车距离估计验证 .....           | 54 |
| 4.7.4 相对接近速度估计验证 .....            | 56 |
| 4.7.5 主前车纵向相对运动一致性验证 .....        | 57 |
| 4.9 本章小结 .....                    | 58 |
| 5 融合动力学约束的前向碰撞预警策略 .....          | 60 |
| 5.1 前向碰撞场景与模型假设 .....             | 60 |
| 5.1.1 前向碰撞预警场景定义 .....            | 60 |
| 5.1.2 基本模型假设 .....                | 60 |
| 5.2 最小制动安全距离动力学推导 .....           | 62 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 5.2.1 最小制动安全距离组成.....          | 62  |
| 5.2.2 自车速度.....                | 64  |
| 5.3 TTC 模型与风险等级定义.....         | 64  |
| 5.3.1 相对接近速度定义.....            | 65  |
| 5.3.2 TTC 计算模型.....            | 66  |
| 5.3.3 基于 TTC 的风险阈值划分.....      | 66  |
| 5.3.4 四级预警等级定义.....            | 67  |
| 5.4 TTC 与安全距离融合判定矩阵.....       | 68  |
| 5.4.1 单一判据的不足.....             | 68  |
| 5.4.2 目标有效性约束.....             | 69  |
| 5.4.3 TTC 与最小制动安全距离融合判定矩阵..... | 70  |
| 5.4.4 融合策略输出流程.....            | 71  |
| 5.5 连续帧确认策略.....               | 72  |
| 5.5.1 连续帧确认规则.....             | 73  |
| 5.5.2 连续帧确认逻辑.....             | 73  |
| 5.5.3 单片机端实现方式.....            | 74  |
| 5.6 预警策略对比实验.....              | 75  |
| 5.6.1 实验对象与输入变量.....           | 76  |
| 5.6.2 对比方法设置.....              | 76  |
| 5.6.3 评价指标.....                | 77  |
| 5.6.4 实验结果与分析.....             | 80  |
| 5.7 本章小结.....                  | 91  |
| 6 上位机与单片机声光预警系统实现.....         | 93  |
| 6.1 上位机软件总体设计.....             | 93  |
| 6.1.1 上位机软件功能定位.....           | 94  |
| 6.1.2 上位机输出信息设计.....           | 96  |
| 6.1.3 上位机软件设计特点.....           | 96  |
| 6.2 串口通信协议设计.....              | 98  |
| 6.2.1 串口通信方案选择.....            | 98  |
| 6.2.2 串口通信参数设置.....            | 99  |
| 6.2.3 通信数据帧设计.....             | 100 |
| 6.2.4 预警等级编码设计.....            | 100 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 6.2.5 通信可靠性设计 .....         | 101 |
| 6.3 STM32 硬件连接与引脚分配 .....   | 102 |
| 6.3.1 STM32 控制核心选择 .....    | 102 |
| 6.3.2 STM32 最小系统连接 .....    | 103 |
| 6.3.3 上位机串口通信连接 .....       | 104 |
| 6.3.4 LED 报警模块连接 .....      | 106 |
| 6.3.5 蜂鸣器模块连接 .....         | 107 |
| 6.3.6 数码管显示模块连接 .....       | 107 |
| 6.4 单片机串口接收与协议解析 .....      | 108 |
| 6.4.1 串口数据帧接收机制 .....       | 109 |
| 6.4.2 数据帧协议解析流程 .....       | 109 |
| 6.4.3 预警变量映射设计 .....        | 110 |
| 6.4.4 异常数据处理与安全策略 .....     | 111 |
| 6.5 LED、蜂鸣器与数码管显示驱动逻辑 ..... | 111 |
| 6.5.1 LED 驱动函数设计 .....      | 112 |
| 6.5.2 蜂鸣器驱动逻辑 .....         | 113 |
| 6.5.3 FCW_Task 核心控制逻辑 ..... | 113 |
| 6.5.4 不同风险等级下的报警逻辑 .....    | 114 |
| 6.5.5 数码管显示逻辑 .....         | 115 |
| 6.6 本章小结 .....              | 116 |
| 7 总结展望 .....                | 117 |
| 7.1 总结 .....                | 117 |
| 7.2 展望 .....                | 118 |
| 参考文献 .....                  | 119 |
| 致谢 .....                    | 121 |
| 附录 .....                    | 122 |
| 1.成员分工 .....                | 122 |
| 2.相关代码 .....                | 123 |

# 插图清单

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 图 1-1 前向碰撞预警典型应用场景示意图.....          | 1  |
| 图 1-2 前向碰撞预警系统感知方式对比示意图.....        | 3  |
| 图 2-1 前向碰撞预警系统设计目标示意图.....          | 10 |
| 图 3-1 BDD100K 数据集 .....             | 19 |
| 图 3-2 KITTI 数据集 .....               | 20 |
| 图 3-3 BDD100K 车辆检测数据处理流程 .....      | 22 |
| 图 3-4 YOLO 车辆检测模型训练过程曲线.....        | 24 |
| 图 3-5 验证集车辆检测结果.....                | 26 |
| 图 3-6 基于 IoU 目标关联的车辆 ID 保持流程 .....  | 27 |
| 图 3-7 车辆目标 ID 保持结果 .....            | 28 |
| 图 3-8 主前车筛选流程图.....                 | 29 |
| 图 3-9 主车道 ROI 构建及车辆初步筛选结果.....      | 29 |
| 图 3-10 横向位置约束示意图.....               | 31 |
| 图 3-11 基于主车道 ROI 的主前车筛选流程.....      | 31 |
| 图 3-12 主前车筛选结果示例.....               | 32 |
| 图 4-1 单目测距结果示意图.....                | 35 |
| 图 4-2 双目视觉测距原理图.....                | 36 |
| 图 4-3 极线校正原理图.....                  | 37 |
| 图 4-4 双目视差计算流程图.....                | 40 |
| 图 4-5 双目视差彩色图.....                  | 41 |
| 图 4-6 车辆检测框与内部深度提取 ROI 示意图.....     | 43 |
| 图 4-7 近距离车辆检测框与 ROI 视差提取结果.....     | 43 |
| 图 4-8 远距离车辆检测框与 ROI 视差提取结果.....     | 44 |
| 图 4-9 近远距离车辆 ROI 视差对比结果.....        | 44 |
| 图 4-10 ROI 内有效视差筛选与离群值剔除示意图.....    | 45 |
| 图 4-11 测距算法优化流程图.....               | 47 |
| 图 4-12 基于轨迹 ID 的距离状态预测与观测更新流程 ..... | 49 |
| 图 4-13 原始双目距离与卡尔曼滤波距离对比图.....       | 49 |
| 图 4-14 主前车检测框内投影激光雷达参考距离提取示意图.....  | 52 |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 图 4-15 静态场景下多车辆双目测距可视化结果.....        | 53  |
| 图 4-16 静态多车辆双目测距精度统计结果.....          | 54  |
| 图 4-17 基于投影激光雷达参考距离的连续主前车测距验证.....   | 55  |
| 图 4-18 基于投影激光雷达参考距离的连续主前车相对速度验证..... | 56  |
| 图 4-19 主前车纵向距离与相对接近速度联合演化过程.....     | 57  |
| 图 4-20 主前车相对接近速度时序特征及典型场景对应关系.....   | 58  |
| 图 5-1 车辆制动过程.....                    | 63  |
| 图 5-2 TTC 与相对接近速度关系示意图 .....         | 68  |
| 图 5-3 TTC 与最小制动安全距离融合判定示意图 .....     | 71  |
| 图 5-4 连续帧确认流程图.....                  | 74  |
| 图 5-5 主前车距离、TTC 与最小制动安全距离变化过程 .....  | 82  |
| 图 5-6 不同预警策略输出等级对比.....              | 85  |
| 图 5-7 评价指标综合对比.....                  | 87  |
| 图 5-8 误报警率与漏报警率分序列热力图.....           | 88  |
| 图 5-9 有效报警与无效报警组成图.....              | 88  |
| 图 5-10 评价指标下三种策略综合性能雷达图.....         | 89  |
| 图 5-11 典型序列有效风险过程联动图.....            | 90  |
| 图 5-12 TTC-安全距离二维风险分布 .....          | 91  |
| 图 6-1 上位机与 STM32 声光预警系统总体结构图 .....   | 93  |
| 图 6-2 上位机软件功能分层示意图.....              | 97  |
| 图 6-3 上下位机串口通信流程图.....               | 98  |
| 图 6-4 STM32 串口通信连接示意图 .....          | 99  |
| 图 6-5 预警等级编码与声光响应关系图.....            | 101 |
| 图 6-6 STM32 声光报警硬件系统组成图 .....        | 102 |
| 图 6-7 STM32F103C8T6 最小系统原理图 .....    | 103 |
| 图 6-8 STM32 与 ST-Link 下载连接示意图 .....  | 104 |
| 图 6-9 USART 框图.....                  | 105 |
| 图 6-10 上位机串口通信连接示意图.....             | 106 |
| 图 6-11 三色 LED 报警模块连接示意图 .....        | 106 |
| 图 6-12 蜂鸣器外观图.....                   | 107 |
| 图 6-13 蜂鸣器原理图.....                   | 107 |

图 6-14 蜂鸣器连接示意图..... 107

图 6-15 STM32 串口协议解析流程图 ..... 109

图 6-16 数据帧解析示意图..... 110

图 6-17 STM32 声光报警控制总体流程图 ..... 112

## 表格清单

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 表 2-1 课程设计条件与系统实现方式.....            | 11  |
| 表 2-2 数据集与系统模块分工.....               | 17  |
| 表 3-1 数据集用途说明.....                  | 20  |
| 表 3-2 BDD100K 目标检测类别设置 .....        | 22  |
| 表 3-3 YOLO 车辆检测模型训练参数.....          | 23  |
| 表 3-4 YOLO 车辆检测模型训练结果.....          | 25  |
| 表 4-1 第四章展示序列与数据文件对应关系.....         | 35  |
| 表 4-2 0057 序列双目标定参数.....            | 39  |
| 表 4-3 StereoSGBM 参数设置 .....         | 41  |
| 表 4-4 检测框 ROI 深度提取参数设置.....         | 46  |
| 表 4-5 静态双目测距精度评价结果.....             | 53  |
| 表 4-6 连续主前车距离相对投影激光雷达参考距离的误差结果..... | 55  |
| 表 4-7 相对接近速度相对投影激光雷达参考速度的误差结果.....  | 56  |
| 表 5-1 前向碰撞预警输入参数.....               | 60  |
| 表 5-2 TTC 风险阈值设置 .....              | 67  |
| 表 5-3 前向碰撞预警等级定义.....               | 67  |
| 表 5-4 TTC 与最小制动安全距离融合判定矩阵 .....     | 70  |
| 表 5-5 连续帧确认参数设置.....                | 73  |
| 表 5-6 不同稳定等级对应的状态.....              | 75  |
| 表 5-7 三种预警策略设置.....                 | 77  |
| 表 5-8 预警策略评价指标.....                 | 80  |
| 表 5-9 不同预警策略评价指标对比结果.....           | 86  |
| 表 6-1 上位机软件主要功能模块.....              | 95  |
| 表 6-2 上位机预警等级输出映射.....              | 96  |
| 表 6-3 串口通信接口及功能表.....               | 99  |
| 表 6-4 串口通信参数设置.....                 | 99  |
| 表 6-5 串口数据帧格式.....                  | 100 |
| 表 6-6 设计预警等级.....                   | 100 |
| 表 6-7 ST-Link 连接方式 .....            | 104 |



表 6-8USART1 默认引脚..... 105

表 6-9 USB to TTL 连接方式 ..... 106

表 6-10 LED 与 STM32 引脚连接表..... 106

表 6-11 蜂鸣器与引脚连接..... 107

表 6-12 段选连接..... 107

表 6-13 位选连接..... 108

表 6-14 STM32 引脚资源分配表 ..... 108

表 6-15 变量类型及功能..... 110

表 6-16 等级状态及执行逻辑..... 110

表 6-17 蜂鸣器触发方式..... 113

# 1 绪论

## 1.1 研究背景与意义

随着汽车产业向电动化、智能化和网联化方向快速发展，智能网联汽车和先进驾驶辅助系统已经成为汽车技术发展的重要方向。《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》和《智能网联汽车技术路线图 2.0》均指出，未来汽车产业将围绕节能化、电动化、智能化和网联化持续推进，车辆主动安全、环境感知、智能决策与协同控制等技术将成为智能汽车发展的关键内容<sup>[1-2]</sup>。在这一背景下，如何利用车载传感器和智能算法提高车辆行驶安全性，已经成为智能车辆领域的重要研究问题。

道路交通事故中，追尾碰撞是较为常见的一类事故形式。其发生原因通常与驾驶员注意力不集中、制动反应不及时、前车突然减速以及道路交通环境复杂等因素有关。相比传统被动安全技术，主动安全系统更强调在危险发生前识别风险并及时提醒驾驶员。先进驾驶辅助系统（Advanced Driver Assistance System, ADAS）正是通过传感、通信、决策和提示等方式辅助驾驶员完成驾驶任务，从而提高行车安全性<sup>[3]</sup>。其中，前向碰撞预警系统是 ADAS 的重要组成部分，能够在本车与前方车辆或障碍物存在潜在碰撞风险时提前发出警示，为驾驶员争取反应时间。

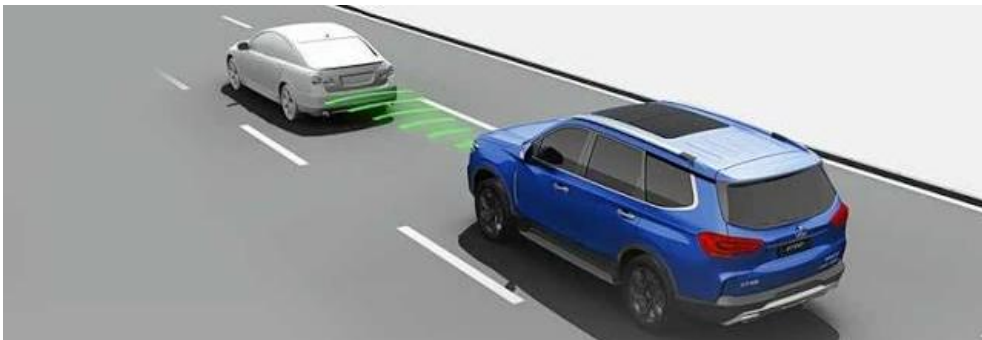


图 1-1 前向碰撞预警典型应用场景示意图

如图 1-1 所示，前向碰撞预警系统通过感知前方目标、计算两车距离与相对运动状态，对潜在追尾风险进行判断，并在风险达到设定条件时向驾驶员发出提示。

从国家标准角度看，车辆前向碰撞预警系统已经有较明确的性能要求和测试规程。GB/T 33577—2017 对车辆前向碰撞预警系统的功能、性能和测试方法进行了规范<sup>[5]</sup>；GB/T 39901—2021 则对乘用车自动紧急制动系统的性能要求和试验方法进行了规定<sup>[6]</sup>。这说明前向碰撞预警和自动紧急制动等主动安全功能已经逐渐从研究阶段走向工程应用阶段。需要注意的是，前向碰撞预警系统的核心任务是风险提示，而自动紧急制动系统

则进一步涉及车辆制动执行。本文课程设计主要研究前向碰撞风险识别与声光报警提示，不直接控制车辆制动。

前向碰撞预警系统通常需要完成前方目标检测、目标跟踪、距离测量、相对运动状态估计、碰撞风险判断和报警输出等过程。早期系统多依赖毫米波雷达、激光雷达或单一摄像头进行感知，随着多传感器信息融合和计算机视觉技术的发展，摄像头、雷达、激光雷达、惯性测量单元等多源传感器融合成为智能汽车感知系统的重要发展方向<sup>[7][15-16]</sup>。不同传感器在成本、测距精度、目标识别能力、环境适应性等方面各有特点。通过合理融合多源信息，可以提高系统对复杂交通环境的感知能力和鲁棒性。

在本科课程设计条件下，受实验设备、实车测试条件和安全要求限制，本文不直接开展真实道路实车实验，而是采用公开数据集仿真与低成本硬件演示相结合的方式完成系统设计。系统利用 BDD100K 数据集完成 YOLO 目标检测模型训练，利用 KITTI Raw 数据集完成双目测距、相对速度估计和预警策略验证，并通过 STM32、LED、蜂鸣器和数码管实现声光报警输出<sup>[9-11][17-18]</sup>。这种设计既能够体现前向碰撞预警系统的基本工作流程，也便于在课程设计中完成算法验证和实体演示。因此，开展基于视觉感知和多源信息融合思想的前向碰撞预警系统设计，具有较强的工程实践意义和教学价值。

## 1.2 前向碰撞预警系统研究现状

前向碰撞预警系统是车辆主动安全技术中的重要研究方向。其基本工作流程是：通过车载传感器获取前方道路环境信息，识别前方车辆或障碍物，计算本车与目标之间的距离、相对速度和碰撞风险，并在危险程度达到设定条件时向驾驶员发出提示<sup>[5][13-14]</sup>。从系统组成来看，前向碰撞预警一般包括环境感知、数据处理、风险判断和报警输出等部分。唐兵在《基于机器视觉的车辆前向碰撞预警系统研究与实现》中也指出，车辆前向碰撞预警系统需要完成车辆与行人检测、目标跟踪、目标测距和碰撞预警策略设计等关键任务<sup>[22]</sup>。

从预警判据来看，目前常见的前向碰撞风险评价方法主要包括基于安全距离的方法和基于碰撞时间 TTC 的方法。安全距离方法通过比较当前车距与最小制动安全距离判断是否存在风险，能够体现自车速度、驾驶员反应时间和制动减速度等因素的影响。TTC 方法则通过目标距离与相对接近速度计算潜在碰撞时间，能够反映碰撞发生的时间紧迫性<sup>[13-14]</sup>。但是，单独使用 TTC 或单独使用安全距离都存在一定局限。TTC 容易受到相对速度波动、低速跟驰和前车远离等情况影响；安全距离方法虽然物理意义明确，但在低速拥堵或跟车场景中可能过于保守。

针对单一判据存在的不足,许多研究开始将车速、TTC、安全距离、道路环境和驾驶员行为等因素综合考虑。刘庆华等提出基于行驶车速的车辆防撞时间预警算法,说明固定预警时间阈值难以适应不同车速工况,预警模型需要考虑车速变化<sup>[23]</sup>。高利等针对危险品运输车辆提出基于环境复杂度的碰撞预警策略,说明道路环境复杂程度也会影响预警策略的合理性<sup>[24]</sup>。杨炜等在车联网环境下考虑前方车辆驾驶人意图,建立汽车主动预警防撞模型,体现了车联网和驾驶行为信息在碰撞预警中的应用价值<sup>[28]</sup>。石建军等关于车辆纵向碰撞分级预警的研究也说明,碰撞风险可以根据危险程度划分为不同等级,从而提高报警提示的针对性。

从系统感知方式来看,单一传感器方案逐渐向多源传感器融合方向发展。毫米波雷达具有较好的测距和测速能力,摄像头能够提供丰富的目标类别和图像语义信息,激光雷达能够提供较高精度的空间点云信息。赵望宇等将毫米波雷达与单目视觉融合用于前车检测与跟踪,说明视觉和雷达融合能够提高前方目标识别和跟踪能力<sup>[29]</sup>。此外,基于图像与点云融合的自动驾驶感知研究也表明,多模态融合能够综合不同传感器优势,提高复杂交通场景下的环境感知能力<sup>[15-16]</sup>。

总体来看,前向碰撞预警系统的发展趋势主要体现在三个方面:一是感知方式由单一传感器向多源信息融合发展;二是预警策略由固定阈值向融合判据和场景自适应方向发展;三是系统实现由单纯算法仿真向软硬件结合和工程化验证方向发展。本文结合课程设计实际条件,采用“视觉检测—双目测距—风险判断—声光报警”的技术路线,完成一个较完整的前向碰撞预警验证系统。



图 1-2 前向碰撞预警系统感知方式对比示意图

### 1.3 视觉目标检测与双目测距研究现状

视觉目标检测是前向碰撞预警系统的前端感知基础。传统车辆检测方法通常依赖人工设计特征,例如边缘、阴影、对称性、Haar 特征、HOG 特征等。这类方法计算流程相对清晰,但在光照变化、天气变化、目标遮挡和复杂背景下鲁棒性不足。随着深度学习的

发展，基于卷积神经网络的目标检测算法逐渐成为道路目标检测的主流方法。YOLO 系列算法属于单阶段目标检测方法，能够在一次前向推理中同时完成目标类别识别和检测框回归，具有检测速度快、部署方便和实时性较好的特点<sup>[19-20]</sup>。因此，YOLO 系列算法被广泛应用于车辆、行人、交通标志等道路目标检测任务。

在前向碰撞预警系统中，仅完成单帧目标检测还不够。系统需要在连续帧中保持同一目标的身份一致性，以便持续记录目标距离变化并计算相对速度。Bewley 等提出的 SORT 算法是一种简单、在线、实时的多目标跟踪方法，为车辆目标连续跟踪提供了重要参考<sup>[21]</sup>。唐兵在其研究中将 YOLO V3 检测结果与 Deep Sort 跟踪算法结合，实现了车辆和行人目标的连续跟踪<sup>[22]</sup>。本文考虑课程设计实现难度和计算复杂度，采用基于 IoU 的轻量级目标关联方法保持车辆 ID，使同一主前车在连续帧中能够被稳定记录，为后续测距和相对速度估计提供基础。

距离测量是前向碰撞预警系统的另一项关键技术。常用距离感知方式包括单目视觉测距、双目视觉测距、毫米波雷达测距和激光雷达测距等。单目视觉测距硬件成本低，但通常依赖目标真实尺寸、道路平面假设或相机安装参数，容易受到车辆尺寸差异和路面坡度影响。双目视觉通过左右相机之间的视差关系恢复目标深度，能够利用相机焦距和基线直接计算目标纵向距离，具有较好的几何解释性<sup>[8]</sup>。Hirschmuller 提出的 Semi-Global Matching 方法在匹配精度和计算效率之间取得了较好平衡，为本文采用 StereoSGBM 进行稠密视差计算提供了理论基础<sup>[25]</sup>。

本文利用 KITTI Raw 数据集中的左右目图像和标定参数进行双目测距。系统首先采用 YOLO 模型检测前方车辆，再根据主前车检测框构造 ROI 区域，在 ROI 内提取有效视差并计算纵向距离。由于双目视差图容易受到弱纹理、远距离小目标、遮挡边缘和图像噪声影响，本文进一步采用有效视差筛选、离群值剔除和中值统计方法提高测距稳定性。在连续帧中，系统根据同一目标的距离变化估计相对接近速度，并利用卡尔曼滤波思想对距离序列进行平滑处理<sup>[26]</sup>。这样可以为后续 TTC 计算和碰撞风险判断提供更加稳定的状态输入。

#### 1.4 公开数据集在智能汽车算法验证中的应用

公开数据集是智能汽车感知算法研究的重要基础。车辆检测、目标跟踪、深度估计和碰撞风险判断等算法都需要大量道路场景数据进行训练和验证。若完全依靠自建实车平台采集数据，不仅需要配置摄像头、激光雷达、定位设备和数据存储系统，还要完成传感器安装、时间同步、相机标定、目标标注和道路测试等工作，整体成本较高、周期较

长,并存在一定安全风险。相比之下,公开数据集通常具有数据组织规范、传感器参数完整、标注信息丰富和实验过程可重复等优点,能够为不同算法提供相对统一的测试条件,特别适合本科课程设计和算法原型验证。

公开数据集的作用不仅体现在模型训练方面,还能够为不同算法之间的性能比较提供统一基础。研究人员使用相同的数据集、相同的数据划分和相近的评价指标,可以更直观地比较不同目标检测、双目测距或跟踪算法的效果。同时,公开数据集中的图像、标定参数和车辆运动信息可以被反复读取和处理,有利于调整算法参数、复现实验结果并分析误差来源。对于本文所研究的前向碰撞预警系统而言,系统需要同时完成车辆检测、连续目标关联、主前车测距、相对速度估计和风险判断,仅依赖单一类型的数据难以覆盖全部实验需求。因此,本文根据不同数据集的特点进行任务分工,选用 BDD100K 和 KITTI 两类公开数据集共同支撑系统设计。

BDD100K 是面向自动驾驶道路场景构建的大规模视觉数据集,覆盖城市道路、高速公路、白天、夜间以及不同天气条件,并提供目标检测、车道线、可行驶区域等多种标注信息<sup>[17]</sup>。其道路场景类型较丰富,车辆、行人、骑行者、交通信号灯和交通标志等目标分布较为多样,能够较好地反映实际交通环境中的视觉变化。与只包含单一路段或固定光照条件的数据相比,BDD100K 更适合用于训练具有一定场景适应能力的目标检测模型。

本文利用 BDD100K 完成 YOLO 目标检测模型训练。在数据处理阶段,将原始标注转换为 YOLO 模型所需的归一化标签格式,并保留 pedestrian、rider、car、truck、bus、motorcycle、bicycle、traffic light 和 traffic sign 等道路目标类别。通过做多道路、多天气和多光照条件下进行训练,使模型能够学习不同车辆外观、尺度和位置特征,提高其对复杂道路场景的适应能力。训练完成后得到的最优权重文件被用于后续 KITTI 连续序列中的车辆检测。需要说明的是,BDD100K 主要提供单目道路图像和检测标注,缺少本文双目测距所需的同步左右目图像与相机基线参数,因此其主要承担目标检测模型训练任务,而不直接用于双目距离计算。

KITTI 数据集是自动驾驶视觉研究中应用较广泛的公开数据集之一,提供同步左右目图像、相机标定参数、激光雷达点云、GPS/IMU 信息以及连续道路场景数据<sup>[18]</sup>。其传感器数据之间具有较好的对应关系,能够为双目视觉、深度估计、三维目标检测和车辆运动状态分析提供数据基础。尤其是左右目图像和标定文件中包含的焦距、主点坐标、投影矩阵及相机基线等参数,使研究人员能够直接建立视差与目标深度之间的几何关系,

减少自行搭建双目平台时可能产生的安装误差和标定误差。

本文主要使用 KITTI Raw 和 KITTI Object Detection 两部分数据。KITTI Raw 数据由连续采集的道路图像序列组成，除同步左右目图像外，还包含时间戳和 OXTS 车辆运动信息。本文按帧读取左右目图像，左目图像用于 YOLO 车辆检测、目标 ID 保持和主前车筛选，左右目图像共同输入 StereoSGBM 模块生成视差图。相机标定参数用于将视差转换为主前车纵向距离，时间戳用于获得相邻帧之间的实际时间间隔，OXTS 信息中的自车速度则用于计算最小制动安全距离。通过连续序列可以记录同一主前车在多帧中的距离变化，从而进一步估计相对接近速度并计算 TTC，为预警策略验证提供连续状态输入。

KITTI Object Detection 数据集则主要用于静态双目测距精度验证。该数据集具有目标标注和相机标定信息，可以从中选取多种距离条件下的车辆目标，对双目视觉距离结果进行统计分析。本文利用该数据集评价测距算法的 MAE、RMSE 和 MAPE 等指标，用于判断检测框 ROI、有效视差筛选和异常值剔除等处理方法是否合理。静态数据能够较清晰地分析不同距离范围内的测距误差，而 KITTI Raw 连续序列则更适合检验距离变化趋势、滤波效果和相对速度估计结果。因此，两类 KITTI 数据在本文中分别承担“单帧精度验证”和“连续运动状态验证”的任务。

此外，KITTI 数据集中的激光雷达点云还可作为双目测距结果的参考信息。本文将激光雷达点投影到图像坐标系，在主前车检测框内部提取参考距离，用于离线评价双目测距和相对速度估计结果。激光雷达数据只作为实验对比和误差分析依据，不直接参与本文在线预警策略计算。这样既能够保留系统以双目视觉为主要测距手段的技术路线，又能够利用较高精度的点云信息检验距离估计结果的合理性。

BDD100K 与 KITTI 在本文中并不是相互替代关系，而是承担不同阶段的任务。BDD100K 具有丰富的道路目标标注，适合提高 YOLO 模型的目标识别能力；KITTI 具有同步双目图像、标定参数和车辆运动数据，适合开展双目测距、连续距离估计和碰撞风险计算。训练完成的 YOLO 模型首先在 KITTI 左目图像中检测车辆目标，随后通过目标关联和主车道 ROI 筛选主前车，再利用左右目图像计算其距离，并根据连续帧距离变化估计相对接近速度。最终，系统结合 TTC 和最小制动安全距离输出预警等级，并通过上位机与 STM32 声光报警模块进行显示和提示。

总体而言，公开数据集为本文提供了从模型训练、参数解析、算法验证到误差评价的完整数据基础。BDD100K 解决了目标检测模型训练数据不足的问题，KITTI Object



Detection 为静态测距精度分析提供了条件, KITTI Raw 则支撑了连续测距、相对速度估计和预警策略实验。通过对不同数据集进行合理分工, 本文在缺少实车道路测试和自建双目采集平台的条件下, 仍能够完成“目标检测—主前车筛选—双目测距—运动状态估计—碰撞风险判断—声光报警输出”的完整系统验证, 同时也保证了实验过程具有较好的重复性和可分析性。

### 1.5 本文主要工作与技术路线

本文围绕“基于多源传感器信息融合的前向碰撞预警系统设计与实现”展开研究, 目标是在课程设计条件下完成一个由视觉感知、双目测距、风险决策和声光报警组成的前向碰撞预警验证系统。主要工作如下。

第一, 完成系统总体方案设计。根据前向碰撞预警系统的功能需求, 将系统划分为公开数据集输入模块、视觉感知模块、双目测距与运动状态估计模块、碰撞风险决策模块以及 STM32 声光报警执行模块。系统采用“上位机算法处理 + 单片机报警执行”的架构, 上位机负责检测、测距、测速和预警判断, STM32 负责接收预警等级并控制 LED、蜂鸣器和数码管<sup>[9-11]</sup>。

第二, 完成基于 BDD100K 的目标检测模型训练。本文对 BDD100K 标注文件进行格式转换, 构建 YOLO 可读取的数据集, 并完成道路交通目标检测模型训练。训练后的模型用于 KITTI Raw 图像序列中的车辆检测, 为目标跟踪、主前车筛选和双目测距提供检测框输入<sup>[17][19-20]</sup>。

第三, 完成车辆 ID 保持与主前车筛选。针对连续帧中车辆身份不连续的问题, 本文采用基于 IoU 的目标关联方法保持车辆 ID, 并结合主车道 ROI、车辆底部中心点和横向位置约束, 从多目标检测结果中筛选出本车道内距离最近、最具有碰撞风险意义的主前车<sup>[21]</sup>。

第四, 完成基于 KITTI Raw 的双目测距与相对速度估计。本文读取 KITTI Raw 左右目同步图像和标定参数, 采用 StereoSGBM 计算视差图, 并在主前车检测框 ROI 内提取有效视差计算纵向距离<sup>[18][25]</sup>。随后, 系统结合连续帧距离变化和时间戳估计相对接近速度, 并引入滤波方法降低测距波动对速度估计的影响<sup>[26]</sup>。

第五, 完成 TTC 与最小制动安全距离融合预警策略设计。本文分别建立 TTC 模型和最小制动安全距离模型, 并将二者融合形成四级预警判定方法。该方法既考虑碰撞发生的时间紧迫性, 又考虑自车速度下所需的制动安全距离, 能够弥补单一 TTC 或单一安全距离判据的不足<sup>[5][13-14][23-24]</sup>。



第六, 完成上位机与 STM32 声光报警系统实现。上位机将稳定预警等级、主前车距离和 TTC 等信息通过串口发送至 STM32。STM32 接收并解析数据后, 根据风险等级控制 LED、蜂鸣器和数码管, 实现由 SAFE、NOTICE、CAUTION 到 DANGER 的分级声光提示。

综上, 本文技术路线可以概括为: 首先利用 BDD100K 完成 YOLO 目标检测训练; 随后在 KITTI Raw 连续序列中进行车辆检测、ID 保持和主前车筛选; 接着利用双目视觉计算主前车距离, 并估计相对接近速度; 最后通过 TTC 与最小制动安全距离融合策略输出预警等级, 并由上位机和 STM32 完成可视化与声光报警。该技术路线能够较完整地体现前向碰撞预警系统从感知、测距、决策到执行的工作过程。

## 2 系统总体方案设计

### 2.1 系统设计目标与约束条件

前向碰撞预警系统的设计需要同时考虑感知准确性、距离估计可靠性、风险判断合理性以及报警执行直观性。由于本课程设计不具备实车道路测试和自建双目摄像头采集条件，因此本文采用公开数据集仿真与单片机声光执行相结合的方式完成系统设计。系统整体定位为一种“视觉感知算法仿真 + 碰撞风险决策 + 硬件声光报警”的课程设计验证平台。

本节首先明确系统设计目标，然后结合课程设计实际条件说明系统实现边界，最后对系统不直接控制车辆制动的原因进行说明。通过本节内容，可以为后续车辆检测、双目测距、预警策略和单片机报警执行等章节提供统一的设计依据。

#### 2.1.1 系统设计目标

本文设计的前向碰撞预警系统主要面向车辆行驶过程中可能发生的前向追尾风险。系统以道路图像序列为输入，通过目标检测算法识别前方车辆目标，利用目标关联方法保持车辆在连续帧中的身份一致性，并结合主车道 ROI 筛选出与本车碰撞风险最相关的主前车。在此基础上，系统进一步利用双目视觉测距方法计算主前车与自车之间的纵向距离，并根据连续帧距离变化估计相对接近速度，最终结合 TTC 和最小制动安全距离模型对碰撞风险进行分级判断。

本系统的总体设计目标可以概括为以下几个方面。

第一，实现前方交通目标的有效检测。系统需要能够从道路图像中识别车辆、行人、骑行者等交通参与者，尤其要稳定检测 car、truck、bus 等与前向碰撞风险关系较大的车辆目标。检测结果需要包含目标类别、检测框位置和置信度，为后续目标跟踪、主前车筛选和双目测距提供输入。

第二，实现连续帧车辆目标的身份保持。单帧目标检测只能得到当前图像中的目标位置，无法判断不同帧中的车辆是否为同一目标。因此，系统需要在连续视频序列中对目标进行关联，保持主前车 ID 的稳定性，使同一车辆的距离变化能够被连续记录，为相对速度估计和 TTC 计算提供基础。

第三，实现主前车筛选。实际道路场景中，同一帧图像内可能同时存在本车道车辆、相邻车道车辆和远处车辆。如果直接对所有车辆进行碰撞预警判断，容易造成误报警。

因此，系统需要结合主车道 ROI、车辆底部中心点和横向位置约束，从多目标检测结果中筛选出本车道内距离最近、最具有碰撞风险意义的主前车。

第四，实现基于双目视觉的车辆距离估计。由于前向碰撞预警不仅需要知道前方是否存在车辆，还需要获得车辆与自车之间的距离信息，因此系统需要根据 KITTI Raw 数据集提供的左右目图像和相机标定参数计算车辆纵向距离。双目测距结果需要具有一定稳定性，并能够在连续帧中反映主前车距离变化趋势。

第五，实现相对接近速度与碰撞风险计算。系统需要根据连续帧主前车距离估计相对接近速度，并计算碰撞时间 TTC。同时结合自车速度和最小制动安全距离，判断当前距离是否满足安全制动需求。通过 TTC 与最小制动安全距离的融合，系统输出不同等级的碰撞风险状态。

第六，实现可视化显示与声光报警执行。为了使预警结果更加直观，系统需要在上位机界面中显示车辆检测框、主前车标识、距离、TTC 和预警等级等信息。同时，通过串口通信将预警等级发送至 STM32 单片机，由单片机控制 LED、蜂鸣器和数码管，实现由弱到强的分级声光报警。

综上，本文系统设计目标不是单独完成某一个算法模块，而是构建一个从“目标检测—主前车筛选—双目测距—风险判断—声光报警”的完整前向碰撞预警流程。该流程能够较完整地体现前向碰撞预警系统的基本工作原理，也便于在课程设计条件下进行实验验证和功能展示。

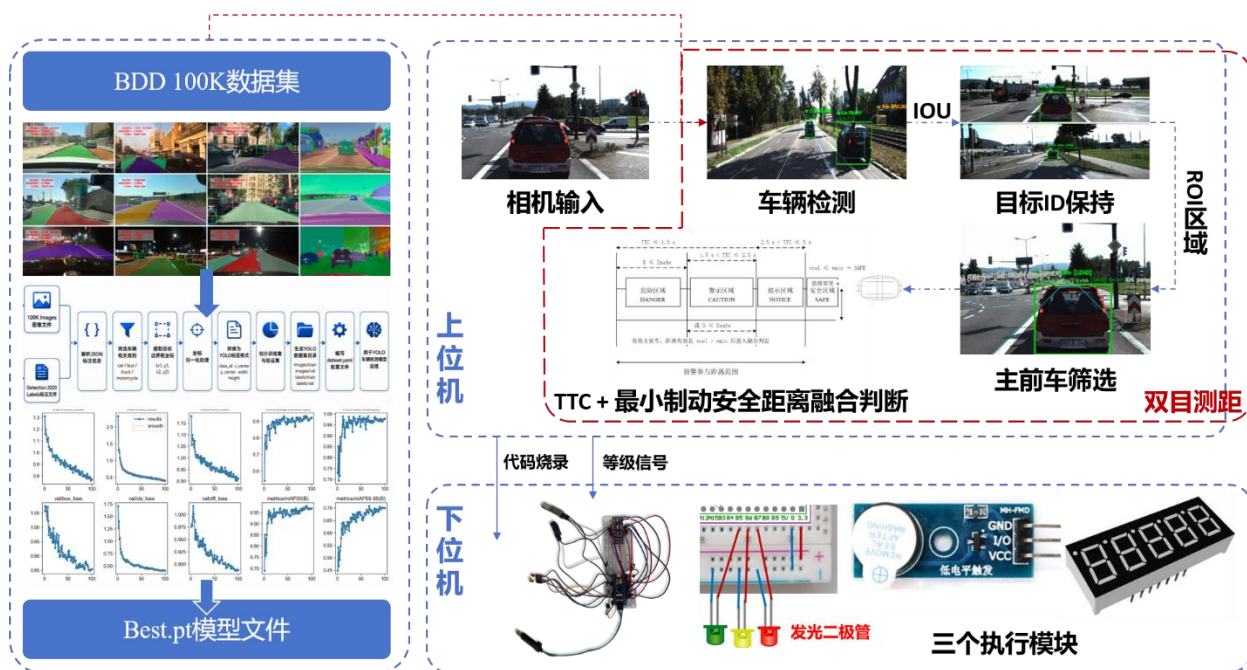


图 2-1 前向碰撞预警系统设计目标示意图

### 2.1.2 课程设计条件与实现边界

本系统属于本科课程设计项目，其实现条件与真实车辆产品开发存在一定差异。实际车辆前向碰撞预警系统通常需要搭载车载摄像头、毫米波雷达、车辆 CAN 总线、制动执行机构以及车载计算平台，并需要在真实道路中进行大量测试。而本文受课程设计周期、实验设备和安全条件限制，无法进行真实车辆道路实验，也无法直接接入真实车辆制动系统。因此，需要在课程设计条件下对系统实现边界进行明确。

首先，在数据来源方面，本文不采用实车采集数据，而是采用公开数据集作为算法输入。其中，BDD100K 数据集主要用于训练 YOLO 目标检测模型，使模型具备识别道路交通目标的能力；KITTI Raw 数据集提供连续道路场景中的左右目图像、相机标定参数、时间戳和自车运动信息，适合用于双目测距、相对速度估计和前向碰撞预警仿真实验。通过公开数据集，可以在不进行实车道路采集的情况下完成视觉感知和碰撞风险计算。

其次，在传感器条件方面，本文没有自建双目摄像头，也没有进行实际双目标定。双目测距所需的左右目图像、焦距、主点坐标和基线参数均来自 KITTI 数据集提供的标定文件。这样可以避免自建相机安装误差和标定误差带来的不确定性，使课程设计重点集中在视觉算法流程、距离计算方法和风险判断策略上。

再次，在计算平台方面，本文主要在上位机端完成图像读取、目标检测、双目测距、相对速度估计和碰撞风险判断。上位机负责系统主要算法计算，STM32 单片机不承担复杂视觉计算任务，而是作为预警执行端使用。这样设计的原因是 YOLO 检测、StereoSGBM 视差计算和风险判断对计算能力要求较高，普通 STM32 单片机难以直接完成图像处理任务。因此，本文采用“上位机计算 + 单片机执行”的分工方式，提高系统实现的可行性。

最后，在系统功能边界方面，本文系统仅实现碰撞风险预警，不执行主动制动控制。系统能够输出 SAFE、NOTICE、CAUTION、DANGER 等风险等级，并通过上位机界面、LED、蜂鸣器和数码管进行提示，但不会向车辆制动系统发送控制指令，也不会改变车辆实际运动状态。因此，本文系统属于前向碰撞预警功能验证平台，而不是完整的自动紧急制动系统。

本文课程设计条件与对应实现方式如表 2-1 所示。

表 2-1 课程设计条件与系统实现方式

| 课程设计条件       | 对系统设计的影响            | 本文采用的解决方式                 |
|--------------|---------------------|---------------------------|
| 无实车道路测试条件    | 无法采集真实行驶视频和车辆状态     | 使用 KITTI Raw 连续道路序列进行离线仿真 |
| 无自建双目摄像头     | 无法自行完成双目标定和同步采集     | 使用 KITTI 提供的左右目图像和标定参数    |
| 无真实车辆 CAN 数据 | 无法直接读取真实车辆速度和制动状态   | 使用 KITTI OXTS 数据中的自车速度信息  |
| 单片机算力有限      | 难以直接运行 YOLO 和双目测距算法 | 上位机完成算法计算, STM32 负责声光报警   |
| 不接入车辆制动系统    | 无法执行真实制动控制          | 仅输出预警等级, 不控制车辆运动          |

### 2.1.3 系统不直接控制车辆制动的说明

前向碰撞预警系统和自动紧急制动系统虽然都属于主动安全技术, 但二者的功能边界不同。前向碰撞预警系统的主要作用是根据前方道路环境和车辆运动状态判断是否存在碰撞风险, 并通过声音、灯光或界面提示驾驶员及时采取制动或避让措施。而自动紧急制动系统则需要在驾驶员未及时响应时, 直接控制车辆制动执行机构, 对车辆进行减速或紧急制动。

本文设计的是前向碰撞预警系统, 而不是自动紧急制动系统。因此, 系统只负责风险识别和报警提示, 不直接参与车辆制动控制。这样设计主要基于以下几方面原因。

第一, 从课程设计安全性角度考虑, 车辆制动控制属于高安全等级执行行为, 涉及车辆动力学、制动系统响应、执行器可靠性以及道路测试安全等问题。如果在缺少实车测试条件、缺少车辆制动接口和缺少完整安全验证的情况下直接控制车辆制动, 可能带来较大的安全风险。本文采用公开数据集离线仿真方式进行研究, 数据本身并不与真实车辆执行机构连接, 因此不具备直接制动车辆的条件。

第二, 从系统硬件条件角度考虑, 本文所使用的 STM32 单片机主要用于接收上位机发送的预警等级, 并控制 LED、蜂鸣器和数码管等低风险提示装置。该硬件系统没有接入真实车辆制动踏板、电子制动控制单元或 CAN 制动报文接口, 因此无法也不应承担车辆制动执行任务。若要实现自动制动, 还需要增加车辆底盘控制接口、制动执行器驱动、电控安全冗余和故障保护机制, 这已经超出本文课程设计范围。

第三, 从算法验证完整性角度考虑, 本文重点研究的是前向碰撞预警系统中的视觉感知、双目测距、相对速度估计和风险等级判定。系统的核心评价对象是能否准确识别

主前车，能否稳定估计车辆距离和相对接近速度，以及能否合理输出不同等级的碰撞风险。若进一步加入制动控制，则需要额外建立车辆制动动力学模型、制动响应延迟模型和驾驶员接管模型，会使研究重点发生偏移。

第四，从系统功能定位角度考虑，本文最终输出的是驾驶员可感知的预警信息，而不是车辆控制指令。上位机根据融合预警策略得到风险等级后，通过串口将预警状态发送给 STM32。STM32 根据预警等级控制 LED 灯颜色、蜂鸣器响声频率以及数码管显示内容，使驾驶员或演示者能够直观看到当前风险状态。该过程实现的是“风险提示”，而不是“车辆控制”。

因此，本文系统的控制边界可以概括为：上位机负责感知、测距、测速和风险判断；STM32 负责报警执行；驾驶员或实验人员根据报警信息作出制动决策。系统不向车辆制动系统发送任何控制指令，也不直接改变车辆行驶状态。该设计既符合课程设计条件，也能够保证系统功能边界清晰、安全责任明确。

## 2.2 系统功能需求分析

前向碰撞预警系统的核心任务是及时识别前方潜在碰撞风险，并通过声光方式提醒驾驶员。结合本文课程设计条件，系统不直接控制车辆制动，而是完成“目标检测—主前车筛选—双目测距—风险判断—报警输出”的完整预警流程。

### 2.2.1 前方目标检测需求

前方目标检测是系统后续测距和预警判断的基础。系统需要从道路图像中识别 car、truck、bus、pedestrian、rider 等交通目标，并输出目标类别、检测框位置和置信度。其中，车辆类目标是本文重点关注对象，因为其与前向追尾风险关系最直接。

检测框结果不仅用于图像显示，还用于后续主前车筛选和双目测距 ROI 选取。因此，检测框应尽量覆盖车辆主体区域，避免背景、路面或相邻目标过多进入测距区域。同时，置信度较低的检测结果应在后续处理中剔除，以减少误检对预警判断的影响。

### 2.2.2 主前车筛选需求

实际道路图像中通常存在多辆车辆，包括本车道车辆、相邻车道车辆和远处车辆。若系统直接对所有车辆进行预警判断，容易造成误报警。因此，需要从多目标检测结果中筛选出本车道内距离最近、最具有碰撞风险意义的主前车。

本文通过主车道 ROI、车辆检测框底部中心点和横向位置约束完成主前车筛选。首

先利用梯形 ROI 近似表示本车道区域，再判断车辆底部中心点是否位于 ROI 内部；随后结合车辆横向位置剔除旁车道车辆；最后选择距离最近且测距有效的车辆作为主前车。主前车输出结果包括目标 ID、类别、检测框、置信度和有效性标志。

### 2.2.3 双目测距与相对速度估计需求

前向碰撞预警不仅需要识别前方车辆，还需要获得车辆与自车之间的距离以及距离变化趋势。本文利用 KITTI Raw 数据集中的左右目图像和相机标定参数进行双目测距。

系统首先读取同编号左右目图像，并根据标定参数获取焦距和基线；随后利用 StereoSGBM 算法计算视差图；再根据主前车检测框构造内部 ROI，提取有效视差并计算纵向距离。为提高测距稳定性，系统需要剔除无效视差和异常视差，并采用中值视差作为代表值。

在连续帧中，系统根据主前车距离变化估计相对接近速度。自车速度由 KITTI OXTS 数据提供，用于最小制动安全距离计算；相对接近速度由主前车距离变化得到，用于 TTC 计算。二者物理意义不同，不能混用。

### 2.2.4 碰撞风险判断需求

碰撞风险判断模块负责将距离、速度等状态量转换为预警等级。本文采用 TTC 与最小制动安全距离融合的方法进行风险判断。

TTC 反映当前相对运动状态下碰撞发生的时间紧迫性，最小制动安全距离反映当前自车速度下安全制动所需的空间距离。单独使用 TTC 或安全距离都可能存在误判，因此本文将二者结合，输出 SAFE、NOTICE、CAUTION、DANGER 四级预警等级。

为避免单帧检测或测距波动导致报警频繁跳变，系统还需要设置连续帧确认策略。只有当同一风险等级连续出现达到设定帧数后，才更新稳定输出等级，从而提高报警结果的稳定性。

### 2.2.5 上位机显示与单片机声光报警需求

上位机负责完成数据读取、目标检测、双目测距、风险判断和结果显示。显示内容包括车辆检测框、主前车标识、距离、相对接近速度、TTC、最小制动安全距离和当前预警等级，便于观察系统运行效果。

当上位机得到稳定预警等级后，通过串口发送给 STM32 单片机。STM32 接收并解析数据帧后，根据不同等级控制 LED、蜂鸣器和数码管。SAFE 状态不报警或低强度显

示；NOTICE、CAUTION、DANGER 等级逐渐增强提示效果，使风险变化更加直观。

综上，本文系统功能需求可概括为：前端完成目标检测和主前车筛选，中间层完成双目测距和运动状态估计，决策层完成风险等级判断，执行层通过上位机和 STM32 实现可视化与声光报警。下一节将进一步说明系统总体架构和各模块之间的数据传递关系。

### 2.3 系统总体架构设计

根据前向碰撞预警系统的功能需求，本文采用“公开数据集驱动的离线仿真 + 上位机算法处理 + STM32 声光报警执行”的总体架构。系统整体由数据输入层、视觉感知层、距离与运动状态估计层、碰撞风险决策层和声光报警执行层组成。

系统首先利用 BDD100K 数据集完成 YOLO 目标检测模型训练；随后在 KITTI Raw 连续道路序列中读取左右目图像、时间戳、标定参数和自车速度信息；上位机完成车辆检测、主前车筛选、双目测距、相对速度估计和预警等级判断；最后通过串口将预警等级发送至 STM32，由单片机控制 LED、蜂鸣器和数码管完成声光报警。

#### 2.3.1 公开数据集驱动的离线仿真架构

由于本文不具备实车道路测试和自建双目摄像头采集条件，因此系统采用公开数据集驱动的离线仿真方式。该方式能够在保证数据真实性的基础上，完成车辆检测、双目测距、相对速度估计和预警策略验证。

本文主要使用两类数据集。BDD100K 数据集用于 YOLO 目标检测模型训练，使模型具备道路交通目标识别能力；KITTI Raw 数据集用于连续道路场景仿真，其左右目图像和标定参数用于双目测距，时间戳用于计算帧间时间，OXTS 数据中的自车速度用于最小制动安全距离计算。

在离线仿真过程中，系统不需要实时采集传感器数据，而是按照帧序号依次读取 KITTI Raw 图像序列，并模拟车辆行驶过程中的连续感知与预警判断。该架构既符合课程设计条件，也便于重复实验、绘制曲线和分析预警策略效果。

#### 2.3.2 视觉感知模块

视觉感知模块主要完成前方交通目标检测、目标 ID 保持和主前车筛选，是整个系统的前端输入部分。该模块的输入为道路图像，输出为主前车的目标 ID、类别、检测框、置信度和主车道有效性标志。

首先，系统将左目图像输入训练好的 YOLO 模型，得到道路场景中的车辆、行人、



骑行者等目标检测结果。然后，系统通过相邻帧检测框之间的目标关联方法保持车辆 ID，使同一车辆在连续帧中能够被稳定记录。最后，结合主车道 ROI、车辆底部中心点和横向位置约束，从多目标检测结果中筛选出本车道内距离最近的主前车。

视觉感知模块的作用不是直接判断风险，而是为后续双目测距和碰撞风险决策提供可靠目标对象。

### 2.3.3 距离与运动状态估计模块

距离与运动状态估计模块主要负责计算主前车与自车之间的纵向距离、相对接近速度和自车速度等状态量。该模块是连接视觉感知和风险判断的关键部分。

系统读取同编号的 KITTI Raw 左右目图像，并利用 StereoSGBM 算法生成视差图。根据视觉感知模块输出的主前车检测框，在检测框内部构造固定比例 ROI，提取有效视差并计算车辆纵向距离。为减少视差噪声影响，系统对无效视差和离群视差进行剔除，并采用中值视差作为代表值。

在连续帧中，系统根据同一主前车 ID 的距离变化估计相对接近速度，并结合时间戳计算真实帧间时间。同时，系统读取 OXTS 数据中的自车速度，作为后续最小制动安全距离模型的输入。该模块最终向风险决策模块输出主前车距离、相对接近速度、自车速度和距离有效性标志。

### 2.3.4 碰撞风险决策模块

碰撞风险决策模块负责将距离和速度等状态量转换为预警等级。本文采用 TTC 与最小制动安全距离融合的方式进行风险判断。

其中，TTC 用于描述当前相对接近速度下碰撞发生的时间紧迫程度；最小制动安全距离用于描述当前自车速度下完成安全制动所需的空间距离。二者分别从时间风险和空间制动约束两个角度评价碰撞危险性。

系统根据主前车距离、相对接近速度和自车速度计算 TTC 与最小制动安全距离，并通过融合判定矩阵输出 SAFE、NOTICE、CAUTION 和 DANGER 四级预警等级。为避免单帧检测或测距波动导致报警等级频繁跳变，系统进一步采用连续帧确认策略，只有当同一候选等级连续出现达到设定次数后，才更新稳定输出等级。

### 2.3.5 上位机与 STM32 声光执行模块

上位机与 STM32 声光执行模块负责将算法结果转化为直观的报警提示。上位机承

担主要算法计算和可视化显示任务，STM32 负责接收预警等级并驱动外部报警装置。

上位机界面显示车辆检测框、主前车标识、距离、相对接近速度、TTC、最小制动安全距离和当前预警等级等信息，便于观察系统运行过程。当风险决策模块输出稳定预警等级后，上位机通过串口将等级编码发送给 STM32。

STM32 接收到串口数据帧后，对预警等级进行解析，并根据不同风险等级控制 LED、蜂鸣器和数码管。随着风险等级由 SAFE 提升至 DANGER，声光报警强度逐渐增强，从而实现前向碰撞风险的直观提示。

综上，本文系统总体架构形成了从公开数据集输入到声光报警输出的完整流程。第三章重点实现视觉感知模块，第四章重点实现距离与运动状态估计模块，第五章重点实现碰撞风险决策模块，第六章重点实现上位机与 STM32 声光执行模块。

## 2.4 数据集与系统实现方案

本文系统采用公开数据集与软硬件结合的实现方式完成前向碰撞预警功能验证。其中，BDD100K 数据集主要用于 YOLO 目标检测模型训练，提升模型对道路交通目标的识别能力；KITTI Raw 数据集主要用于连续道路场景仿真，其左右目图像、时间戳、相机标定参数和 OXTS 自车速度信息分别用于双目测距、相对速度估计和预警策略计算；KITTI Object Detection 数据集主要用于静态双目测距精度验证，为测距算法误差分析提供参考。

在系统实现方面，上位机负责主要算法计算，包括图像读取、YOLO 目标检测、主前车筛选、StereoSGBM 双目测距、相对接近速度估计以及碰撞风险等级判断。STM32 单片机作为报警执行端，不承担复杂视觉计算任务，只负责接收上位机发送的预警等级，并控制 LED、蜂鸣器和数码管完成声光报警。

表 2-2 数据集与系统模块分工

| 数据或模块                  | 主要作用             | 对应内容  |
|------------------------|------------------|-------|
| BDD100K                | 训练 YOLO 检测模型     | 第三章   |
| KITTI Raw              | 连续双目测距、测速和预警仿真   | 第四、五章 |
| KITTI Object Detection | 静态测距精度验证         | 第四章   |
| 上位机                    | 完成检测、测距、测速和风险判断  | 第三至六章 |
| STM32                  | 执行 LED、蜂鸣器和数码管报警 | 第六章   |

## 2.5 系统数据流与工作流程

本文系统整体工作流程可分为离线训练、在线序列仿真和声光报警执行三个阶段。

第一阶段为离线训练阶段。系统首先对 BDD100K 数据集标注文件进行格式转换，生成 YOLO 模型可读取的数据格式，然后完成目标检测模型训练，得到车辆检测权重文件 best.pt。

第二阶段为在线序列仿真阶段。系统按帧读取 KITTI Raw 左右目图像和相关数据。左目图像输入 YOLO 模型进行目标检测，并通过目标关联和主车道 ROI 筛选得到主前车；左右目图像输入 StereoSGBM 模块生成视差图，并在主前车检测框 ROI 内提取有效视差，计算主前车距离；随后根据连续帧距离变化估计相对接近速度，并读取 OXTS 自车速度作为安全距离模型输入。

第三阶段为预警等级输出与声光报警阶段。系统根据主前车距离、相对接近速度和自车速度计算 TTC 与最小制动安全距离，并通过融合预警策略输出 SAFE、NOTICE、CAUTION 和 DANGER 四级预警等级。上位机将稳定预警等级通过串口发送至 STM32，单片机根据等级控制 LED、蜂鸣器和数码管，实现分级声光报警。

## 2.6 本章小结

本章对前向碰撞预警系统的总体方案进行了设计。首先明确了系统设计目标与课程设计实现边界，说明本文系统只进行碰撞风险预警，不直接控制车辆制动；随后分析了系统功能需求，包括前方目标检测、主前车筛选、双目测距、相对速度估计、碰撞风险判断以及声光报警输出；最后给出了系统总体架构、数据集分工和基本工作流程。

通过本章设计，本文系统形成了“公开数据集输入—视觉感知—双目测距—风险决策—声光报警”的完整技术路线。后续第三章将重点介绍车辆检测、目标 ID 保持与主前车筛选方法；第四章将介绍双目测距与相对速度估计；第五章将建立碰撞风险预警策略；第六章将完成上位机与 STM32 声光报警系统实现。

### 3 基于视觉感知的车辆检测、跟踪与双目测距方法

#### 3.1 数据集与实验数据说明

前向碰撞预警系统的核心任务之一是准确感知本车前方车辆目标，并获得车辆与本车之间的相对距离信息。为实现该功能，本文将视觉感知模块划分为车辆目标检测、车辆目标跟踪、双目视觉测距和主前车筛选四个部分。其中，车辆检测模型的训练主要基于 BDD100K 道路场景数据集完成，双目测距算法的验证与视频流实验主要基于 KITTI 数据集完成。

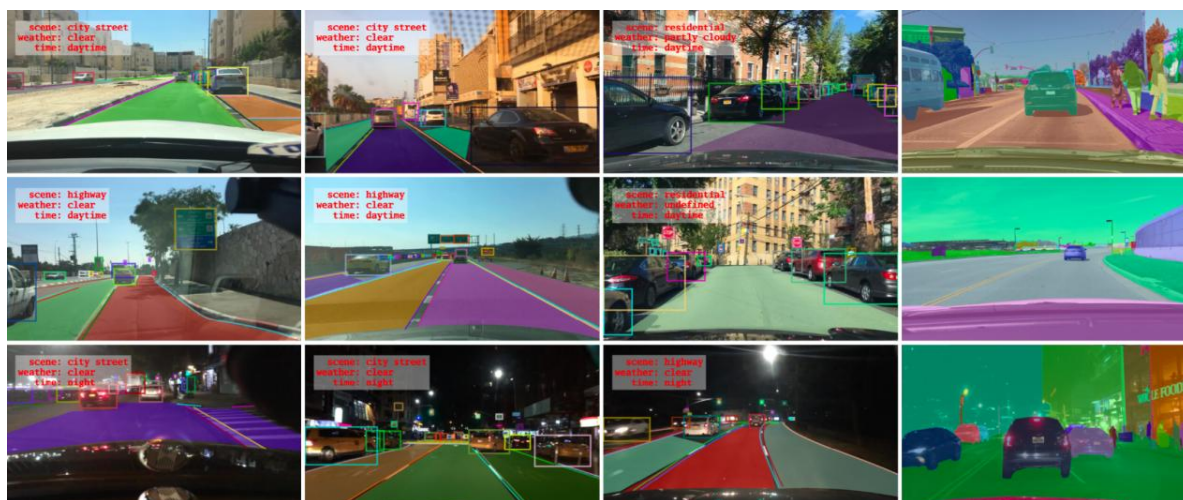


图 3-1 BDD100K 数据集

BDD100K 数据集包含大量真实道路驾驶场景图像，覆盖城市道路、高速道路、不同光照和不同天气条件，具有较强的场景多样性。该数据集中包含车辆、行人、交通标志、交通灯等多类道路目标标注，适合用于训练面向自动驾驶场景的目标检测模型。BDD100K 目标检测标注包含 pedestrian、rider、car、truck、bus、train、motorcycle、bicycle、traffic light 和 traffic sign 等 10 类道路交通目标。为提高模型对复杂道路交通环境的整体感知能力，本文在目标检测模型训练阶段保留 BDD100K Detection 2020 标注中的全部 10 类目标。通过同时训练车辆、行人、骑行者、交通信号灯和交通标志等类别，模型能够更全面地识别道路场景中的关键交通参与者和交通设施。

在后续双目测距和前向碰撞预警阶段，本文根据任务需求重点关注与前向碰撞风险关系较大的目标类别，例如 car、truck、bus、motorcycle、bicycle、pedestrian 和 rider 等。其中，car、truck、bus 和 motorcycle 主要用于前方车辆测距与主前车筛选，pedestrian、bicycle 和 rider 可作为扩展预警目标，traffic light 和 traffic sign 则主要用于道路环境感知，不作为本文主要测距对象。通过筛选车辆相关目标类别，可以减少无关目标对模型训练

和后续测距算法的影响。

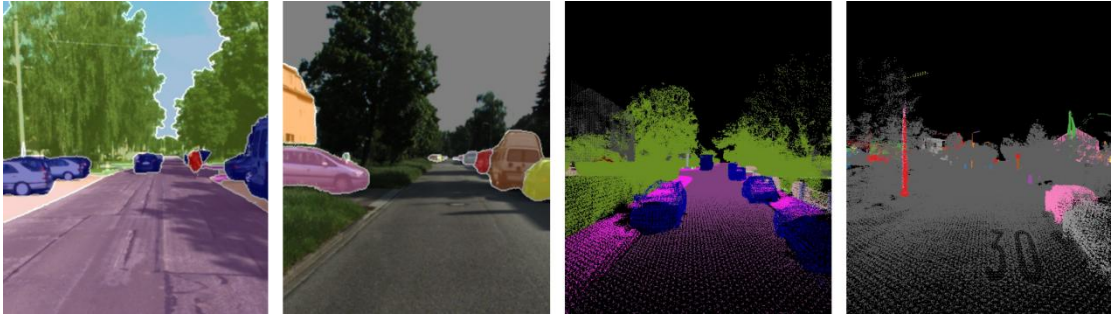


图 3-2 KITTI 数据集

KITTI 数据集是自动驾驶领域常用的视觉数据集，提供了同步采集的左右目图像、相机标定参数以及连续道路场景数据。由于双目视觉测距需要依赖左右目图像之间的视差关系，而 BDD100K 主要为单目图像和视频数据，不提供双目图像和相机基线参数，因此本文选用 KITTI 数据集作为双目测距算法验证和视频流连续测距实验的数据来源。本文首先利用 KITTI 中带有真实距离信息的数据对测距算法进行误差测试和参数优化，待测距误差达到预期要求后，再将算法接入 KITTI Raw 视频流，实现连续车辆检测、跟踪与测距。

本文视觉感知模块的数据使用关系如表 3-1 所示。

表 3-1 数据集用途说明

| 数据集          | 主要内容              | 本文用途            |
|--------------|-------------------|-----------------|
| BDD100K      | 道路图像、车辆检测标注       | 训练 YOLO 车辆检测模型  |
| KITTI Stereo | 左右目图像、标定参数、真实距离信息 | 双目测距算法验证与误差分析   |
| KITTI Raw    | 连续道路场景图像序列        | 视频流车辆检测、跟踪与连续测距 |

总体而言，BDD100K 主要用于提高车辆检测模型对复杂道路场景的识别能力，KITTI 主要用于完成双目测距算法设计、误差验证和视频流实验。二者在本文中承担不同功能，共同支撑前向碰撞预警系统的视觉感知模块。

### 3.2 BDD100K 车辆检测数据处理与 YOLO 格式转换

BDD100K 原始检测标注采用 JSON 格式存储，其中包含图像名称、目标类别、目标边界框坐标以及其他属性信息。YOLO 模型训练所需的标签格式与 BDD100K 原始标注

格式不同，因此在训练前需要对原始标注文件进行解析和格式转换。

YOLO 目标检测标签文件通常为与图像同名的 txt 文件，每一行表示一个目标，其格式如下：

class\_id x\_center y\_center width height

其中，class\_id 表示目标类别编号，x\_center 和 y\_center 表示检测框中心点的归一化坐标，width 和 height 表示检测框宽度和高度的归一化结果。所有坐标数值均需要归一化到 0 到 1 之间。

假设 BDD100K 原始标注中某个目标边界框左上角坐标为(x1,y1)，右下角坐标为(x2,y2)，图像宽度为 W，高度为 H，则 YOLO 格式中的坐标计算方法为：

$$x\_center = ((x1 + x2) / 2) / W$$

$$y\_center = ((y1 + y2) / 2) / H$$

$$width = (x2 - x1) / W$$

$$height = (y2 - y1) / H$$

本文在转换过程中首先读取 BDD100K 检测标注文件，并保留 Detection 2020 标注中的全部 10 类目标，包括 pedestrian、rider、car、truck、bus、train、motorcycle、bicycle、traffic light 和 traffic sign。随后，根据类别映射表为每一类目标分配对应的类别编号，并将其边界框坐标转换为 YOLO 格式。通过保留全部道路交通目标类别，能够提高模型对实际交通场景中多类目标的综合识别能力。随后，将筛选后的车辆目标边界框坐标转换为 YOLO 格式，并按照训练集和验证集分别保存到对应的 labels 文件夹中。

转换后的数据集目录结构如下：

```

bdd_vehicle_yolo
├── images
│   ├── train
│   └── val
├── labels
│   ├── train
│   └── val
└── dataset.yaml

```

其中，images/train 和 images/val 分别存放训练集与验证集图像，labels/train 和 labels/val 分别存放对应的 YOLO 格式标签文件。每张图像对应一个同名 txt 标签文件，若图像中



包含多个车辆目标，则标签文件中包含多行目标信息。

数据集配置文件 `dataset.yaml` 用于指定训练图像路径、验证图像路径以及类别名称。本文目标检测任务共设置 10 类道路交通目标，类别名称与 BDD100K Detection 2020 标注类别保持一致。类别编号如下：

表 3-2 BDD100K 目标检测类别设置

| 类别编号 | 类别名称          | 中文含义   |
|------|---------------|--------|
| 0    | pedestrian    | 行人     |
| 1    | rider         | 骑行者    |
| 2    | car           | 小汽车    |
| 3    | truck         | 卡车     |
| 4    | bus           | 公交车/大巴 |
| 5    | train         | 火车     |
| 6    | motorcycle    | 摩托车    |
| 7    | bicycle       | 自行车    |
| 8    | traffic light | 交通信号灯  |
| 9    | traffic sign  | 交通标志   |

通过标注格式转换与数据集配置，BDD100K 原始车辆检测标注被整理为 YOLO 模型可直接读取的数据格式，为后续模型训练奠定基础。

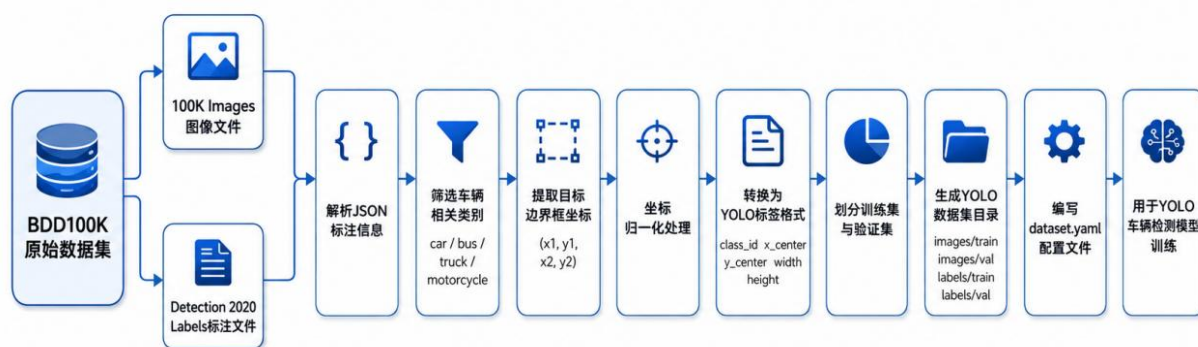


图 3-3 BDD100K 车辆检测数据处理流程

### 3.3 YOLO 车辆检测模型训练与评价

#### 3.3.1 YOLO 模型选择

本文选用 YOLO 系列目标检测模型作为车辆检测模块。YOLO 模型属于单阶段目标检测算法，能够在一次前向推理过程中同时完成目标类别预测和边界框回归，具有检测速度快、部署方便、实时性较好的特点，适合用于前向碰撞预警系统中的车辆目标检测

任务。

在前向碰撞预警场景中，车辆检测模型不仅需要识别图像中是否存在车辆目标，还需要输出较为准确的检测框位置。因为后续双目测距算法需要根据车辆检测框确定待测距区域，检测框位置的准确性会直接影响视差区域选取和最终距离估计结果。因此，本文在模型训练与评价过程中重点关注 Precision、Recall、mAP 以及检测框稳定性等指标。

3.3.2 模型训练参数设置

在完成 BDD100K 车辆检测数据集转换后，本文基于车辆检测数据集对 YOLO 模型进行训练。训练过程中，输入图像尺寸设置为 640×640，模型初始权重采用 YOLO 预训练权重，并在车辆检测数据集上进行迁移训练。训练过程中主要参数包括训练轮数、批量大小、输入图像尺寸、学习率和优化器等。

本文训练参数设置如表 3-3 所示。

表 3-3 YOLO 车辆检测模型训练参数

| 参数     | 设置                                    |
|--------|---------------------------------------|
| 模型     | YOLO 车辆检测模型                           |
| 输入图像尺寸 | 640×640                               |
| 训练轮数   | 100                                   |
| 检测类别   | BDD100K Detection 2020 全部 10 类目标      |
| 数据集    | BDD100K 车辆检测子集                        |
| 输出权重   | best.pt                               |
| 评价指标   | Precision、Recall、mAP@0.5、mAP@0.5:0.95 |

训练过程中，模型不断对预测框与真实标注框之间的差异进行反向传播优化，使网络逐渐学习车辆目标的外观特征和位置分布特征。训练完成后，系统自动保存验证集表现最优的模型权重 best.pt，并将其作为后续 KITTI 双目测距算法的车辆检测模型。

3.3.3 训练过程曲线分析

模型训练完成后，训练程序生成 results.png 文件，用于展示训练过程中损失函数和评价指标的变化情况。图 3-4 为车辆检测模型训练过程曲线。



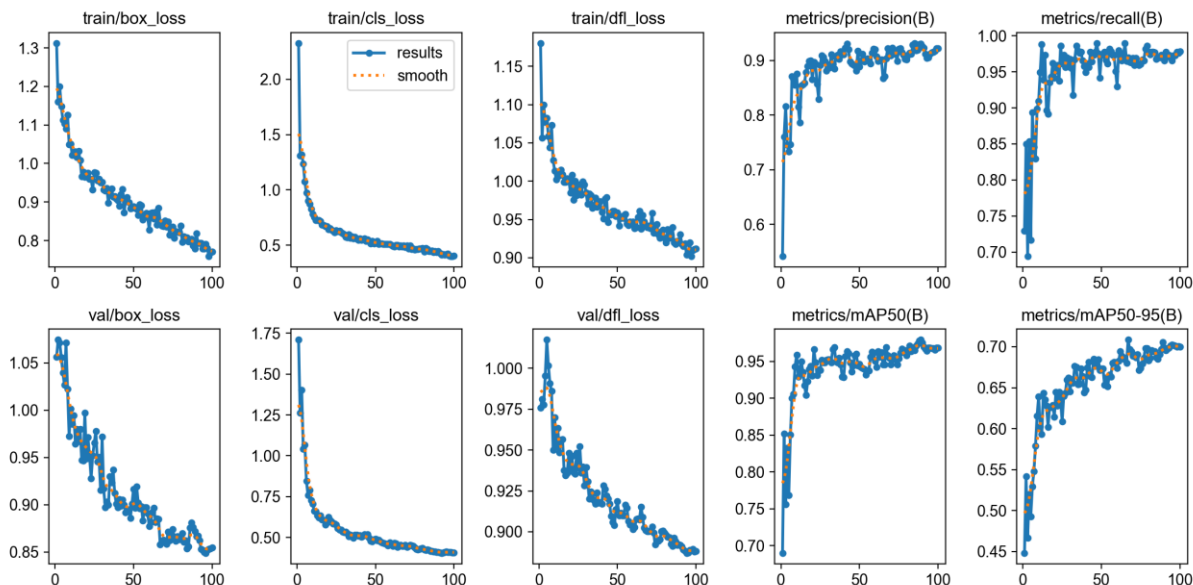


图 3-4 YOLO 车辆检测模型训练过程曲线

由图 3-4 可知，随着训练轮数增加，模型的训练损失和验证损失整体呈下降趋势。其中，`train/box_loss` 和 `val/box_loss` 表示边界框定位损失，反映模型预测框与真实框之间的位置偏差；`train/cls_loss` 和 `val/cls_loss` 表示分类损失，反映模型对目标类别判断的准确程度；`train/df_l_loss` 和 `val/df_l_loss` 表示边界框分布损失，用于进一步提升检测框定位精度。

从损失曲线可以看出，训练初期损失下降较快，说明模型快速学习到车辆目标的基本特征；随着训练轮数增加，损失下降速度逐渐减缓，并在训练后期趋于稳定，表明模型训练过程逐渐收敛。同时，验证集损失也呈下降趋势，并未出现训练损失下降而验证损失明显上升的情况，说明模型未出现明显过拟合现象，具有一定泛化能力。

图中还给出了 Precision、Recall、`mAP@0.5` 和 `mAP@0.5:0.95` 等指标的变化情况。其中，Precision 表示模型检测出的车辆目标中真实目标所占比例，Recall 表示真实车辆目标中被模型成功检测出的比例。`mAP@0.5` 表示 IoU 阈值为 0.5 时的平均检测精度，`mAP@0.5:0.95` 表示 IoU 阈值从 0.5 到 0.95 变化时的综合平均检测精度，评价标准更加严格。

从评价指标曲线可以看出，训练过程中 Precision、Recall 和 mAP 指标整体呈上升趋势，并在训练后期趋于稳定。最终模型 `mAP@0.5` 约稳定在 0.96 左右，`mAP@0.5:0.95` 约稳定在 0.70 左右，说明训练后的目标检测模型能够较好地完成道路场景中多类交通目标的检测任务。

本文根据 `results.csv` 中的最终训练结果整理得到车辆检测模型性能指标，如表 3-3 所

示。

表 3-4 YOLO 车辆检测模型训练结果

| 指标             | 数值   |
|----------------|------|
| Precision      | 0.92 |
| Recall         | 0.97 |
| mAP@0.5        | 0.96 |
| mAP@0.5:0.95   | 0.70 |
| train/box_loss | 0.77 |
| train/cls_loss | 0.40 |
| train/dfl_loss | 0.91 |
| val/box_loss   | 0.85 |
| val/cls_loss   | 0.40 |
| val/dfl_loss   | 0.89 |

由表 3-4 可知，模型在验证集上具有较高的检测精度和召回率，说明其能够稳定识别道路场景中的车辆、行人、骑行者和交通设施等目标。其中，mAP@0.5 较高，说明模型能够较准确地判断车辆目标是否存在；mAP@0.5:0.95 相对较低但仍保持在较好水平，说明在更严格的检测框重叠标准下，模型仍具备一定的定位能力。对于本文后续双目测距任务而言，检测框能够稳定覆盖车辆主体区域即可为测距 ROI 选取提供有效输入。

3.3.4 检测结果可视化分析

为进一步验证训练模型的实际检测效果，本文选取验证集图像进行检测结果可视化。图 3-5 展示了验证集车辆检测结果。



图 3-5 验证集车辆检测结果

从检测结果可以看出,模型能够较好地检测道路场景中的 car、truck、bus、pedestrian、rider、traffic light 和 traffic sign 等目标,检测框基本能够覆盖车辆主体区域。对于近距离车辆和中等距离车辆,模型检测结果较为稳定,置信度较高。对于远距离小目标车辆,由于目标像素面积较小,存在一定漏检风险;对于车辆遮挡严重或光照较差的场景,检测框位置可能存在轻微偏差。

总体来看,训练后的目标检测模型能够满足本文后续目标跟踪、主前车筛选与双目测距模块的输入需求。由于本文测距模块主要面向前方碰撞风险目标,因此在接入测距算法时进一步筛选车辆及交通参与者类别,避免无关交通设施类别进入测距流程。

### 3.4 基于目标关联的车辆 ID 保持方法

在连续视频流场景中,目标检测模型只能输出当前帧中的目标类别、置信度和边界框位置,无法直接判断不同帧中的目标是否属于同一目标。对于前向碰撞预警系统而言,仅获得单帧检测结果是不够的,系统还需要连续获取同一前方目标在多帧图像中的位置和距离变化,从而为后续相对速度估计、TTC 计算以及碰撞风险判断提供依据。因此,本文在 YOLO 目标检测结果的基础上引入基于目标关联的车辆 ID 保持方法,实现视频流中目标车辆的连续识别与 ID 更新。

本文采用基于检测框交并比 (Intersection over Union, IoU) 的轻量级目标关联方法。IoU 用于衡量两个检测框之间的重叠程度,其定义为两个检测框交集面积与并集面积之比,计算公式为:

$$\text{IoU} = \text{两个检测框交集面积} / \text{两个检测框并集面积}$$

在相邻两帧图像中，同一车辆目标的位置通常不会发生剧烈变化，因此其检测框之间往往具有较高的重叠程度。根据这一特点，本文将上一帧中已经建立的目标轨迹框与当前帧 YOLO 模型输出的检测框进行 IoU 计算，并根据 IoU 大小完成目标匹配和 ID 更新。

具体而言，当当前帧检测框与某一历史轨迹框的 IoU 大于设定阈值时，认为二者对应同一目标，并沿用该历史轨迹的目标 ID；当当前帧某一检测框无法与已有轨迹匹配时，系统为其分配新的目标 ID；当某一历史轨迹连续多帧未能匹配到新的检测框时，则认为该目标已经离开画面或发生长时间遮挡，并将该轨迹从目标轨迹集合中删除。通过上述方式，系统能够在视频流中对车辆目标进行连续编号，为后续距离变化分析提供基础。

目标 ID 保持流程如下：

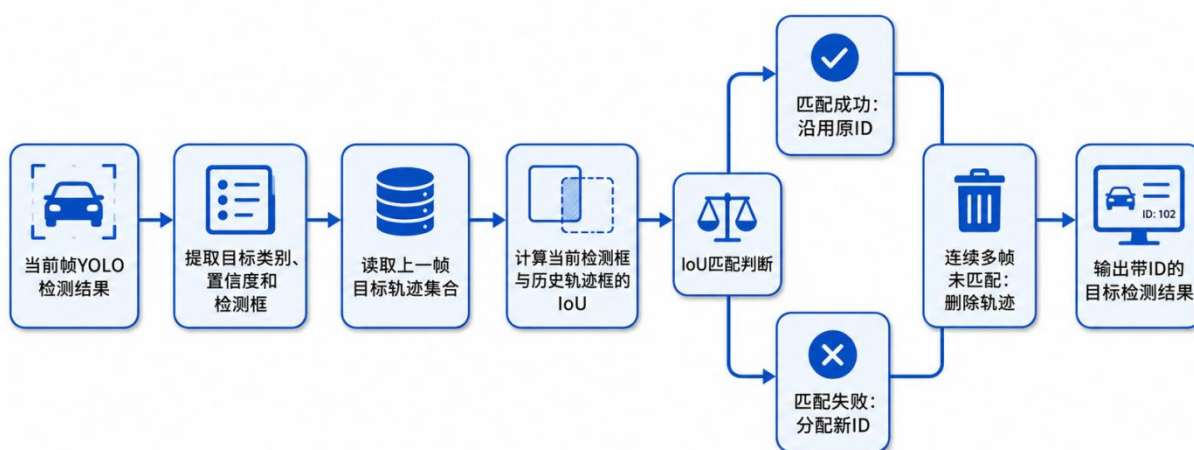


图 3-6 基于 IoU 目标关联的车辆 ID 保持流程

在本文系统中，检测模型训练阶段保留 BDD100K 中的 10 类道路交通目标。考虑到前向碰撞预警主要关注可能与本车发生碰撞风险的动态交通参与者，因此在目标跟踪和测距阶段，系统重点处理 car、truck、bus、motorcycle、bicycle、pedestrian 和 rider 等动态目标；对于 traffic light 和 traffic sign 等静态交通设施，系统可进行检测显示，但不作为主要测距和 TTC 计算对象。

该基于 IoU 的目标关联方法计算量较小、实现简单，便于与 YOLO 目标检测模块和双目测距模块集成。相比完整的多目标跟踪算法，该方法没有引入复杂的外观特征提取网络，因此在车辆严重遮挡、目标交叉运动或检测框剧烈变化时可能出现 ID 切换问题。但在本文采用的 KITTI 道路视频流实验场景中，车辆运动方向相对稳定，相邻帧之间目标位置变化较小，因此该方法能够满足车辆连续测距和前向碰撞预警的基本需求。



在后续双目测距过程中，系统将目标 ID 与检测框、目标类别和距离结果进行绑定。每一个被跟踪目标均包含目标 ID、类别、检测框坐标、置信度和距离信息。其数据结构可表示为：

目标 ID + 目标类别 + 检测框坐标 + 置信度 + 车辆距离

通过这种方式，系统不仅能够获得单帧中的目标位置和距离，还能够记录同一目标在连续帧中的距离变化。该结果可进一步用于相对速度估计、TTC 计算和前向碰撞风险判断，为后续预警模块提供连续、稳定的目标输入。



图 3-7 车辆目标 ID 保持结果

### 3.5 主车道 ROI 与主前车筛选方法

在实际道路交通环境中，YOLO 目标检测算法通常能够同时检测到多辆车辆，包括本车道车辆、相邻车道车辆以及对向车道车辆。如果直接将所有检测到的车辆作为前向碰撞预警对象，不仅会增加系统计算负担，还可能将相邻车道车辆误判为碰撞目标，从而导致误报警现象。因此，前向碰撞预警系统需要首先从所有检测车辆中准确筛选出本车道的主前车（Lead Vehicle），作为后续距离估计、相对速度计算及碰撞时间（TTC）预测的目标。

本文结合车载摄像头固定安装特点以及道路透视几何关系，提出一种基于主车道 ROI 区域和车辆横向位置约束的主前车筛选方法。首先，根据道路透视特征构建主车道感兴趣区域（ROI）；其次，利用车辆检测框中心点的横向位置判断车辆是否位于本车道内；最后，结合车辆在图像中的纵向位置确定距离本车最近的主前车，并将其作为前向碰撞预警系统的跟踪目标。主前车筛选流程如图 3-8 所示。



图 3-8 主前车筛选流程图

### 3.5.1 主车道 ROI 构建

由于车载摄像头安装位置固定，道路在图像中具有明显的透视特征，即靠近车辆的位置道路较宽，而远处道路逐渐收缩。因此，本文根据道路透视关系，在图像中构建一个梯形感兴趣区域（Region of Interest, ROI），作为本车道的近似表示。

设图像宽度为  $WWW$ ，高度为  $HHH$ ，根据程序中设定的参数，梯形 ROI 四个顶点坐标分别为：左上角  $P_{lt} = (0.47W, 0.48H)$ ，右上角：  $P_{rt} = (0.51W, 0.48H)$ ，左下角：  $P_{lb} = (0.31W, H)$ ，右下角：  $P_{rb} = (0.67W, H)$ 。

其中，上边界位于图像高度约 48% 的位置，下边界位于图像底部，左右边界依据道路透视方向构建，使 ROI 能够近似表示车辆当前行驶车道范围。



图 3-9 主车道 ROI 构建及车辆初步筛选结果

如图 3-9 所示，黄色梯形区域表示系统构建的主车道 ROI。对于每个检测到的车辆，本文选取检测框底部中心点作为车辆与道路接触位置的近似投影点。当底部中心点位于

梯形 ROI 内部时, 认为该车辆属于本车道候选车辆; 若底部中心点位于 ROI 之外, 则认为该车辆属于相邻车道或其他非主要风险目标, 不参与后续碰撞预警计算。

车辆底部中心点计算公式如下:

$$c_x = \frac{x_1 + x_2}{2}, c_y = y_2 \quad (3-1)$$

其中,  $(x_1, y_1)$  和  $(x_2, y_2)$  分别表示车辆检测框左上角与右下角坐标,  $(c_x, c_y)$  表示车辆检测框底部中心点坐标。

采用底部中心点而非检测框中心点进行判断, 是因为车辆底部更加接近轮胎与道路接触位置, 能够更准确地反映车辆实际所在车道, 降低车辆尺寸差异带来的误判。

### 3.5.2 横向位置约束

仅利用梯形 ROI 进行筛选时, 当车辆位于车道边界附近或部分进入 ROI 区域时, 仍可能被误判为本车道车辆。为进一步提高主前车筛选的准确性, 本文结合双目测距结果, 对车辆横向位置进行约束。

根据针孔成像模型, 车辆相对于摄像头中心线的横向位置可表示为:

$$X = \frac{(u - c_x) \cdot Z}{f_x} \quad (3-2)$$

其中:

$X$  为车辆横向位置;

$u$  为车辆检测框中心横坐标;

$c_x$  为相机主点横坐标;

$Z$  为双目测距得到的车辆距离;

$f_x$  为相机焦距。

根据 KITTI 数据集车辆尺寸及车道宽度特点, 本文设置横向位置阈值为:  $|X| \leq 1.4 \text{ m}$ , 只有同时满足"位于梯形 ROI 内部"和"横向偏移量小于 1.4 m"两个条件的车辆, 才被认为属于本车道候选车辆。通过引入真实空间中的横向位置约束, 可以进一步减少 ROI 边界附近车辆造成的误判, 提高主前车识别的稳定性。



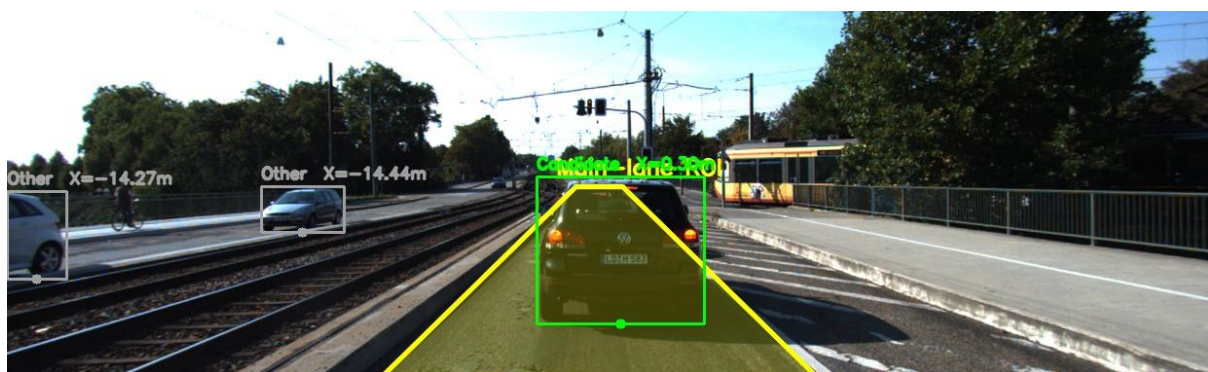


图 3-10 横向位置约束示意图

如图 3-10 所示，在经过梯形 ROI 初步筛选后，系统进一步结合车辆横向位置进行约束。位于本车道中心附近的车辆被保留作为候选目标，而横向偏移较大的车辆即使部分进入 ROI 区域，也不会参与后续碰撞风险计算，从而有效减少了相邻车道车辆引起的误报警。

### 3.5.3 主前车确定

经过主车道 ROI 筛选及横向位置约束后，画面中可能仍存在多辆属于本车道的候选车辆。为了确定真正参与碰撞风险评估的目标，本文进一步结合双目测距结果，选择距离本车最近且测距有效的车辆作为主前车（Lead Vehicle）。

整个主前车筛选流程如图 3-11 所示。系统首先利用 YOLO 模型完成车辆检测，再通过 IOU 跟踪保持车辆身份一致性；随后计算检测框底部中心点，并判断其是否位于主车道 ROI 内部；之后结合横向位置约束筛除相邻车道车辆；最后利用双目测距结果选择距离最近的车辆作为主前车，并输出车辆 ID、距离、相对速度以及碰撞时间（Time to Collision, TTC）等信息，为前向碰撞预警模块提供输入。

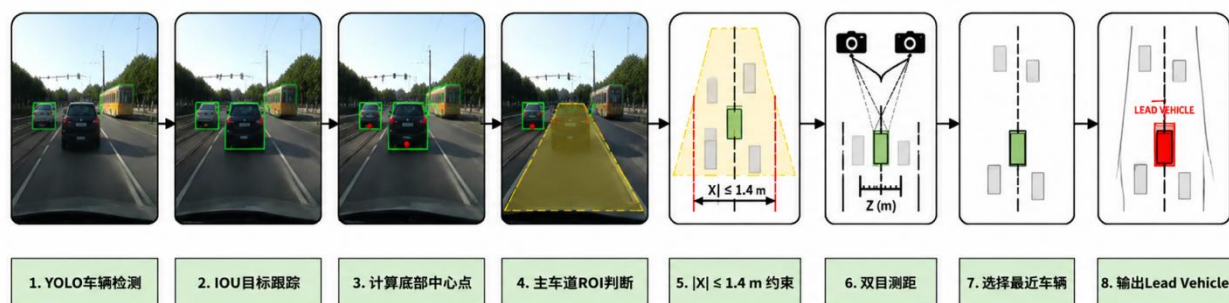


图 3-11 基于主车道 ROI 的主前车筛选流程

图 3-11 展示了本文主前车筛选算法的整体流程。首先完成车辆检测与目标跟踪，然后结合图像空间约束和真实空间约束对车辆进行逐级筛选，最终确定唯一的主前车目标。



相比仅依据目标检测结果进行预警的方法，该方法能够有效减少旁车道车辆干扰，提高前向碰撞预警目标选择的准确性。

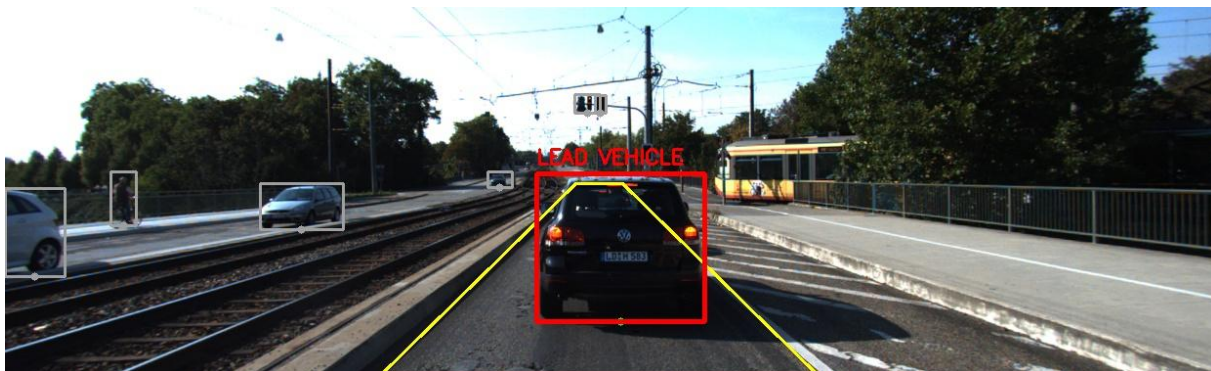


图 3-12 主前车筛选结果示例

如图 3-12 所示，位于主车道 ROI 内部且横向位置满足约束条件的最近车辆被识别为主前车，并在图像中以高亮方式显示；而位于相邻车道的车辆虽然同样能够被检测到，但不会参与碰撞风险计算。实验结果表明，该方法能够准确识别前方目标车辆，并有效降低旁车道车辆造成的误报警，为后续碰撞时间计算及风险等级判定提供可靠的目标输入。

### 3.6 本章小结

本章围绕前向碰撞预警系统的视觉感知模块展开研究，以车辆目标检测、目标关联及主前车筛选为核心，对前方车辆目标的识别与定位方法进行了设计与实现。

首先，对 BDD100K 数据集进行了分析与处理，根据车辆检测任务需求，对原始标注数据进行了类别筛选和 YOLO 格式转换，构建了适用于车辆检测模型训练的数据集。在此基础上，采用 YOLOv8 目标检测网络完成车辆检测模型训练，并通过精确率(Precision)、召回率(Recall)、mAP 等评价指标验证了模型的检测性能。实验结果表明，所训练模型能够较准确地检测道路场景中的各类车辆目标，满足后续实时感知需求。

随后，为解决视频连续帧中目标编号不一致的问题，本文采用基于检测框空间位置、尺寸变化及运动连续性的目标关联方法，实现了车辆目标 ID 的稳定保持。相比于单帧目标检测，该方法能够有效保证同一车辆在连续视频帧中的身份一致性，为后续车辆状态分析提供稳定的数据基础。

针对复杂道路环境下存在多车辆同时检测的问题，本文结合车载摄像头安装特点及道路透视关系，构建了基于梯形感兴趣区域(Region of Interest, ROI)的主车道模型，并进一步结合车辆横向位置约束完成主前车筛选。该方法能够有效剔除相邻车道及非本车

道车辆干扰，提高前向碰撞预警系统目标选择的准确性，为后续碰撞风险分析提供可靠的目标对象。

综上所述，本章完成了前向碰撞预警系统视觉感知模块的设计与实现，实现了车辆检测、目标关联及主前车筛选等关键功能，最终输出主前车的目标 ID、车辆类别、检测框位置、检测置信度及主车道归属信息，为后续双目测距、相对速度估计以及碰撞时间（Time to Collision, TTC）计算奠定了可靠的数据基础。下一章将在本章视觉感知结果的基础上，进一步研究基于 KITTI Raw 双目图像的车辆距离测量方法，并结合车辆运动状态完成碰撞风险评估与预警算法设计。

## 4 基于 KITTI Raw 的双目测距与相对速度估计

在第三章完成前方车辆检测、目标跟踪及主前车筛选的基础上，本章进一步研究基于 KITTI Raw 数据集的双目视觉测距与相对速度估计方法。前向碰撞预警系统不仅需要识别出前方车辆，还需要获得车辆与自车之间的纵向距离、距离变化趋势及碰撞时间等运动状态信息。相较于单目视觉测距，双目视觉能够利用左右相机之间的视差恢复目标深度，减少对车辆尺寸、摄像机安装高度和道路平整度等先验条件的依赖，因而更适用于公开数据集条件下的前向碰撞预警仿真。

本章采用 KITTI Raw 中的同步左右目图像、相机标定参数、时间信息和 OXTS 自车运动数据构建连续帧仿真场景。首先对双目图像的数据组织方式及同步关系进行说明；随后推导双目成像、极线校正和深度恢复模型；在此基础上，采用 StereoSGBM 构建稠密视差图，并结合车辆检测框设计目标区域深度提取方法；最后利用连续帧距离序列和卡尔曼滤波估计目标相对接近速度，计算 TTC，为第五章的碰撞风险评估与预警决策提供输入。

### 4.1 KITTI Raw 数据组织与同步机制

为验证前向碰撞预警系统在连续道路场景中的适应性，本文选取 KITTI Raw 中 0013、0020、0056、0057 和 0059 五组序列作为实验数据。其中，0013、0020、0056、0057 和 0059 序列用于第五章预警策略统计对比；0057 和 0059 序列主前车连续性较好，本文在第四章中重点以这两组序列展示双目测距、距离滤波和相对接近速度估计过程。

KITTI Raw 数据集中包含左目图像、右目图像、图像时间戳、OXTS 自车运动数据、Velodyne 点云以及相机标定文件。考虑到本文系统以双目视觉测距和前向碰撞风险评估为核心，在线仿真过程中主要使用左、右目图像、时间戳、OXTS 自车前向速度以及相机标定参数。Velodyne 点云不参与系统在线测距、主前车筛选、相对速度估计和 TTC 计算，仅在后续误差验证中作为离线参考距离使用。

第四章重点展示序列与标定文件的对应关系如表 4-1 所示。

表 4-1 第四章展示序列与数据文件对应关系

| 序列编号 | 双目图像目录                          | 时间戳文件                   | OXTS 数据<br>目录 | 对应标定文<br>件 |
|------|---------------------------------|-------------------------|---------------|------------|
| 0057 | image_02/data、<br>image_03/data | image_02/timestamps.txt | oxts/data     | calib_57   |
| 0059 | image_02/data、<br>image_03/data | image_02/timestamps.txt | oxts/data     | calib_59   |

对于任一连续序列，系统均以 `image_02` 作为左目图像输入，以 `image_03` 作为右目图像输入。左目图像用于 YOLO 车辆检测、IoU 目标关联、主前车筛选和结果可视化；右目图像不单独进行目标检测，而是与同编号左目图像共同输入 StereoSGBM 模块，用于生成稠密视差图。OXTS 数据中的前车前向速度  $v_0$  作为后续最小制动安全距离模型的输入。

在方案设计初期，本文曾考虑基于单目几何关系进行车辆距离估计，其示意结果如图 4-1 所示。

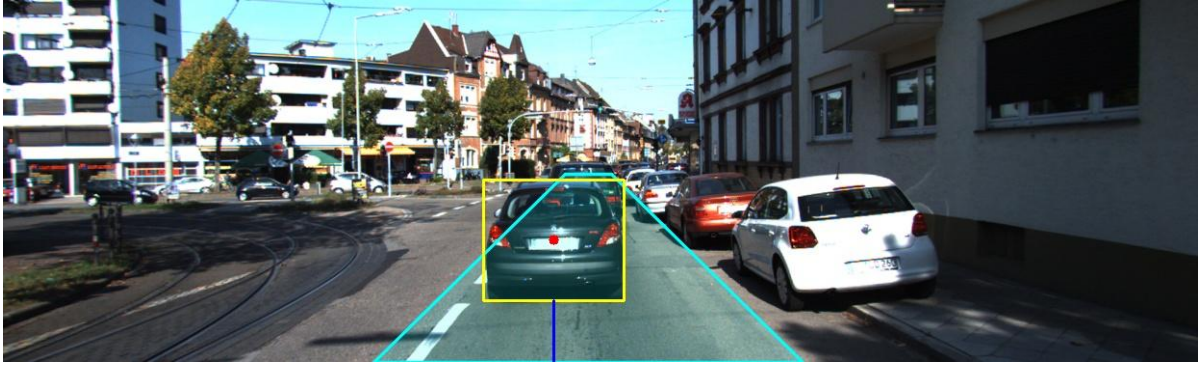


图 4-1 单目测距结果示意图

由图 4-1 可知，单目测距需要依赖车辆尺寸、相机安装参数和道路平面假设，受场景变化影响较大。相比之下，KITTI Raw 提供同步左右目图像和相机标定参数，能够通过视差直接恢复目标深度，因此本文最终采用双目视觉测距作为第四章的主要距离估计方法。

设当前序列编号为  $s$ ，第  $k$  帧对应的左目图像、右目图像、OXTS 数据和时间戳分别为  $I_L^{(s)}(k)$ 、 $I_R^{(s)}(k)$ 、 $OXTS^{(s)}(k)$  和  $t_k^{(s)}$ ，则第  $k$  帧的多源输入可表示为：

$$D_k^{(s)} = \{I_L^{(s)}(k), I_R^{(s)}(k), OXTS^{(s)}(k), t_k^{(s)}\} \quad (4-1)$$

在程序运行过程中，系统按照相同文件编号读取左右目图像和 OXTS 数据。左目图

像首先输入车辆检测模型，获得车辆边界框、类别和置信度；随后通过目标关联方法保持车辆 ID；同时，同编号左右目图像输入 StereoSGBM 算法生成视差图，并在车辆检测框 ROI 内提取有效视差，计算目标纵向距离。这样可以保证车辆检测、双目测距、自车速度和时间信息均来自同一连续驾驶过程。

KITTI Raw 左右目图像属于近似同步采集，左右相机之间的时间差远小于相邻帧采样周期。因此，在本文离线仿真中，将同编号左、右目图像视为同一时刻的立体图像对。相邻帧时间间隔由左目图像时间戳动态计算：

$$\Delta t_k^{(s)} = t_k^{(s)} - t_{k-1}^{(s)} \quad (4-2)$$

与直接采用固定帧间隔相比，使用真实时间戳能够更准确地反映连续帧之间的采样时间，有利于后续距离变化率估计和卡尔曼滤波预测。当时间戳缺失、读取失败或相邻帧时间间隔异常时，程序采用固定值作为回退：

$$\Delta t = 0.1s \quad (4-3)$$

不同序列对应不同的相机标定文件。系统处理 0057 序列时读取 `calib_57`，处理 0059 序列时读取 `calib_59`，并分别从对应的 `calib_cam_to_cam.txt` 中解析左右目投影矩阵、焦距、主点坐标和双目基线。这样能够避免图像序列与标定参数混用，保证双目测距模型的几何一致性

## 4.2 双目视觉测距原理与 KITTI 标定参数解析

### 4.2.1 双目测距原理与极线校正

双目视觉测距的基本思想是利用同一空间点在左、右相机图像中成像位置的差异，即视差，恢复目标相对于相机的空间深度。其基本几何关系如图 4-2 所示。

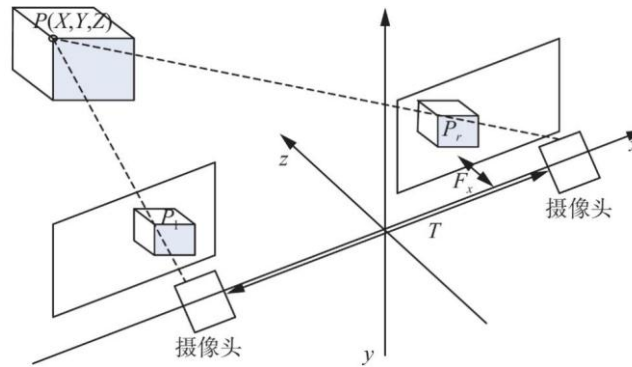


图 4-2 双目视觉测距原理图

设空间目标点为：

$$P(X, Y, Z)$$

其中， $X$ 、 $Y$  和  $Z$  分别表示目标在左相机坐标系下的横向坐标、竖向坐标和深度坐标。本文主要关注车辆与自车之间的前向纵向距离，因此重点求取目标深度  $Z$ 。

假设左、右相机光轴近似平行，焦距均为  $f$ ，相机基线长度为  $b$ 。经极线校正后，左右图像中同一空间点位于同一水平扫描线上，即其纵坐标近似满足：

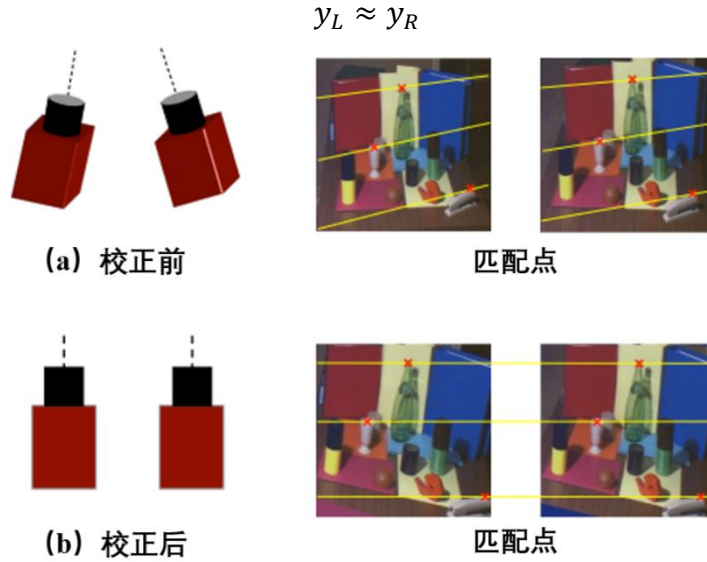


图 4-3 极线校正原理图

由图 4-3 可知，极线校正后，原本二维图像区域内的对应点搜索可以简化为沿水平方向的一维搜索，从而提高立体匹配的计算效率和稳定性。

对于校正后的双目图像，可近似认为左右图像主点横坐标一致。空间点  $P$  在左、右相机图像中的水平像素坐标可分别表示为：

$$u_L = \frac{fX}{Z} + c_x \quad (4-4)$$

$$u_R = \frac{f(X-b)}{Z} + c_x \quad (4-5)$$

其中， $c_x$  为图像主点横坐标， $u_L$  和  $u_R$  分别表示目标点在左、右图像中的水平像素坐标。定义左右图像的水平视差为：

$$d = u_L - u_R \quad (4-6)$$

即将式 (4-4) 和式 (4-5) 相减，可得：

$$d = \frac{fb}{Z} \quad (4-7)$$

因此，目标纵向深度可表示为：

$$Z = \frac{fb}{d} \quad (4-8)$$



由式（4-8）可知，视差与目标距离成反比。视差越大，说明目标距离自车越近；视差越小，说明目标距离越远。同时，远距离目标的视差值较小，单个像素的视差误差会被放大为较大的深度误差。因此，在后续距离计算过程中，需要结合检测框尺寸、有效视差数量、视差离散程度和距离范围对测距结果进行筛选。

相较于单目几何测距方法，双目测距能够直接利用左右图像之间的几何约束恢复目标深度，对车辆实际尺寸、摄像头安装高度和道路平面假设的依赖较小。但双目测距仍会受到弱纹理区域、遮挡、反光、视差空洞和图像噪声等因素影响。因此，后续需要通过检测框 ROI 提取、有效视差筛选、IQR 离群点剔除和时序滤波等方法提高距离估计的稳定性。

#### 4.2.2 KITTI 标定参数解析

双目测距需要的核心参数包括相机焦距、主点坐标和双目基线长度。本文使用 KITTI Raw 各连续序列对应的 `calib_cam_to_cam.txt` 标定文件，从其中的校正投影矩阵  $P_{rect\_02}$  和  $P_{rect\_03}$  中提取左、右目相机参数。由于本文使用的是 KITTI 已完成校正的 `image_02` 和 `image_03` 图像，因此后续深度计算直接基于校正投影矩阵完成，不再单独使用原始内参矩阵和畸变参数。

以 `2011_09_26_drive_0057_sync` 序列为例，其左右目校正图像分辨率为：

$$S_{rect\_02} = S_{rect\_03} = 1242 \times 375 \quad (4-9)$$

根据该序列对应标定文件，可得到左目相机焦距和主点坐标：

$$f_x = f_y = 721.5377 \text{ pixel}, c_x = 609.5593 \text{ pixel}, c_y = 172.8540 \text{ pixel}$$

其中， $f_x$  和  $f_y$  分别表示水平方向和竖直方向焦距， $c_x$  和  $c_y$  表示图像主点坐标。

对于校正后的双目相机，左右相机的有效横向位置可由投影矩阵第一行第四列与焦距计算得到。根据 0057 序列的标定参数，左、右目相机有效横向位置分别为：

$$C_{x,02} = -0.062169 \text{ m}, C_{x,03} = 0.470556 \text{ m}$$

因此，该序列的有效双目基线为：

$$b = |C_{x,03} - C_{x,02}| = 0.532725 \text{ m}$$

由此可得到双目测距常数：

$$f_x b = 721.5377 \times 0.532725 = 384.3815 \text{ pixel} \cdot \text{m}$$

因此，当目标 ROI 区域内的中值视差为  $\tilde{d}$  时，其纵向距离可表示为：

$$Z = \frac{384.3815}{\tilde{d}} \quad (4-10)$$



式中,  $Z$  的单位为  $\text{m}$ ,  $\tilde{d}$  的单位为  $\text{pixel}$ 。为便于程序实现和结果复现, 0057 序列双目标定参数汇总如表 4-2 所示。

表 4-2 0057 序列双目标定参数

| 参数       | 符号         | 数值        | 单位         |
|----------|------------|-----------|------------|
| 左目水平焦距   | $f_x$      | 721.5377  | pixel      |
| 左目竖直焦距   | $f_y$      | 721.5377  | pixel      |
| 左目主点横坐标  | $c_x$      | 609.5593  | pixel      |
| 左目主点纵坐标  | $c_y$      | 172.8540  | pixel      |
| 左目有效横向位置 | $C_{x,02}$ | -0.062169 | $\text{m}$ |
| 右目有效横向位置 | $C_{x,03}$ | 0.470556  | $\text{m}$ |
| 双目基线     | $b$        | 0.532725  | $\text{m}$ |
| 双目测距常数   | $f_x b$    | 384.3815  | pixel·m    |

需要说明的是, 本文在公式推导和参数说明时以 0057 序列为例进行展开。对于 0059 序列及其他实验序列, 程序采用相同的解析方法, 但会读取对应序列的标定文件, 并独立计算焦距、主点坐标、双目基线和测距常数。这样可以避免不同序列之间标定参数混用, 保证双目测距模型的几何一致性。

此外, KITTI Raw 中还提供 `calib_velo_to_cam.txt` 和 `calib_imu_to_velo.txt` 等外参文件。本文在线测距、主前车筛选、相对速度估计和 TTC 计算均不使用 Velodyne 点云, 也不将 OXTS 位姿投影到相机坐标系中。因此, 上述外参不参与式 (4-10) 的双目深度计算。Velodyne 点云仅在后续实验验证中作为离线参考距离使用; OXTS 数据主要用于读取自车前向速度  $v_0$ , 并作为第五章最小制动安全距离模型的输入。

### 4.3 StereoSGBM 视差计算

在完成左右目图像同步读取、极线校正关系分析以及相机标定参数解析后, 需要进一步获取场景中各像素的水平视差信息。本文采用 OpenCV 提供的 StereoSGBM 算法计算稠密视差图, 并将其作为后续车辆目标深度提取的基础。



图 4-4 双目视差计算流程图

如图 4-4 所示，双目视差计算主要包括左右目图像读取、图像灰度化、StereoSGBM 视差计算、无效视差剔除以及有效视差区域输出等步骤。由于 KITTI Raw 中的 `image_02` 和 `image_03` 已经完成校正，左右图像满足极线对齐关系，因此本文不再进行额外的畸变校正或重投影处理，而是直接将同编号左右目图像输入立体匹配模块。

StereoSGBM 属于半全局立体匹配方法。该方法在局部块匹配的基础上，沿多个方向累积匹配代价，使视差结果在保持车辆边缘和车身纹理细节的同时具有较好的空间连续性。与传统 StereoBM 方法相比，StereoSGBM 对道路场景中的弱纹理区域、局部遮挡和视差不连续区域具有更好的适应能力；与深度学习双目匹配方法相比，StereoSGBM 不需要额外训练立体匹配网络，计算资源需求较低，更适合本文基于公开数据集的离线仿真实验。

在具体处理中，系统首先将左右目彩色图像转换为灰度图。考虑到道路场景中车辆表面、阴影区域和远距离背景可能存在纹理不足问题，本文进一步采用 CLAHE 方法对灰度图进行局部对比度增强。增强后的左右灰度图输入 StereoSGBM 匹配器，得到与左目图像坐标对应的稠密视差图。本文采用 StereoSGBM\_MODE\_SGBM\_3WAY 模式，以兼顾计算速度和匹配稳定性。

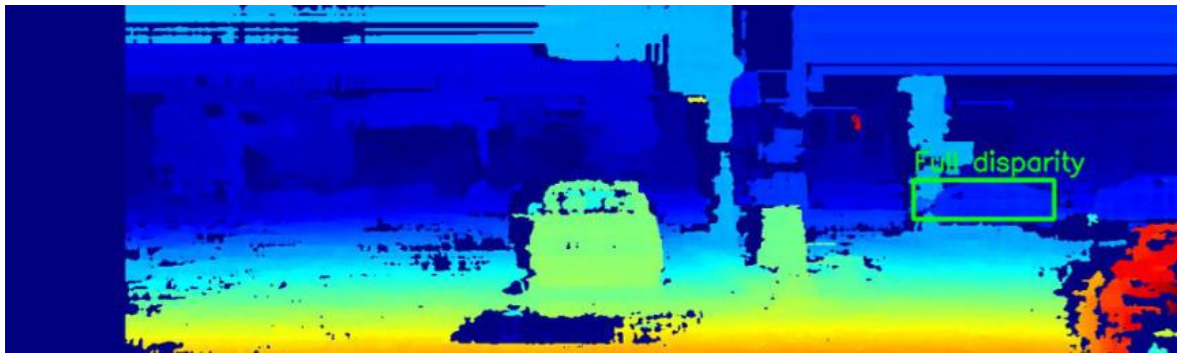


图 4-5 双目视差彩色图

图 4-5 展示了典型帧的双目视差彩色图。由图可知，近距离车辆区域通常具有较大的视差值，在视差图中表现为较明显的高视差区域；远距离背景和道路区域视差较小，颜色变化相对平缓。该视差图为后续检测框 ROI 内的目标深度提取提供了基础。

程序中使用的 StereoSGBM 参数如表 4-3 所示。

表 4-3 StereoSGBM 参数设置

| 参数                | 取值        | 作用                  |
|-------------------|-----------|---------------------|
| minDisparity      | 0         | 最小搜索视差              |
| numDisparities    | 192       | 最大搜索视差范围，需为 16 的整数倍 |
| blockSize         | 7         | 局部匹配窗口边长            |
| P1                | 392       | 小视差变化平滑惩罚项          |
| P2                | 1568      | 大视差变化平滑惩罚项          |
| disp12MaxDiff     | 1         | 左右视差一致性约束           |
| preFilterCap      | 31        | 预滤波截断阈值             |
| uniquenessRatio   | 10        | 匹配唯一性约束             |
| speckleWindowSize | 100       | 小面积散斑区域抑制           |
| speckleRange      | 2         | 散斑区域允许的视差变化范围       |
| mode              | SGBM_3WAY | 三路径半全局匹配模式          |

其中，numDisparities 决定了最大视差搜索范围，blockSize 决定了局部匹配窗口大小，P1 和 P2 用于约束相邻像素之间的视差平滑性。较小的 P1 用于约束小幅视差变化，较大的 P2 用于抑制突变较强的异常视差，从而在保留车辆边缘的同时减少视差噪声。

StereoSGBM 输出的原始视差通常采用定点数形式存储，实际视差需要除以 16：

$$d(u, v) = \frac{d_{\text{raw}}(u, v)}{16} \quad (4-11)$$

式中,  $d_{raw}(u, v)$  表示 StereoSGBM 输出的原始视差值,  $d(u, v)$  表示像素坐标  $(u, v)$  处的实际水平视差, 单位为 pixel。

对于遮挡区域、弱纹理区域或错误匹配区域, 算法可能输出零值或负值视差。为避免这些无效视差进入后续目标距离计算, 本文将满足以下条件的像素判定为无效视差:

$$d(u, v) \leq 0 \quad (4-12)$$

无效视差在程序中统一设置为缺失值, 不参与检测框 ROI 内的中值视差统计。该处理可以减少天空、背景、道路弱纹理区域和遮挡区域对车辆距离估计的影响。

在算法方案选择阶段, 本文曾保留 WLS 左右一致性滤波作为可选对比方法。WLS 方法需要同时计算左、右视差图, 并利用左右一致性约束对视差结果进行平滑。但结合本文车辆检测框 ROI 深度提取任务的测试结果, 普通 StereoSGBM 视差图配合后续固定中心 ROI、有效视差筛选、IQR 离群值剔除和中值视差统计时, 整体距离结果更加稳定。因此, 最终系统默认采用普通 StereoSGBM 视差图, WLS 滤波仅作为可选的消融对比模块保留。

经过上述处理后, 系统能够得到与左目图像坐标严格对应的稠密视差图。下一节将在第三章车辆检测结果的基础上, 将车辆检测框映射到视差图中, 并在检测框内部构造固定比例 ROI, 进一步提取有效视差并计算主前车纵向距离。

#### 4.4 基于检测框 ROI 的主前车距离估计

StereoSGBM 模块输出的是与左目图像坐标一一对应的稠密视差图, 但前向碰撞预警系统需要获得每一辆前方车辆的独立纵向距离。如果直接对整幅视差图进行统计, 路面、天空、建筑物、相邻车道车辆以及背景区域的视差信息都会混入结果, 难以反映目标车辆的真实深度。因此, 本文以第三章车辆检测模块输出的目标边界框为约束, 在检测框内部构造固定比例的感兴趣区域, 并在该区域内提取稳定视差, 用于计算目标车辆纵向距离。

设第  $k$  帧中第  $i$  个车辆目标的检测框为:

$$B_i = [x_{1,i}, y_{1,i}, x_{2,i}, y_{2,i}] \quad (4-13)$$

其中,  $(x_{1,i}, y_{1,i})$  和  $(x_{2,i}, y_{2,i})$  分别表示检测框左上角和右下角坐标。车辆检测框边缘通常包含道路、车轮阴影、车身边缘和背景区域, 如果直接使用完整检测框内的全部视差, 容易受到背景视差和边缘错配影响。

因此, 本文在检测框内部选取中部偏下区域作为深度提取 ROI。具体做法为: 左右方向各向内收缩检测框宽度的 20%, 上边界向下收缩检测框高度的 25%, 下边界向上收

缩检测框高度的 15%。该区域能够保留车辆主体视差信息，同时减少车顶背景、道路纹理和车辆边缘区域的干扰。

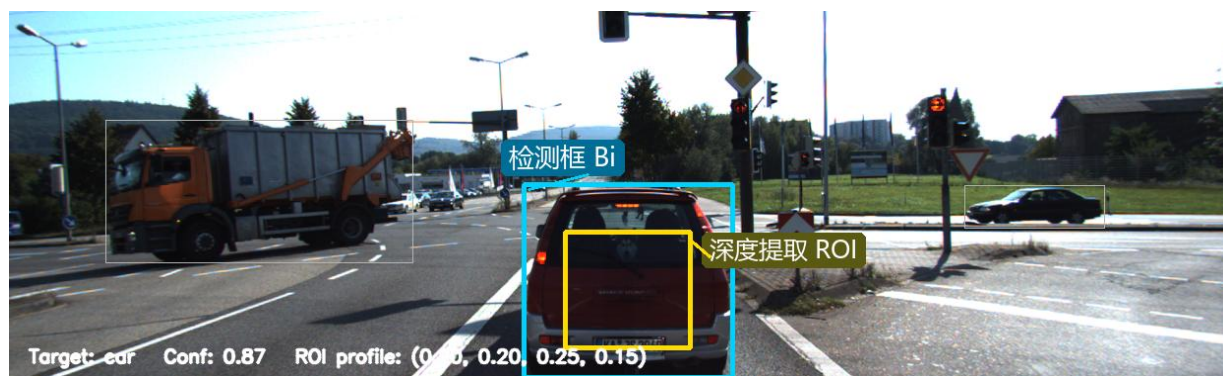


图 4-6 车辆检测框与内部深度提取 ROI 示意图

由图 4-6 可见，内部 ROI 主要覆盖车辆中部主体区域，避免了检测框边缘和背景像素直接参与视差统计。该处理可以提高车辆距离估计的稳定性。

考虑到不同距离目标在图像中的视差特征不同，本文进一步对近距离车辆和远距离车辆的 ROI 视差提取结果进行对比，如图 4-7 至图 4-9 所示。

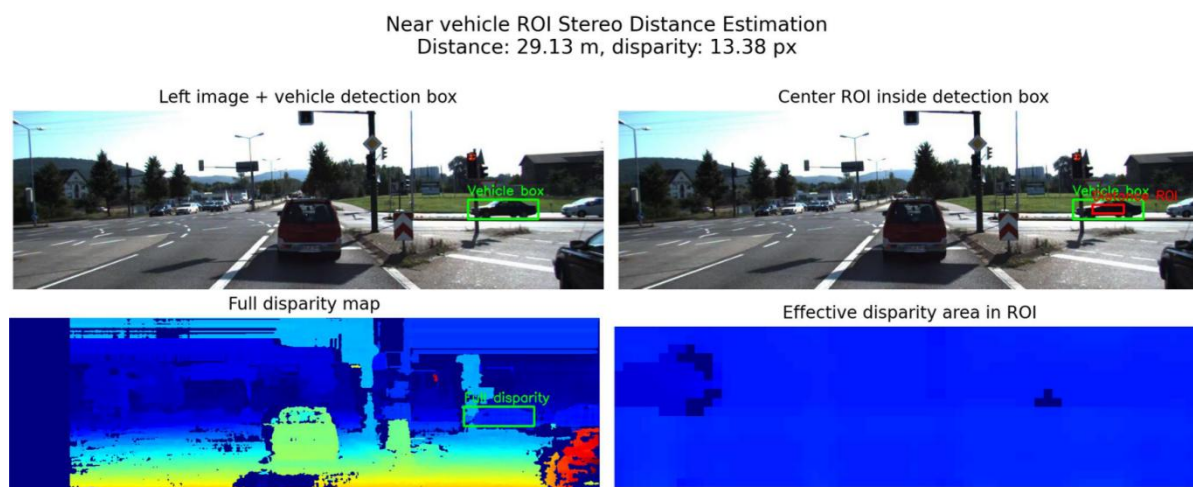


图 4-7 近距离车辆检测框与 ROI 视差提取结果



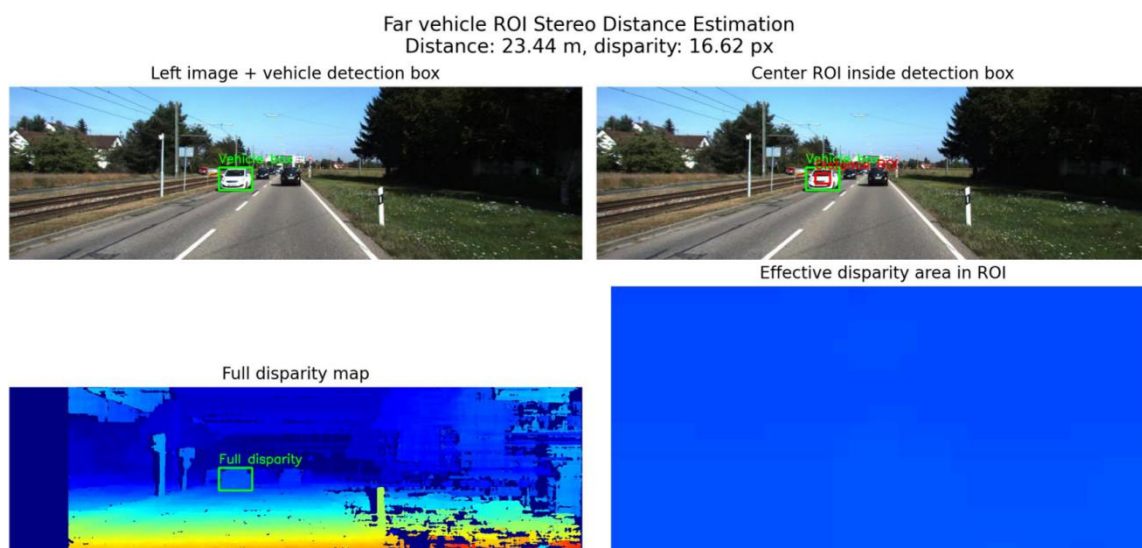


图 4-8 远距离车辆检测框与 ROI 视差提取结果

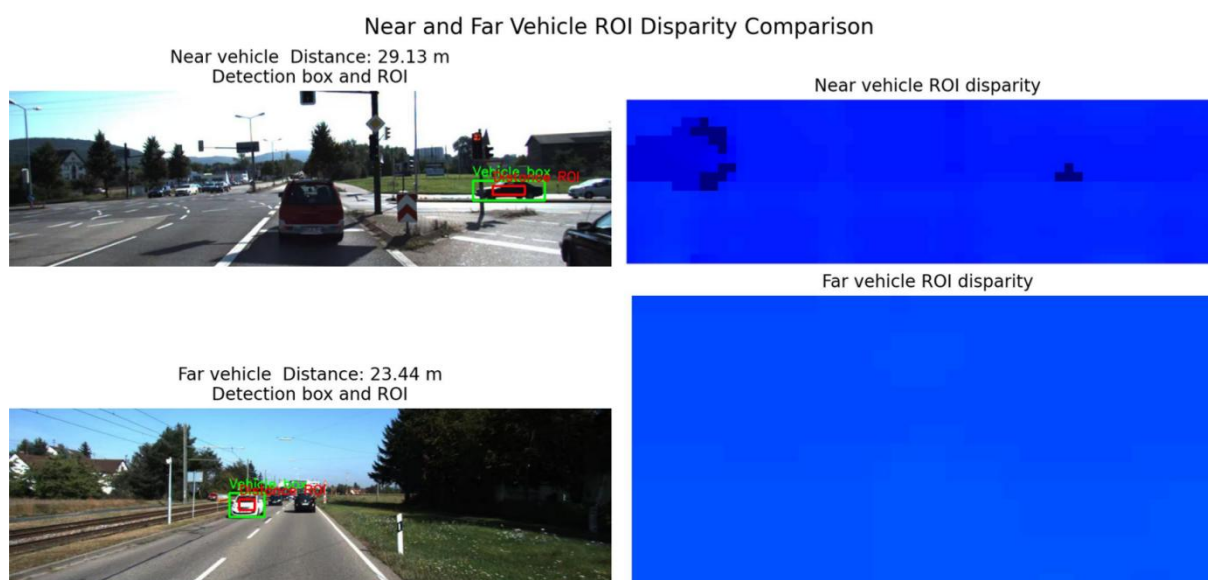


图 4-9 近远距离车辆 ROI 视差对比结果

由图 4-7 至图 4-9 可以看出，近距离车辆的视差值较大，ROI 内视差分布较集中，结构较清晰；远距离车辆的视差值明显减小，视差分布更加稀疏，受噪声和误匹配影响更明显。这说明双目测距在远距离场景下对视差误差更加敏感，因此后续需要对有效视差数量和视差质量进行筛选。

在程序实现中，首先对检测框尺寸进行约束。当检测框宽度或高度小于 18 pixel 时，认为目标过小，ROI 内难以获得可靠视差，不进入后续测距计算。对于满足尺寸要求的目标，从 ROI 内提取视差值，并保留满足条件的有效视差：

$$d(u, v) > 1.0 \quad (4-14)$$

同时要求 ROI 内有效视差像素数量不少于 35 个。若有效视差数量不足，说明该目

标区域存在较多视差空洞、误匹配或弱纹理区域，此时系统不输出该目标距离。

为进一步抑制局部误匹配造成的异常视差，本文采用四分位距法对有效视差进行离群值剔除。设有效视差序列的第一四分位数和第三四分位数分别为  $Q_1$  和  $Q_3$ ，则四分位距为：

$$IQR = Q_3 - Q_1 \quad (4-15)$$

视差保留范围为：

$$Q_1 - 1.5IQR \leq d \leq Q_3 + 1.5IQR \quad (4-16)$$

经过 IQR 筛选后，若剩余有效视差数量仍不少于 35 个，则采用筛选后的视差集合；若筛选过严导致有效像素数量不足，则回退使用原始有效视差集合。这样既能剔除异常点，又能避免因过度筛选导致目标距离缺失。

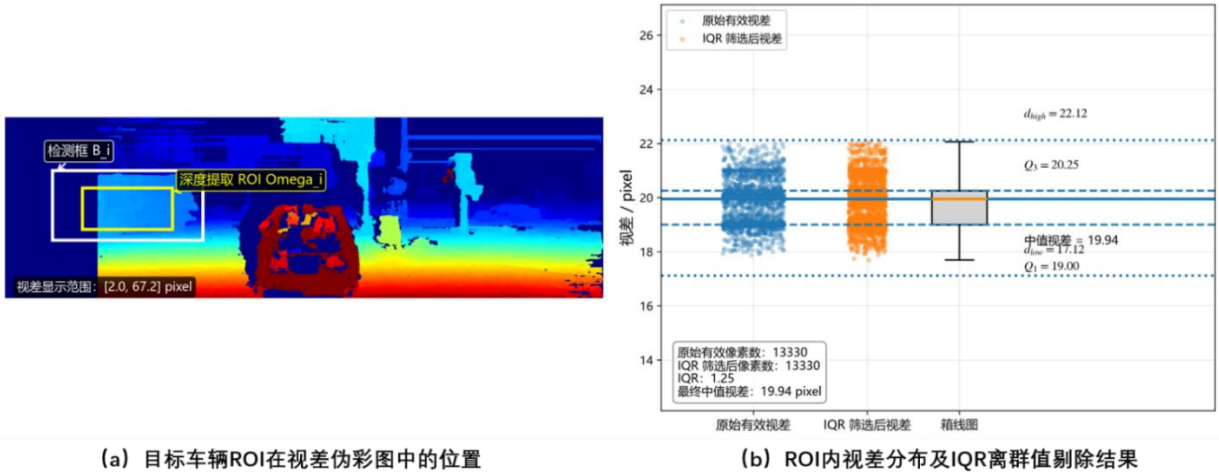


图 4-10 ROI 内有效视差筛选与离群值剔除示意图

由图 4-10 可见，目标车辆内部 ROI 的有效视差主要集中在 18 ~ 22pixel 区间内，中值视差为 19.94 pixel，IQR 筛选上下界分别为 17.12 pixel 和 22.12 pixel。当前帧筛选前后有效像素数量保持为 13330 个，说明该 ROI 内视差分布较集中，匹配质量较好。IQR 方法能够在视差分布正常时保留主体数据，并在后续出现局部错配或视差突变时抑制异常值影响。

为了降低少量异常视差对距离计算的影响，本文采用有效视差集合的中值作为目标代表视差：

$$\tilde{d}_i = \text{median}(D_i) \quad (4-17)$$

其中， $\tilde{d}_i$  为第  $i$  个目标的代表视差。与均值相比，中值对局部误匹配、反光区域和背景混入更加不敏感，更适合车辆目标 ROI 内的视差统计。

对于当前处理序列  $s$ ，其双目测距常数记为：



$$K_{st}^{(s)} = f_x^{(s)} b^{(s)} \quad (4-18)$$

则目标车辆的原始纵向距离可表示为：

$$Z_i^{(s)} = \frac{K_{st}^{(s)}}{\bar{d}_i} \quad (4-19)$$

式中， $f_x^{(s)}$  为当前序列左目相机焦距， $b^{(s)}$  为对应双目基线长度。系统在处理不同序列时分别读取对应标定文件，独立计算测距常数，避免不同序列之间标定参数混用。

最后，为避免近距离错误匹配和远距离小视差目标直接进入后续计算，本文仅保留满足  $2m \leq Z_i^{(s)} \leq 80m$  的测距结果。距离位于  $2 \sim 80m$  范围内的目标可作为双目测距有效输出；在后续前向碰撞预警计算中，系统进一步将预警参与距离限制在  $2 \sim 35m$  范围内。

为便于程序实现与参数复现，检测框 ROI 深度提取参数如表 4-4 所示。

表 4-4 检测框 ROI 深度提取参数设置

| 参数      | 程序参数                 | 取值            | 作用          |
|---------|----------------------|---------------|-------------|
| 最小检测框宽度 | MIN_BOX_SIZE         | 18 pixel      | 剔除过小远距离目标   |
| 最小检测框高度 | MIN_BOX_SIZE         | 18 pixel      | 剔除过小远距离目标   |
| 左侧收缩比例  | ROI_PROFILE[0]       | 0.20          | 降低左侧背景干扰    |
| 右侧收缩比例  | ROI_PROFILE[1]       | 0.20          | 降低右侧背景干扰    |
| 顶部收缩比例  | ROI_PROFILE[2]       | 0.25          | 避开上部背景区域    |
| 底部收缩比例  | ROI_PROFILE[3]       | 0.15          | 减少路面和阴影干扰   |
| 最小有效视差  | MIN_DISPARITY        | 1.0 pixel     | 剔除无效视差      |
| 最小有效像素数 | MIN_VALID_PIXELS     | 35            | 保证视差统计可靠性   |
| IQR 系数  | $\lambda$            | 1.5           | 剔除异常视差      |
| 有效测距范围  | $[Z_{min}, Z_{max}]$ | $2 \sim 80$ m | 剔除异常近距和远距结果 |

综上，本文通过“检测框约束—固定中心 ROI—有效视差筛选—IQR 离群值剔除—中值视差统计—距离范围约束”的流程，实现了车辆目标级双目距离估计。

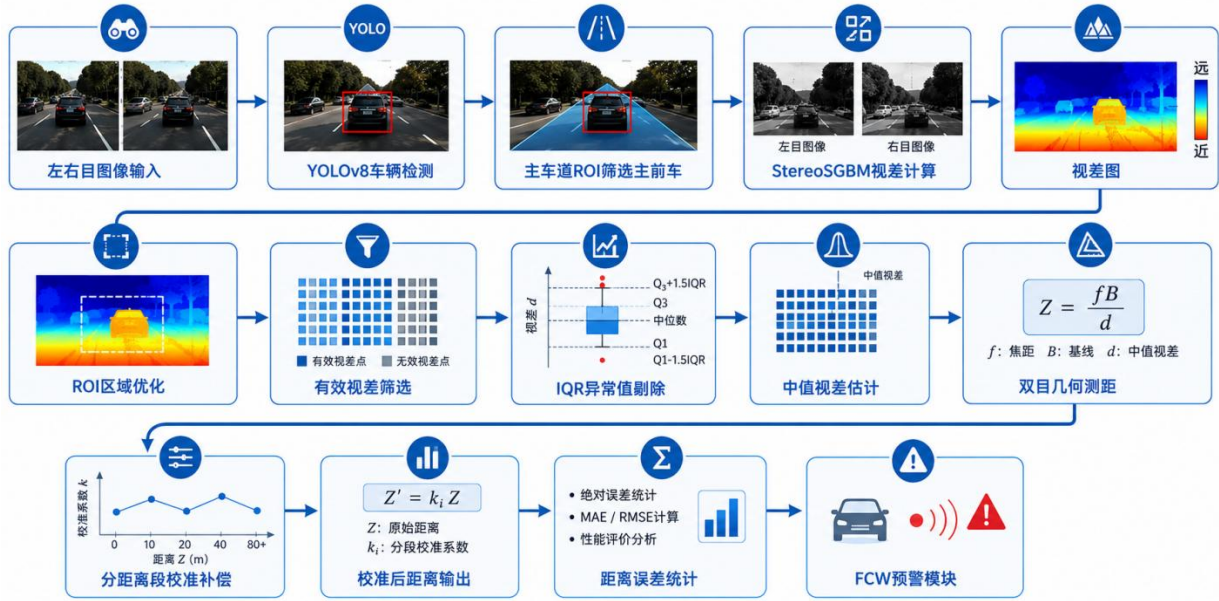


图 4-11 测距算法优化流程图

如图 4-11 所示，本文双目测距流程以 KITTI Raw 左、右目图像作为输入，首先利用 YOLOv8 在左目图像中完成车辆检测，并结合主车道 ROI 筛选出与前向碰撞风险相关的候选主前车。随后，同编号左右目图像输入 StereoSGBM 模块生成稠密视差图。系统并不直接使用完整检测框内的全部视差，而是在车辆检测框内部构造固定比例 ROI，并依次进行有效视差筛选、IQR 异常值剔除和中值视差估计，最后结合当前序列对应的焦距和双目基线计算车辆纵向距离。

该流程主要解决单帧空间域测距的稳定性问题，能够减少背景、路面、阴影和异常视差对目标距离估计的影响。由于单帧双目距离在连续视频中仍可能受到检测框抖动和局部视差波动影响，下一节将进一步以目标轨迹 ID 为索引，对连续距离进行卡尔曼滤波处理，从而获得更加平滑的距离变化趋势和相对接近速度。

#### 4.5 基于轨迹 ID 的距离滤波方法

第 4.4 节通过检测框内部 ROI 提取、有效视差筛选、IQR 离群值抑制和中值视差统计，获得了车辆目标在单帧中的原始双目距离。该距离能够反映目标车辆的瞬时纵向位置，但在连续驾驶场景中，检测框轻微抖动、车身反光、纹理变化和立体匹配波动仍可能导致相邻帧距离出现局部跳变。

前向碰撞预警不仅需要目标距离，还需要获得稳定的距离变化趋势。若直接对原始双目距离进行相邻帧差分，距离中的小幅误差会被较短的帧间时间放大，导致相对接近速度出现明显波动，进而影响第五章 TTC 计算和风险等级判断。因此，本文以目标轨迹

ID 为索引，为每一个连续跟踪目标建立独立的距离状态滤波器。

设轨迹编号为  $i$  的目标在第  $k$  帧的状态向量为：

$$\mathbf{x}_{i,k} = \begin{bmatrix} \hat{z}_{i,k} \\ \hat{\dot{z}}_{i,k} \end{bmatrix} \quad (4-20)$$

其中， $\hat{z}_{i,k}$  表示滤波后的目标纵向距离，单位为 m； $\hat{\dot{z}}_{i,k}$  表示目标距离变化率，单位为 m/s。当  $\hat{\dot{z}}_{i,k} < 0$  时，表示目标距离正在缩短；当  $\hat{\dot{z}}_{i,k} > 0$  时，表示目标距离正在增大。

对于首次获得有效双目距离的目标轨迹，系统以当前原始双目距离  $z_{i,k}^{raw}$  初始化目标距离，并将初始距离变化率设为 0。随后，在连续帧之间采用匀速模型预测目标纵向状态：

$$\mathbf{x}_{i,k|k-1} = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t_k \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}_{i,k-1|k-1} \quad (4-21)$$

式中， $\Delta t_k$  为相邻两帧之间的真实时间间隔，由 image\_02/timestamps.txt 中的时间戳计算得到。当时间戳缺失、读取失败或相邻帧间隔异常时，程序采用固定回退值：

$$\Delta t_k = 0.1s \quad (4-22)$$

双目测距模块在当前帧只能直接观测目标距离，不能直接观测距离变化率。因此，观测量定义为当前帧原始双目距离：

$$z_{i,k} = z_{i,k}^{raw} \quad (4-23)$$

在每一帧中，系统首先根据上一帧状态预测当前距离和距离变化率，然后利用当前帧原始双目距离对预测结果进行修正，最终得到更新后的滤波距离  $\hat{z}_{i,k}$  和距离变化率  $\hat{\dot{z}}_{i,k}$ 。其中， $\hat{z}_{i,k}$  作为第五章预警策略中的主前车距离输入， $\hat{\dot{z}}_{i,k}$  用于下一节计算主前车相对接近速度。

需要说明的是，本文的距离处理包含两个层次：第 4.4 节的检测框 ROI、有效视差筛选和 IQR 离群值剔除属于空间域质量控制，主要用于降低单帧视差异常对距离结果的影响；本节的卡尔曼滤波属于时间域状态估计，主要用于从连续距离观测中获得更加平滑的距离变化趋势和距离变化率。

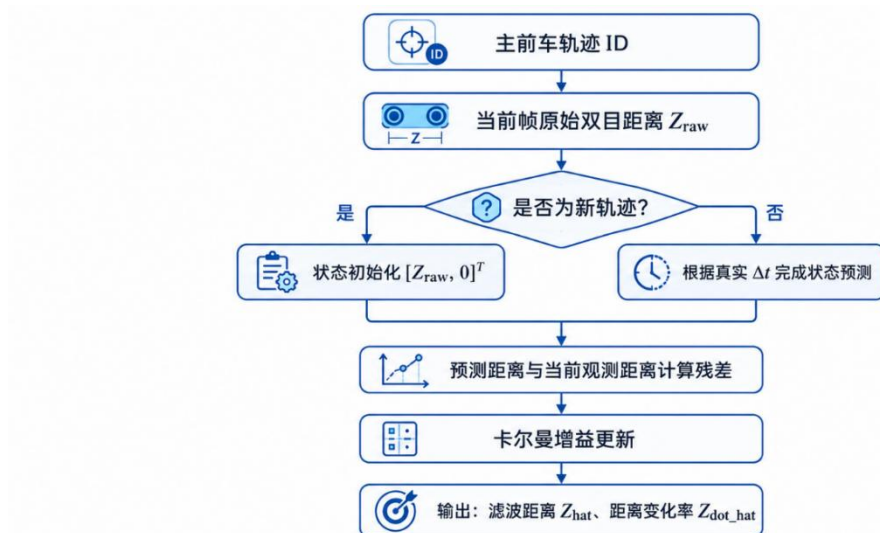


图 4-12 基于轨迹 ID 的距离状态预测与观测更新流程

如图 4-12 所示，系统首先判断当前帧主前车轨迹 ID 是否存在有效距离观测。若该轨迹首次出现，则以当前原始双目距离初始化滤波状态；若该轨迹已经存在，则根据真实帧间时间进行状态预测，并利用当前双目距离观测完成状态更新。若当前帧目标检测失败或双目距离无效，系统不使用上一帧距离强行更新当前状态，也不输出上一帧相对速度，从而避免历史状态滞留导致后续风险判断误触发。

为直观说明距离滤波效果，本文选取 0059 序列中 Track ID 为 6 的主前车连续轨迹进行分析。该目标在帧 105 至帧 315 之间保持连续跟踪，共获得 211 帧有效距离观测结果。图 4-13 给出了该主前车原始双目距离与卡尔曼滤波距离的变化过程。

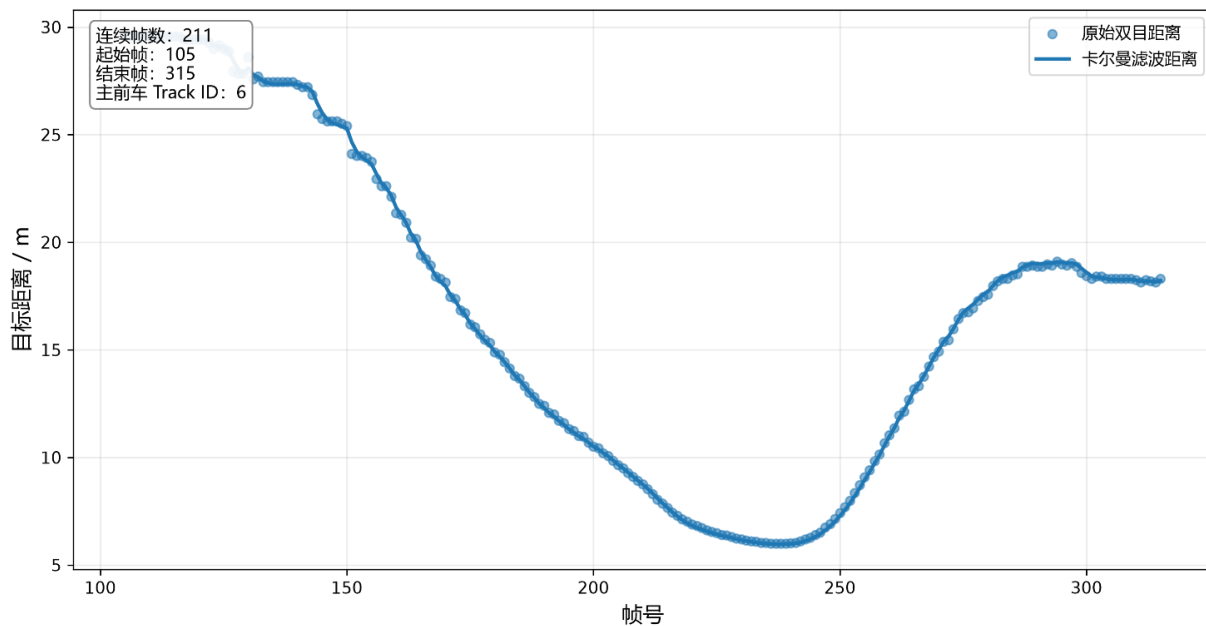


图 4-13 原始双目距离与卡尔曼滤波距离对比图

由图 4-13 可知，主前车纵向距离整体呈现明显的“接近—最近—远离”变化规律。在帧 105 至帧 237 期间，主前车距离由约 30 m 持续减小，并在帧 237 附近达到最小值 5.97 m；之后，主前车距离逐步增大，并在帧 290 以后稳定在约 18 m 附近。

原始双目距离散点整体分布在卡尔曼滤波距离曲线附近，说明经过固定中心 ROI、有效视差筛选和 IQR 离群值抑制后，单帧双目距离已经具有较好的连续性。但在局部距离变化较快或检测框轻微抖动的阶段，原始距离仍存在小幅波动；卡尔曼滤波距离则变化更加连续，能够避免局部观测波动直接传递到相对速度估计环节。

需要强调的是，图 4-13 主要用于说明卡尔曼滤波对连续距离变化趋势的平滑作用，并不能单独证明滤波后的距离绝对精度一定更高。后续实验验证中将进一步引入投影激光雷达参考距离，对原始双目距离和滤波距离进行定量对比。本文使用卡尔曼滤波的主要目的，是降低原始距离直接差分造成的速度噪声，为第五章 TTC 计算提供更加稳定的相对接近速度输入。

#### 4.6 主前车相对接近速度估计

第三章已经完成车辆目标检测、轨迹关联和主前车筛选，输出当前时刻具有碰撞相关性的主前车轨迹。第 4.5 节和第 4.6 节进一步得到该主前车的原始双目距离、滤波距离及距离变化率。本节以滤波状态中的距离变化率为基础，估计主前车相对自车的接近速度。

由于两车间纵向距离  $Z$  在自车接近前车时会逐渐减小，为了使“正在接近前车”对应正速度值，本文将相对接近速度定义为：

$$v_{rel,k} = -\hat{\dot{Z}}_{lead,k} \quad (4-24)$$

其中， $\hat{\dot{Z}}_{lead,k}$  为主前车滤波状态中的距离变化率。

因此： $v_{rel,k} > 0$  表示自车正在接近主前车； $v_{rel,k} \approx 0$  表示两车间距基本稳定； $v_{rel,k} < 0$  表示主前车相对自车逐渐远离。

为了说明卡尔曼滤波在测速环节的作用，同时构造原始双目距离的直接差分速度：

$$v_{rel,k}^{raw} = -\frac{Z_k^{raw} - Z_{k-1}^{raw}}{\Delta t_k} \quad (4-25)$$

该速度仅用于实验对比，不直接作为第五章的预警输入。因为当  $\Delta t_k$  约为 0.1 s 时，原始距离中 0.2 m 的局部波动可能被放大为约 2 m/s 的速度误差，使相对速度出现异常尖峰或正负频繁切换。

相较之下，本文使用卡尔曼滤波状态中的距离变化率估计相对接近速度：

$$v_{rel,k}^{KF} = -\hat{\dot{Z}}_{lead,k} \quad (4-26)$$

该方法并非单纯对距离曲线进行平滑，而是结合历史距离状态、当前观测距离和真实帧间时间，连续估计距离变化趋势。因此，其主要作用是降低差分测速对瞬时测距波动的敏感性，为第五章 TTC 计算提供更稳定的速度分母。

需要指出的是，KITTI Raw 中的 OXTS 前向速度  $v_f$  表示自车相对于地面的前向速度，并不等同于主前车相对接近速度。本文将 OXTS 前向速度作为第五章最小制动安全距离模型的自车速度输入，而将  $v_{rel}^{KF}$  作为 TTC 模型的相对接近速度输入。

因此，第四章向第五章输出的状态量为：

$$s_k = \begin{bmatrix} \hat{Z}_{lead,k} \\ v_{rel,k}^{KF} \\ v_{host,k} \\ q_k \end{bmatrix} \quad (4-27)$$

式中， $\hat{Z}_{lead,k}$  为主前车滤波距离， $v_{rel,k}^{KF}$  为主前车相对接近速度， $v_{host,k}$  为 OXTS 提供的自车前向速度， $q_k$  为当前帧的距离有效性标志。

本节只输出运动学状态，不设置 TTC 阈值、不划分风险等级，也不进行报警判断。第五章将在上述状态量基础上，建立 TTC 模型、最小制动安全距离模型及融合预警策略。

#### 4.7 双目测距与相对运动状态估计实验结果

第三章完成了车辆目标检测、轨迹关联和主前车筛选，向第四章提供主前车检测框、轨迹 ID 和类别信息。本章在此基础上，利用 KITTI Raw 左、右目图像计算主前车距离，并通过卡尔曼滤波获得平滑距离及距离变化率，进一步得到主前车相对接近速度。

本节的目的是不是直接评价碰撞预警等级，而是验证第四章输出的主前车距离、相对接近速度和自车速度等状态量是否具有较好的准确性、连续性和物理合理性。第五章将在这些状态量基础上进一步建立 TTC 模型、最小制动安全距离模型和融合预警策略。

##### 4.7.1 投影激光雷达参考距离构建

为了验证连续双目测距结果的可靠性，本文将 KITTI Raw 中同步采集的 Velodyne 点云投影到左目图像坐标系，并在主前车检测框内部提取有效点云深度，构造投影激光雷达参考距离。

需要说明的是，投影激光雷达距离仅用于本节离线误差验证，不参与系统在线测距、



主前车筛选、相对速度估计或 TTC 计算。因此，本文统一将其称为投影激光雷达参考距离。



图 4-14 主前车检测框内投影激光雷达参考距离提取示意图

由图 4-14 可见，投影点主要分布在主前车车身区域内，检测框内部 ROI 能够避开部分道路、背景和检测框边缘区域。系统在有效点云深度中提取主前车对应的点簇，并取其中值作为该帧的参考距离。该结果说明点云投影关系和检测框匹配关系基本正确，可用于后续双目测距结果的对比验证。

#### 4.7.2 静态双目测距精度验证

为验证双目测距方法在单帧场景下的距离恢复能力，本文选取 KITTI Object Detection 数据集中的左右目图像、相机标定文件及三维目标标注开展静态测距实验。该数据集提供车辆目标三维标注信息，可将标注中的目标纵向深度作为参考距离。

对于检测框与真实车辆标注成功匹配的样本，将基于 StereoSGBM、固定中心 ROI、有效视差筛选、IQR 离群值抑制和中值视差统计得到的距离记为  $Z^{stereo}$ ，将三维标注中的目标纵向深度记为  $Z^{gt}$ 。本文采用 MAE、RMSE 和 MAPE 评价测距性能。



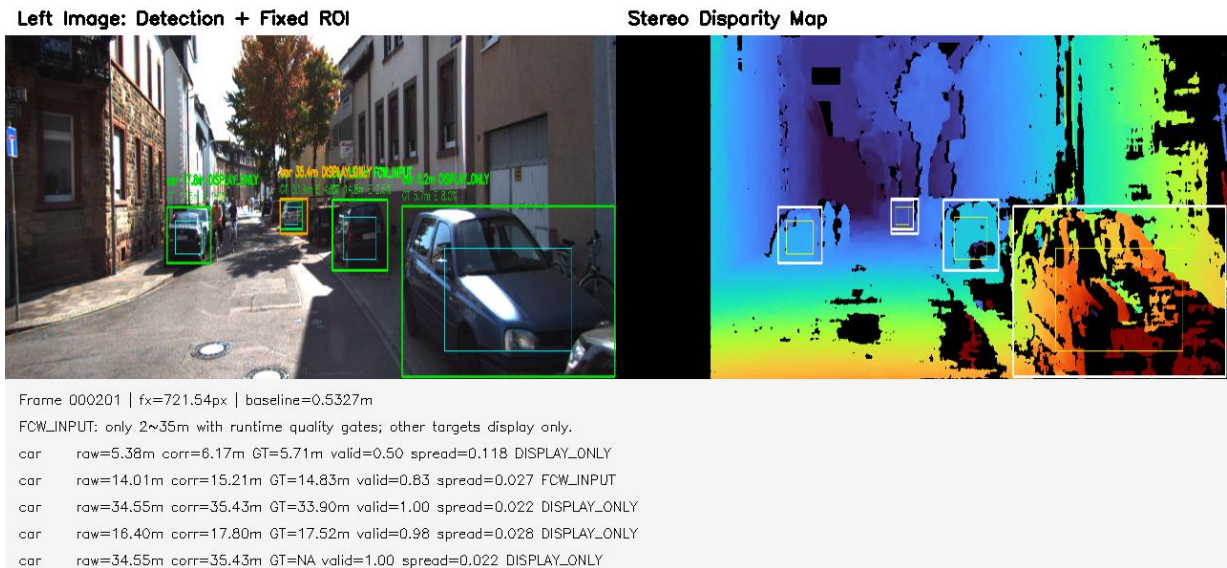


图 4-15 静态场景下多车辆双目测距可视化结果

由图 4-15 可见，系统能够在同一静态道路场景中完成多车辆检测、检测框内部 ROI 提取、视差筛选和距离输出。左图中绿色矩形框表示车辆检测结果，蓝色矩形框表示用于深度提取的固定中心 ROI；右图为对应的 StereoSGBM 稠密视差图。近距离车辆通常具有较明显的高视差区域，远距离车辆视差较小，但在满足有效视差数量和质量要求时仍可以输出距离估计。

静态测距精度评价结果如表 4-5 所示。

表 4-5 静态双目测距精度评价结果

| 指标               | 结果      |
|------------------|---------|
| 有效样本数            | 1936    |
| MAE              | 1.500 m |
| RMSE             | 2.424 m |
| MAPE             | 8.58%   |
| 相对误差不超过 5% 的样本占比 | 45.80%  |

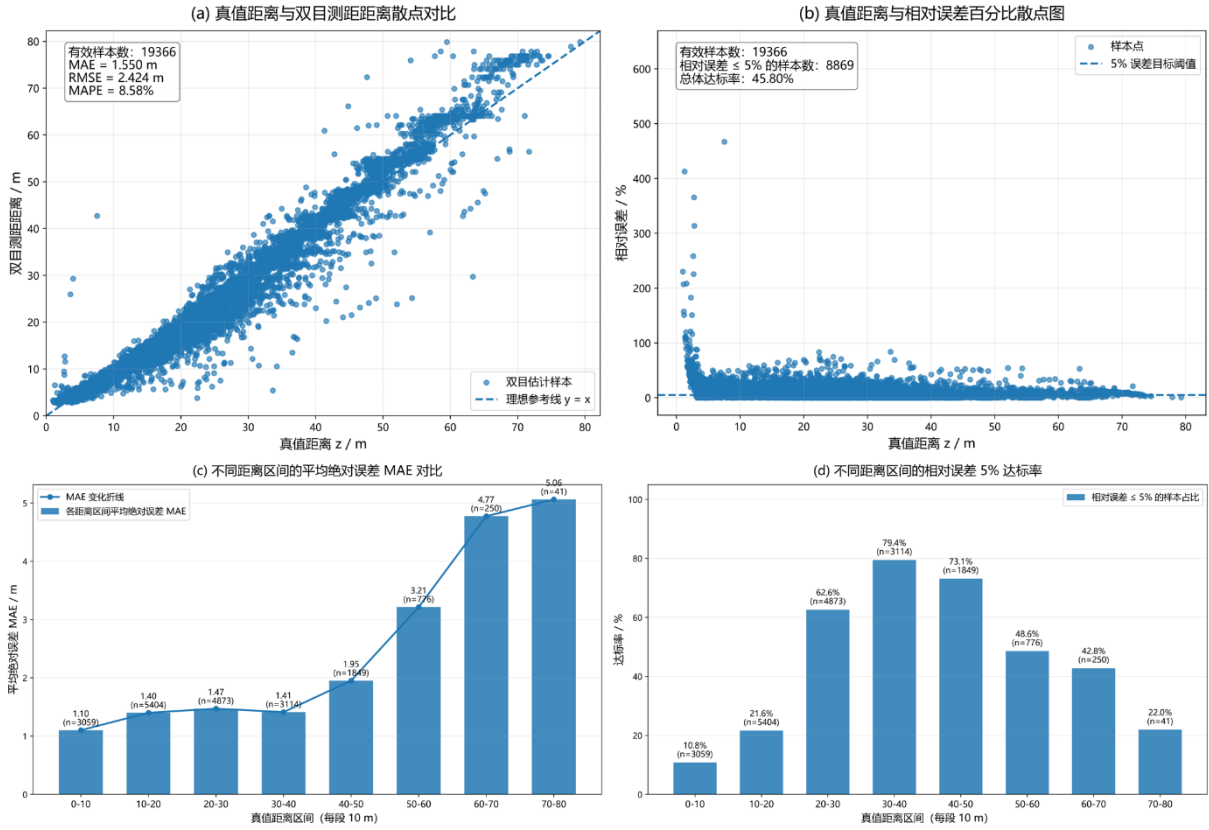


图 4-16 静态多车辆双目测距精度统计结果：（a）真值距离与双目估计距离散点对比；（b）相对误差随真值距离变化；（c）不同距离区间的平均绝对误差；（d）不同距离区间内相对误差不超过 5% 的样本占比

由图 4-16 可知，大部分样本分布在理想参考线附近，说明双目测距结果能够较好反映车辆纵向距离的总体变化趋势。在中等距离范围内，估计距离与真值距离一致性较好；但随着目标距离增加，视差值逐渐减小，单位视差误差会被放大，因此远距离目标的测距误差明显增加。

从不同距离区间结果看，0~40 m 范围内的平均绝对误差整体较小，约为 1.10~1.47 m；当距离超过 40 m 后，误差逐渐增大，其中 50~60 m、60~70 m 和 70~80 m 区间的 MAE 分别约为 3.21 m、4.77 m 和 5.06 m。该结果说明，本文方法能够实现目标级双目测距，但远距离小视差目标仍需要结合有效视差比例、检测框尺寸和视差离散程度进行质量筛选。

#### 4.7.3 连续主前车距离估计验证

为了验证连续场景下主前车距离估计的可靠性，本文选取 0059 序列中 Track ID 为 6 的主前车连续轨迹进行分析。该目标在帧 105 至帧 315 之间保持连续观测，共获得 211 帧有效主前车状态。

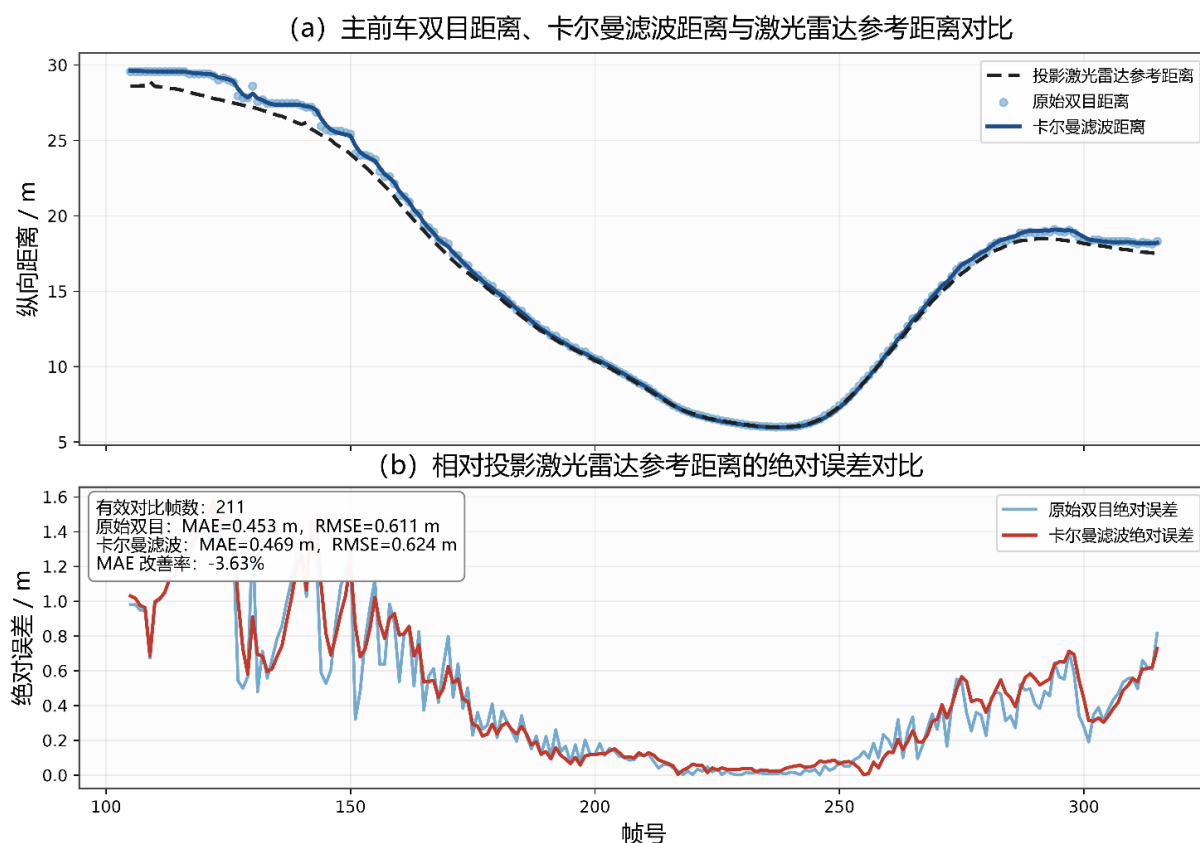


图 4-17 基于投影激光雷达参考距离的连续主前车测距验证

由图 4-17 可见,主前车距离整体经历了“接近—最近—远离”三个阶段:在帧 105 至帧 237 期间,主前车距离由约 29 m 持续减小至约 6 m;在帧 237 之后,目标距离逐步增大,并在后续阶段稳定在约 18 m 附近。原始双目距离与投影激光雷达参考距离在总体趋势上具有较好一致性,说明双目测距结果能够反映主前车的纵向距离变化。

连续主前车距离误差结果如表 4-6 所示。

表 4-6 连续主前车距离相对投影激光雷达参考距离的误差结果

| 方法      | 有效对比帧数 | MAE / m | RMSE / m | 相对原始双目 MAE 变化 |
|---------|--------|---------|----------|---------------|
| 原始双目距离  | 211    | 0.453   | 0.611    | —             |
| 卡尔曼滤波距离 | 211    | 0.469   | 0.624    | -3.63%        |

由表 4-6 可知,卡尔曼滤波距离的 MAE 为 0.469 m,略高于原始双目距离的 0.453 m。因此,本文不将卡尔曼滤波描述为“提高了连续距离的绝对测距精度”。在当前主前车距离变化较快的工况下,匀速模型可能存在一定跟随滞后。卡尔曼滤波的主要作用是输出更加连续的距离变化趋势和距离变化率,为后续相对速度估计服务,而不是单纯降低每一帧距离的绝对误差。

#### 4.7.4 相对接近速度估计验证

对于前向碰撞预警系统而言，仅有距离误差并不能完全说明系统性能。TTC 的计算与相对接近速度直接相关，因此还需要验证速度状态是否稳定可靠。

本文将原始双目距离单帧差分速度、卡尔曼滤波速度和投影激光雷达参考速度进行对比。其中，投影激光雷达参考速度由连续投影激光雷达参考距离进行局部线性拟合得到，并作为速度对比基准。

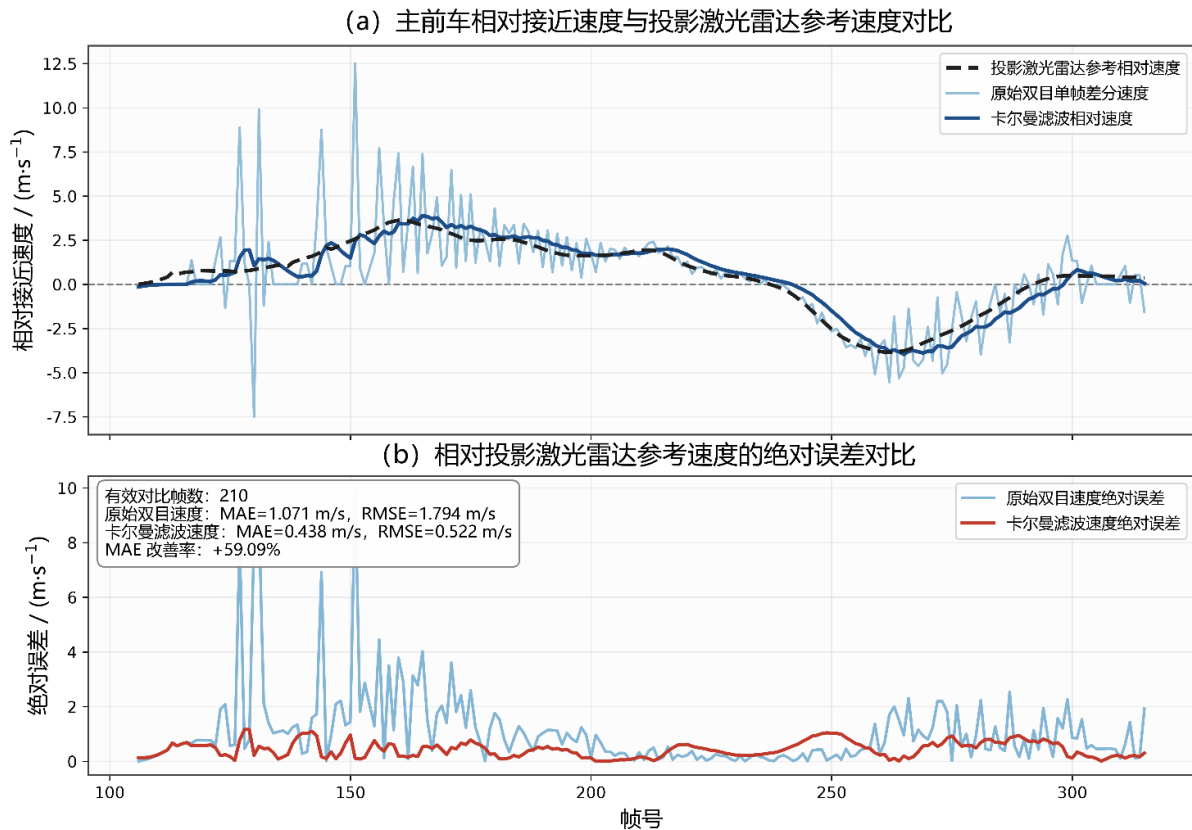


图 4-18 基于投影激光雷达参考距离的连续主前车相对速度验证

相对接近速度误差结果如表 4-7 所示。

表 4-7 相对接近速度相对投影激光雷达参考速度的误差结果

| 方法          | 有效对比帧数 | MAE / (m/s) | RMSE / (m/s) | 相对原始速度 MAE 改善率 |
|-------------|--------|-------------|--------------|----------------|
| 原始双目单帧差分速度  | 210    | 1.071       | 1.794        | —              |
| 卡尔曼滤波相对接近速度 | 210    | 0.438       | 0.522        | 59.09%         |

由表 4-7 可知，原始双目距离单帧差分速度存在明显波动，这是因为单帧距离误差会被较短的帧间时间放大。相比之下，卡尔曼滤波速度通过连续状态预测与观测更新获得距离变化率，能够有效抑制局部视差波动引起的速度尖峰。卡尔曼滤波相对接近速度

的 MAE 由 1.071 m/s 降低至 0.438 m/s，改善率达到 59.09%，说明该方法能够为第五章 TTC 计算提供更加稳定的速度输入。

#### 4.7.5 主前车纵向相对运动一致性验证

为了进一步验证主前车相对接近速度的物理合理性，本文选取 Track ID 为 6 的连续主前车轨迹进行距离—速度联合分析。

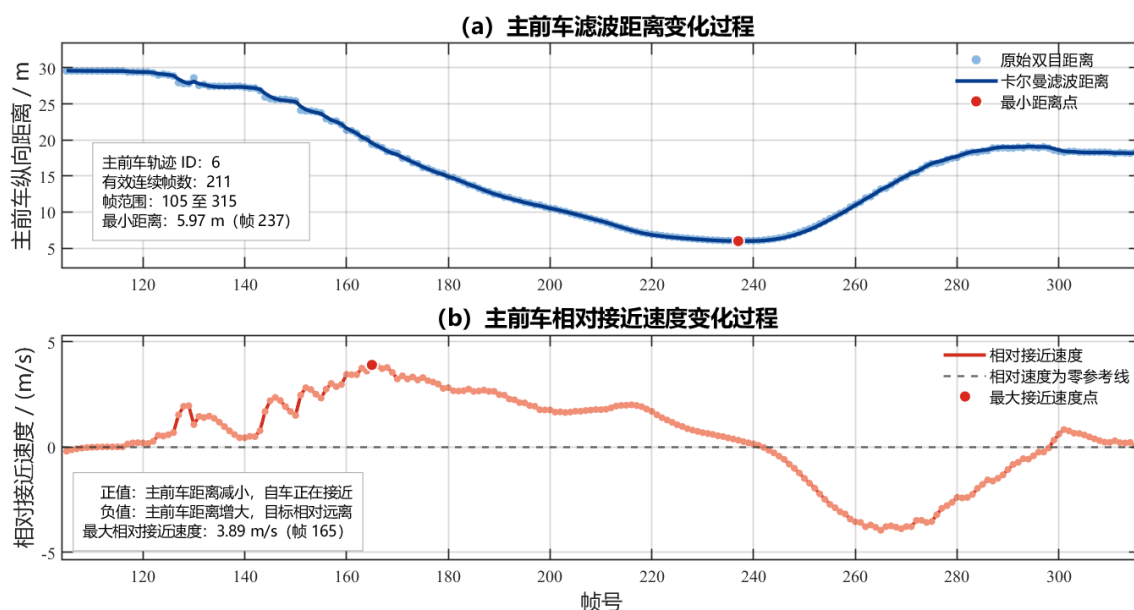


图 4-19 主前车纵向距离与相对接近速度联合演化过程

由图 4-19 可知，在帧 105 至帧 237 期间，主前车滤波距离由约 30 m 持续减小至最小值 5.97 m，对应相对接近速度总体为正，说明自车正在逐步接近主前车。其中，帧 165 附近的相对接近速度达到最大值 3.89 m/s，对应车辆间距快速缩短阶段。

在帧 237 附近，主前车距离达到最小值，随后距离逐渐增大；此时相对接近速度逐渐下降，并在帧 240 附近接近零。之后，相对接近速度转为负值，最低约为 -3.8 m/s，说明主前车开始相对自车远离。

因此，距离下降阶段与正的相对接近速度相对应，距离基本稳定阶段与接近零的相对速度相对应，距离上升阶段与负的相对接近速度相对应。该结果说明，基于滤波距离变化率构建的相对接近速度具有明确的物理意义。

为了从实际道路画面角度进一步验证这一点，本文选取接近、稳定跟驰和远离三类典型场景，并将典型帧与速度曲线进行对应展示。



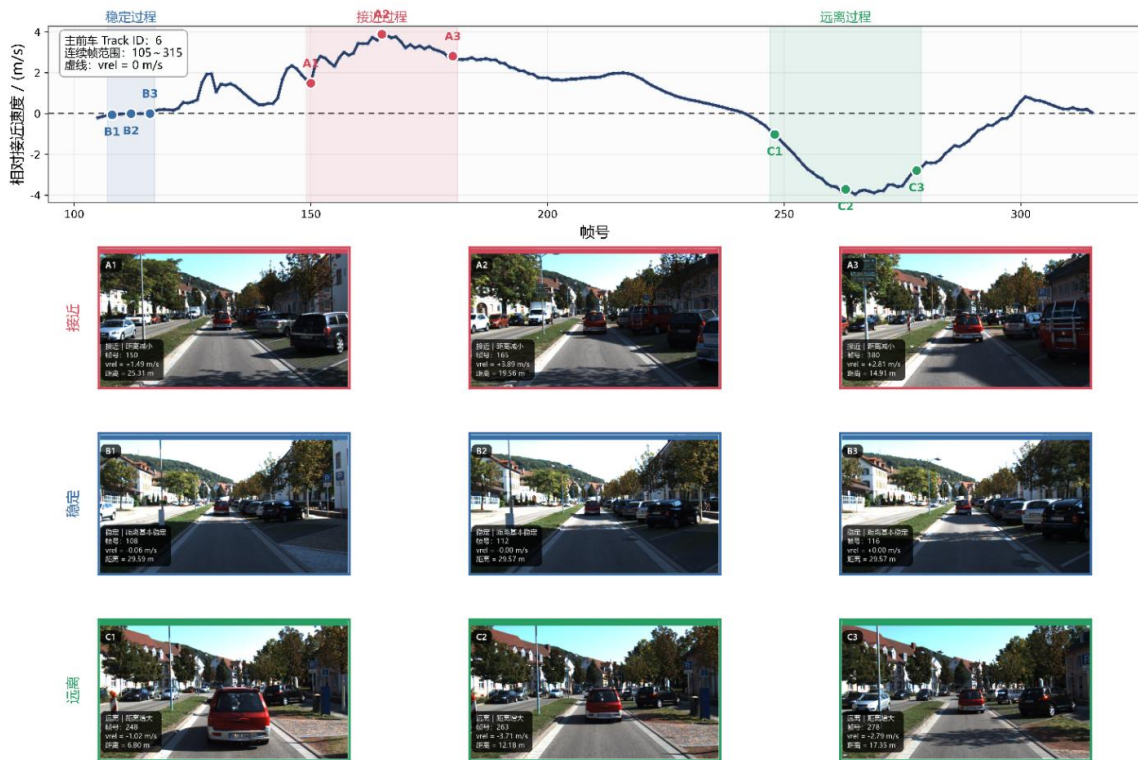


图 4-20 主前车相对接近速度时序特征及典型场景对应关系

由图 4-20 可知，稳定跟驰阶段中，主前车距离基本维持在约 29 m，相对接近速度接近 0，图像中前车尺寸变化较小；接近阶段中，相对接近速度为正，主前车距离逐渐减小，图像中前车尺寸逐渐增大；远离阶段中，相对接近速度为负，主前车距离逐渐增大，图像中前车逐渐远离。三类典型场景与速度曲线变化趋势保持一致。

综上，第四章输出的主前车距离、滤波距离变化率和相对接近速度具有较好的连续性和物理一致性。虽然卡尔曼滤波未明显降低连续距离的绝对误差，但能够显著改善相对接近速度估计的稳定性。因此，本文后续 TTC 计算、最小制动安全距离模型和融合预警策略均采用滤波距离及其相对接近速度作为主要运动状态输入。

#### 4.9 本章小结

本章在第三章完成车辆检测、轨迹关联和主前车筛选的基础上，构建了基于 KITTI Raw 同步双目图像的连续主前车距离与相对接近速度估计方法。

首先，基于 KITTI Raw 的同步左右目图像和对应标定参数，采用 StereoSGBM 计算稠密视差图，并结合检测框内部固定 ROI、有效视差筛选、IQR 离群值抑制和中值视差统计，实现了主前车单帧纵向距离估计。

其次，以主前车轨迹 ID 为索引建立二状态卡尔曼滤波器，联合连续帧距离观测和真实图像时间戳，输出主前车滤波距离及距离变化率。连续距离验证结果表明，当前滤

波距离相对投影激光雷达参考距离的 MAE 略高于原始双目距离，因此本文不将卡尔曼滤波作为提高单帧距离绝对精度的方法，而是将其用于构建连续、稳定的距离变化率状态。

随后，本文将滤波状态中的距离变化率转换为主前车相对接近速度，并通过原始双目差分速度、卡尔曼滤波速度和投影激光雷达参考速度的对比验证其测速效果。同时，结合接近、稳定跟驰和远离三类典型道路场景，验证了相对接近速度符号与实际纵向距离变化趋势之间的一致性。

综上，第四章向第五章输出主前车滤波距离、相对接近速度、自车前向速度及距离有效性标志。第五章将在此基础上建立 TTC 模型、最小制动安全距离模型、融合风险判定矩阵及预警等级输出策略。



## 5 融合动力学约束的前向碰撞预警策略

### 5.1 前向碰撞场景与模型假设

#### 5.1.1 前向碰撞预警场景定义

本节先说明第五章的研究对象：车辆纵向跟驰场景下的前向碰撞风险判断。第三章已经完成车辆检测、目标 ID 保持和主前车筛选，第四章已经输出主前车距离和相对接近速度，因此第五章不再处理“看见车辆”和“测出距离”的问题，而是解决：“当前距离和速度状态下是否存在追尾风险”，可以写清楚系统输入包括：

表 5-1 前向碰撞预警输入参数

| 输入量       | 符号               | 来源                     |
|-----------|------------------|------------------------|
| 主前车滤波距离   | $Z$              | 第四章双目测距与卡尔曼滤波          |
| 主前车相对接近速度 | $v_{\text{rel}}$ | 第四章距离变化率               |
| 自车前向速度    | $v_0$            | KITTI Raw OXTS 或固定回退速度 |
| 主前车有效标志   | $q$              | 检测、测距、主车道筛选结果          |

输出为：

$$L \in \{SAFE, NOTICE, CAUTION, DANGER\}$$

其中  $L$  表示前向碰撞预警等级。

#### 5.1.2 基本模型假设

前向碰撞预警系统的目标并不是对车辆进行自动制动控制，而是在检测到潜在追尾风险时，提前向驾驶员或下位机声光报警模块输出风险等级。因此，在进行碰撞风险建模之前，需要对研究场景和变量关系进行合理简化。本文结合 KITTI Raw 连续道路场景、第四章输出的主前车距离与相对接近速度，以及实际程序中的风险判定逻辑，建立如下基本假设。当前程序也明确用于公开数据集离线仿真验证，不用于真实车辆控制。

##### (1) 仅考虑本车道主前车与自车之间的纵向碰撞风险。

在实际道路图像中，YOLO 检测模型可能同时检测到本车道车辆、相邻车道车辆、对向车辆以及道路边缘车辆。如果将所有检测目标均纳入前向碰撞预警计算，容易造成旁车道车辆误报警。因此，本文仅将第三章筛选得到的本车道主前车作为碰撞风险评价对象。

##### (2) 车辆运动主要按纵向跟驰关系建模，不考虑横向避让过程。

本文研究的前向碰撞预警场景属于典型纵向跟驰场景。自车与主前车沿道路纵向方向行驶，两车之间的关键风险变量是纵向间距  $Z$ 、自车速度  $v_0$  和相对接近速度  $v_{\text{rel}}$ 。

在该模型中，不考虑自车换道、横向避让、车道线曲率变化以及复杂交叉运动等横向行为。这样处理的原因是：本文系统的核心任务是判断“按照当前运动趋势继续行驶时，是否存在追尾风险”，而不是规划避让路径或控制车辆转向。

因此，第五章中建立的是纵向风险判定模型，其主要关注对象为：

$$Z, v_0, v_{\text{rel}}, TTC, D_{\min}$$

而不建立车辆横向动力学模型。

### (3) 系统只输出预警等级，不直接执行车辆制动。

本文设计的前向碰撞预警系统属于预警型主动安全系统，而不是自动紧急制动系统。系统根据主前车距离、相对接近速度和自车速度计算风险状态，并输出：

$$SAFE, NOTICE, CAUTION, DANGER$$

四类预警等级。该等级可以在上位机界面中以颜色、文字或边框形式显示，也可以通过串口发送给单片机，由单片机驱动 LED 和蜂鸣器进行声光提示。

需要强调的是，本文第五章所建立的是风险决策模型，不是车辆制动控制模型。系统不会直接向车辆制动执行机构发送控制指令，也不计算制动踏板开度、制动力分配或纵向加速度控制量。最小制动安全距离  $D_{\min}$  仅作为判断当前距离是否足够安全的动力学约束，而不是实际制动控制命令。

### (4) 主前车距离由第四章双目测距与滤波模块提供。

第五章不再重新计算车辆距离，而是直接接收第四章输出的主前车滤波距离。设第  $k$  帧主前车距离为： $Z_k$ ，该距离由 KITTI Raw 左、右目图像经过 StereoSGBM 视差计算、检测框内部 ROI 提取、IQR 离群值剔除、中值视差统计和时间域滤波后获得。它表示主前车与自车之间的纵向相对距离，是 TTC 和安全距离判断的基础输入。

因此，第五章中的距离变量  $Z$  可以理解为经过第四章处理后的主前车纵向距离状态，而不是单帧原始检测结果。这样可以减少检测框抖动和视差局部异常对风险判断的影响。

### (5) 相对接近速度为正时，表示自车正在接近主前车。

为了便于预警判断，本文将主前车相对接近速度定义为： $v_{\text{rel}} = -\dot{Z}$ ，其中， $\dot{Z}$  表示两车间距的变化率。当主前车距离逐渐减小时， $\dot{Z} < 0$ ，此时： $v_{\text{rel}} > 0$ ，表示自车正在接近主前车，存在潜在追尾风险。当两车距离基本不变时： $v_{\text{rel}} \approx 0$ ，说明自车与主前车保持稳定跟驰关系。当主前车距离逐渐增大时： $v_{\text{rel}} < 0$ ，说明主前车相对自车远离，此时

即使两车距离较小，也不应轻易触发高等级碰撞预警。

因此，本文只在主前车存在明显接近趋势时计算 TTC 并允许进入风险等级判断。程序中设置了最小接近速度阈值： $v_{rel} > 0.3\text{m/s}$ ，当相对接近速度小于或等于该阈值时，认为目标未明显接近，自车当前不处于典型追尾风险状态。

综上，本文第五章建立的是面向本车道主前车的纵向碰撞风险判定模型。该模型以第四章输出的主前车距离  $Z$ 、相对接近速度  $v_{rel}$  和 OXTS 自车速度  $v_0$  为输入，通过 TTC 模型和最小制动安全距离模型进行融合判断，最终输出前向碰撞预警等级。该模型不涉及车辆制动控制和横向避让控制，其核心作用是为第六章上位机与单片机声光报警系统提供稳定、可解释的预警状态输入。

## 5.2 最小制动安全距离动力学推导

前向碰撞预警系统不仅需要根据主前车距离和相对接近速度判断碰撞时间，还需要结合自车制动能力判断当前距离是否能够满足安全停车需求。若仅依据 TTC 进行预警，当相对速度较小时可能无法充分反映车辆制动空间不足的问题；若仅依据距离阈值进行预警，又难以适应不同车速下的安全距离变化。因此，本文引入最小制动安全距离模型，从车辆纵向动力学角度对当前跟车距离进行约束。

最小制动安全距离表示在当前自车速度下，驾驶员从感知危险到车辆完成制动所需的最小纵向距离。该距离越大，说明车辆在当前车速下需要更长的安全空间；当实际主前车距离小于该距离时，即使 TTC 尚未达到危险阈值，也说明当前跟车距离已经偏小，需要进入较高等级的风险提示。

### 5.2.1 最小制动安全距离组成

在纵向跟驰场景中，自车发现前方风险后，并不会立即达到最大制动减速度，而是需要经历驾驶员反应、制动系统响应以及车辆减速停车三个阶段。根据车辆制动过程（图 5-1 所示，不考虑制动力消失时的减速），可将最小制动安全距离划分为三部分：

$$D_{min} = D_1 + D_2 + D_3 \quad (5-1)$$

式中， $D_1$  为驾驶员反应阶段行驶距离， $D_2$  为制动减速度建立阶段行驶距离， $D_3$  为最大减速度制动阶段行驶距离。

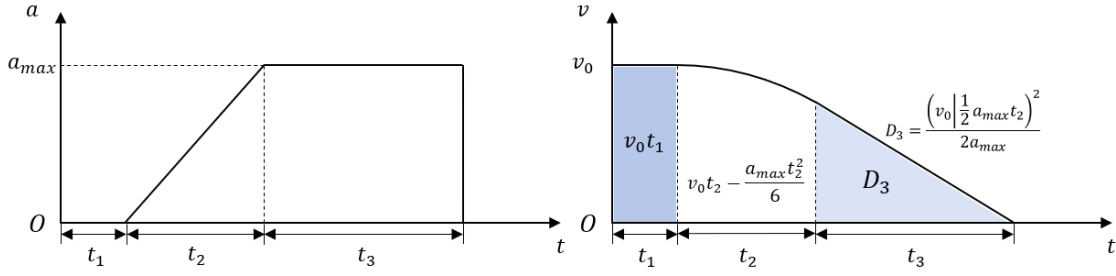


图 5-1 车辆制动过程

### ① 驾驶员反应阶段

在  $t_1$  时间内，驾驶员刚发现前方风险，车辆尚未产生有效制动减速度，此时自车仍以初始速度  $v_0$  匀速向行驶。因此该阶段距离为：

$$D_1 = v_0 t_1 \quad (5-2)$$

式中， $v_0$  为自车初始速度，单位为 m/s； $t_1$  为驾驶员反应时间，单位为 s。

### ② 制动减速度建立阶段

在  $t_2$  时间内，制动系统开始工作，但制动减速度并不是瞬间达到最大值，而是由 0 近似线性增加到  $a_{max}$ 。因此，可将该阶段制动减速度表示为：

$$a(t) = \frac{a_{max}}{t_2} t, 0 \leq t \leq t_2 \quad (5-3)$$

由于制动减速度方向与车辆运动方向相反，因此车辆速度为：

$$v(t) = v_0 - \frac{a_{max}}{2t_2} t^2 \quad (5-4)$$

因此，制动减速度建立阶段的行驶距离为：

$$D_2 = \int_0^{t_2} \left( v_0 - \frac{a_{max}}{2t_2} t^2 \right) dt = v_0 t_2 - \frac{a_{max} t_2^2}{6} \quad (5-5)$$

同时，经过  $t_2$  后，车辆速度降低为：

$$v_2 = v_0 - \frac{1}{2} a_{max} t_2 \quad (5-6)$$

### ③ 最大减速度制动阶段

当制动减速度达到最大值  $a_{max}$  后，车辆以恒定最大制动减速度继续减速，直到速度降为 0。由运动学关系：

$$v^2 - v_2^2 = 2as \quad (5-7)$$

当最终速度  $v = 0$ ，制动减速度大小为  $a_{max}$  时，可得最大减速度制动阶段距离：

$$D_3 = \frac{v_2^2}{2a_{max}} \quad (5-8)$$

将式 (5-6) 代入式 (5-8)，可得：

$$D_3 = \frac{\left(v_0 - \frac{1}{2}a_{max}t_2\right)^2}{2a_{max}} \quad (5-9)$$

#### ④最小制动安全距离表达式

将式（5-2）、式（5-5）和式（5-19）代入式（5-1），可得考虑制动减速度建立过程的最小制动安全距离模型：

$$D_{min} = v_0t_1 + \left(v_0t_2 - \frac{a_{max}t_2^2}{6}\right) + \frac{\left(v_0 - \frac{1}{2}a_{max}t_2\right)^2}{2a_{max}} \quad (5-10)$$

进一步整理可得：

$$D_{min} = v_0t_1 + \frac{1}{2}v_0t_2 + \frac{v_0^2}{2a_{max}} - \frac{a_{max}t_2^2}{24} \quad (5-11)$$

式（5-11）即为本文采用的最小制动安全距离模型。

为保证充分的安全冗余，考虑  $g=9.81 \text{ m/s}^2$ ，干燥路面  $\varphi = 0.75$ ， $a_{max} = 7.3575 \text{ m/s}^2$ ，驾驶员反应时间范围一般为  $0.3 \sim 1.0s$ ，制动踏板作用到制动盘上时间一般在  $0.05s$ ，因此为了安全起见本文选取为  $t_1 = 1.0s$ ， $t_2 = 0.06s$ 。 $\frac{a_{max}t_2^2}{24}$ 数值很小，约在  $0.001$  左右，故可以忽略。

最小制动安全距离即：

$$D_{min} = 1.03v_0 + \frac{v_0^2}{14.7} \quad (5-12)$$

### 5.2.2 自车速度

本文基于 KITTI Raw 连续道路序列进行离线仿真，采用 OXTS 组合导航数据中的前向速度作为自车速度输入。设 OXTS 文件中读取到的前向速度为  $v_f$ ，则：

$$v_0 = v_f \quad (5-13)$$

采用 OXTS 速度的优点是能够反映当前帧自车的真实运动状态，使最小制动安全距离随车辆实际速度动态变化。当自车速度较高时，系统自动得到更大的  $D_{min}$ ，从而提前进入风险提示；当自车速度较低时， $D_{min}$ 相应减小，避免低速跟车场景下过度保守。

综上，本文最小制动安全距离模型兼顾了车辆纵向运动学规律和公开数据集离线仿真的实际条件。

### 5.3 TTC 模型与风险等级定义

最小制动安全距离  $D_{min}$ 能够从车辆纵向动力学角度判断当前车距是否满足安全制

动需求，但它主要反映“空间距离是否足够”。在实际跟驰过程中，碰撞风险不仅与距离有关，还与两车之间的相对运动趋势有关。例如，当前距离虽然较小，但若前车正在远离自车，则追尾风险并不一定高；相反，当前距离尚未很小，但若自车以较大的相对速度接近前车，则可能在短时间内形成危险状态。

因此，本文进一步引入碰撞时间模型（Time To Collision, TTC）描述当前运动趋势下两车发生碰撞所需的时间。TTC 能够从时间维度反映风险紧迫程度，是前向碰撞预警系统中常用的核心指标之一。

### 5.3.1 相对接近速度定义

由第四章可知，主前车距离  $Z$  是随时间变化的连续状态量。设主前车距离变化率为：

$$\dot{Z} = \frac{dZ}{dt} \quad (5-14)$$

当自车逐渐接近主前车时，两车间距  $Z$  减小，此时  $\dot{Z} < 0$ ；当主前车逐渐远离自车时，两车间距  $Z$  增大，此时  $\dot{Z} > 0$ 。

为了使“正在接近前车”对应正的速度值，本文将相对接近速度定义为：

$$v_{\text{rel}} = -\dot{Z} \quad (5-15)$$

式中， $v_{\text{rel}}$  为主前车相对接近速度，单位为 m/s。

根据式（5-15），相对接近速度的物理意义如下：

$$v_{\text{rel}} > 0 \quad (5-16)$$

表示主前车距离正在减小，自车正在接近前车，存在潜在追尾风险；

$$v_{\text{rel}} \approx 0 \quad (5-17)$$

表示两车之间的纵向距离基本保持稳定，当前处于稳定跟驰状态；

$$v_{\text{rel}} < 0 \quad (5-18)$$

表示主前车距离正在增大，前车相对自车远离，典型追尾风险较低。

在实际图像测距过程中，由于检测框轻微抖动、视差局部波动和滤波残差等因素， $v_{\text{rel}}$  可能在零附近产生小幅波动。如果直接根据很小的正速度计算 TTC，容易出现无意义的超大 TTC 或由微小噪声引起的误判。为此，本文设置最小接近速度阈值：

$$v_{\text{rel}} > \varepsilon_v \quad (5-19)$$

只有当相对接近速度大于该阈值时，才认为主前车存在明显接近趋势，并进入 TTC 计算。

根据程序设置，本文取：

$$\varepsilon_v = \frac{0.3 \text{ m}}{s} \quad (5-20)$$

当：

$$v_{\text{rel}} \leq \frac{0.3 \text{ m}}{s} \quad (5-21)$$

时，认为主前车没有明显接近趋势，此时不计算有效 TTC，风险等级保持为 SAFE。该处理能够避免前车远离、稳定跟驰或速度微小抖动时错误触发高等级预警。

### 5.3.2 TTC 计算模型

碰撞时间 TTC 表示在当前相对运动状态保持不变的假设下，自车与主前车发生碰撞所需的时间。设主前车距离为  $Z$ ，相对接近速度为  $v_{\text{rel}}$ ，当  $v_{\text{rel}} > 0$  时，TTC 可表示为：

$$TTC = \frac{Z}{v_{\text{rel}}} \quad (5-22)$$

式中， $TTC$  的单位为 s； $Z$  的单位为 m； $v_{\text{rel}}$  的单位为 m/s。

为了保证 TTC 具有实际物理意义，本文只在主前车满足明显接近趋势时计算 TTC，即：

$$v_{\text{rel}} > \varepsilon_v \quad (5-23)$$

否则认为 TTC 无效，不参与风险升级判断。结合式 (5-20)，本文实际采用的 TTC 计算条件为：

$$v_{\text{rel}} > \frac{0.3 \text{ m}}{s} \quad (5-24)$$

当主前车距离较大且相对接近速度较小时，TTC 较大，说明碰撞不会在短时间内发生，系统通常保持 SAFE 或 NOTICE；当主前车距离减小或相对接近速度增大时，TTC 迅速减小，说明风险紧迫程度上升；当 TTC 小于危险阈值时，系统需要输出更高等级的碰撞预警。

需要说明的是，TTC 并不表示碰撞一定会发生，而是表示在当前距离和相对速度保持不变的理想假设下，碰撞可能发生的剩余时间。因此，TTC 适合作为前向碰撞风险的时间尺度指标，但不应单独作为最终预警依据。本文在后续 5.4 节中将 TTC 与最小制动安全距离  $D_{\text{min}}$  融合，以提高预警判断的合理性。

### 5.3.3 基于 TTC 的风险阈值划分

根据 GB/T 33577—2017《智能运输系统车辆前向碰撞预警系统性能要求和测试规程》



中研究表明,一般情况下驾驶员的反应时间整体分布在 0.3s~2s 之间,且反应时间 98% 集中在 1.5s 以内。通常情况下影响安全驾驶因素比较复杂,考虑到安全驾驶基本需求,要求碰撞预警系统预计提示应该大于驾驶人员最低反应时间,本文给出预警提示策略如表 5-2 所示:

表 5-2 TTC 风险阈值设置

| TTC 范围                        | 风险含义            | 初步风险判断  |
|-------------------------------|-----------------|---------|
| $TTC \leq 1.5\text{ s}$       | 碰撞时间极短,风险紧急     | DANGER  |
| $1.5 < TTC \leq 2.5\text{ s}$ | 接近趋势明显,存在较高追尾风险 | CAUTION |
| $2.5 < TTC \leq 5.0\text{ s}$ | 存在接近趋势,需要提前提示   | NOTICE  |
| $TTC > 5.0\text{ s}$          | 短时间内碰撞风险较低      | SAFE    |

表 5-2 仅表示基于 TTC 的时间风险划分。实际系统最终输出等级还需要结合第 5.4 节中的最小制动安全距离  $D_{\min}$  进行融合判断。例如,当 TTC 尚未进入高风险区间,但实际车距已经小于  $D_{\min}$  时,仍需要提高风险等级。

#### 5.3.4 四级预警等级定义

为了便于上位机显示和下位机声光报警执行,本文将前向碰撞风险划分为四级:SAFE、NOTICE、CAUTION 和 DANGER。各等级含义如表 5-3 所示。

表 5-3 前向碰撞预警等级定义

| 等级      | 中文含义 | 风险程度 | 判定含义                      | 上位机显示    |
|---------|------|------|---------------------------|----------|
| SAFE    | 安全   | 低    | 无明显接近趋势,或 TTC 较大且距离满足安全要求 | 绿色框及绿色文字 |
| NOTICE  | 提示   | 较低   | 存在接近趋势,但风险尚未达到警告程度        | 蓝色框提示    |
| CAUTION | 警告   | 较高   | TTC 较小,或实际距离不足以满足安全制动需求   | 橙色框警告    |
| DANGER  | 危险   | 最高   | TTC 极小,碰撞风险紧急             | 红色框及红色文字 |

其中,SAFE 表示当前主前车未形成明显追尾风险;NOTICE 表示需要驾驶员注意当前跟车状态;CAUTION 表示当前运动状态已经存在明显追尾风险,应提醒驾驶员及时减速或保持车距;DANGER 表示碰撞时间很短,系统应立即输出最高等级报警。



图 5-2 TTC 与相对接近速度关系示意图

如图 5-2 所示，TTC 同时受到主前车距离  $Z$  和相对接近速度  $v_{rel}$  的影响。当主前车距离较大且相对接近速度较小时， $TTC$  较大，说明短时间内发生碰撞的可能性较低，系统通常处于 SAFE 或 NOTICE 状态；当主前车距离处于中等范围但相对接近速度较大时， $TTC$  明显减小，说明自车正在快速接近前车，应进入 CAUTION 状态；当主前车距离较小且相对接近速度仍然较大时， $TTC$  极小，系统应输出 DANGER 等级报警。

因此，TTC 模型能够反映碰撞风险的时间紧迫性。但由于 TTC 只考虑当前距离和相对速度，并不直接反映自车制动能力，因此本文后续将 TTC 与最小制动安全距离  $D_{min}$  进行融合判断，以获得更加稳定和符合车辆动力学约束的预警结果

#### 5.4 TTC 与安全距离融合判定矩阵

前两节分别建立了最小制动安全距离模型和 TTC 碰撞时间模型。其中，最小制动安全距离  $D_{min}$  从车辆纵向动力学角度描述当前车速下自车完成反应和制动所需的最小距离；TTC 则从时间角度描述在当前相对接近速度下两车可能发生碰撞的剩余时间。二者分别反映了碰撞风险的“空间约束”和“时间紧迫性”。

在实际前向碰撞预警场景中，仅依靠单一指标容易造成判断偏差。因此，本文将 TTC 与最小制动安全距离进行融合，构建分级碰撞风险判定矩阵，以提高预警结果的合理性和稳定性。

##### 5.4.1 单一判据的不足

若仅采用 TTC 作为预警依据，系统主要关注两车在当前相对速度下的碰撞时间。当主前车距离较远但相对接近速度略大时，TTC 可能进入提示区间，从而造成预警提前；

而当主前车距离较近但相对速度很小，甚至主前车正在远离自车时，TTC 可能较大或无效，此时仅依靠 TTC 难以反映车距偏小带来的潜在安全隐患。

若仅采用最小制动安全距离  $D_{\min}$  作为预警依据，系统主要判断当前距离是否满足自车安全制动需求。该方法能够体现车速变化对安全距离的影响，但没有充分考虑主前车是否正在远离自车。当两车距离较小但相对速度接近零或主前车逐渐远离时，单独使用安全距离容易产生过于保守的报警结果，尤其在低速跟车或拥堵场景中，容易出现频繁误报警。

因此，单一 TTC 判据更偏向“时间风险”，单一安全距离判据更偏向“空间风险”。为了兼顾两者优点，本文采用： $TTC + D_{\min}$ ，该策略首先判断目标是否为有效主前车，并判断其是否存在明显接近趋势；随后计算 TTC，并结合实际车距  $Z$  与最小制动安全距离  $D_{\min}$  的关系输出最终风险等级。这样既可以避免前车远离时仅因距离较近而误报警，也可以避免 TTC 尚未进入高危区间但制动空间已经不足时漏报警。

#### 5.4.2 目标有效性约束

在进入 TTC 与安全距离融合判断之前，系统首先需要判断当前目标是否具备参与前向碰撞预警计算的资格。本文并不对所有检测车辆直接进行风险判定，而是只对满足条件的本车道主前车进行融合预警。具体而言，目标需要满足以下约束：

##### （1）当前帧存在主前车。

若当前帧没有检测到本车道主前车，说明系统无法确定与自车存在直接纵向碰撞关系的目标，此时不触发风险预警。

##### （2）主前车属于本车道候选目标。

目标需要经过第三章中的主车道 ROI 筛选与横向位置约束。只有位于本车行驶区域内，且横向偏移量满足约束的车辆，才可能成为主前车。这样可以避免相邻车道车辆、旁车道超车车辆或道路边缘车辆进入预警判断。

##### （3）主前车距离有效。

若当前帧双目测距失败，或 ROI 内有效视差点不足，则当前目标距离不可用于风险判断。此时系统不沿用上一帧风险状态，避免测距失效后红框或高等级报警滞留。

##### （4）主前车距离位于预警参与范围内。

本文仅对一定距离范围内的主前车进行 TTC 与安全距离融合判断。根据程序设置，参与预警计算的距离范围为： $2.0\text{ m} \leq Z \leq 35.0\text{ m}$ ，该范围的选取主要基于前向碰撞预警的实际工作意义。首先，距离小于 2.0 m 时，车辆已处于极近距离状态。以车速  $40\text{ km/h}$  为例，

自车每 0.1 s 约前进 1.11 m，当车距小于 2.0 m 时，系统已难以完成有效的“检测—判断—报警—驾驶员反应”过程，因此该区间更接近碰撞瞬间或极近距离跟车状态，不再作为常规预警判断区间。

其次，距离上限取 35.0 m 是为了覆盖城市中低速行驶下的主要制动风险区间。由前文计算可知，当自车速度为 40 km/h 时，考虑驾驶员反应和制动过程后，最小制动安全距离约为 28.60 m。因此，取 35.0 m 作为预警判断上限，相当于在理论安全距离基础上保留约 20% 的提前量，使系统能够在目标进入危险制动距离之前提前给出提示。

#### (5) 主前车存在明显接近趋势。

系统只有在相对接近速度满足： $v_{\text{rel}} > 0.3 \text{ m/s}$ ，才计算 TTC 并允许触发高等级风险。若： $v_{\text{rel}} \leq 0.3 \text{ m/s}$ ，则认为主前车未明显接近自车，系统输出 SAFE，避免前车远离或稳定跟驰状态下误报警。

综上，本文的融合预警策略不是对所有车辆目标直接计算 TTC，而是先通过“目标有效性约束”筛选无关目标、无效目标和低风险目标，再对有效主前车进行分级风险判断。该处理能够显著降低旁车道车辆、测距失效和前车远离造成的误报警。

### 5.4.3 TTC 与最小制动安全距离融合判定矩阵

在满足目标有效性约束后，系统根据 TTC 阈值和最小制动安全距离共同判断当前风险等级。设主前车距离为  $Z$ ，相对接近速度为  $v_{\text{rel}}$ ，最小制动安全距离为  $D_{\text{min}}$ ，碰撞时间为：

$$TTC = \frac{Z}{v_{\text{rel}}} \quad (5-25)$$

则融合预警判定矩阵如表 5-4 所示。

表 5-4 TTC 与最小制动安全距离融合判定矩阵

| 判定条件                                                  | 输出等级    | 风险含义                      |
|-------------------------------------------------------|---------|---------------------------|
| 无主前车或主前车测距无效                                          | SAFE    | 当前不存在可用于风险判断的有效目标，不触发碰撞预警 |
| $v_{\text{rel}} \leq 0.3 \text{ m/s}$                 | SAFE    | 主前车无明显接近趋势，追尾风险较低         |
| $TTC > 5.0 \text{ s}$ 且 $Z > D_{\text{min}}$          | SAFE    | 碰撞时间较长且距离满足安全要求           |
| $2.5 < TTC \leq 5.0 \text{ s}$ 且 $Z > D_{\text{min}}$ | NOTICE  | 存在接近趋势，但当前制动空间相对充足        |
| $1.5 < TTC \leq 2.5 \text{ s}$                        | CAUTION | 存在明显追尾风险，需要驾驶员及时注意        |
| $TTC > 2.5 \text{ s}$ 且 $Z \leq D_{\text{min}}$       | CAUTION | 碰撞时间尚未极小，但制动安全距离不足        |

| 判定条件                    | 输出等级   | 风险含义        |
|-------------------------|--------|-------------|
| $TTC \leq 1.5\text{ s}$ | DANGER | 碰撞时间极短，风险紧急 |

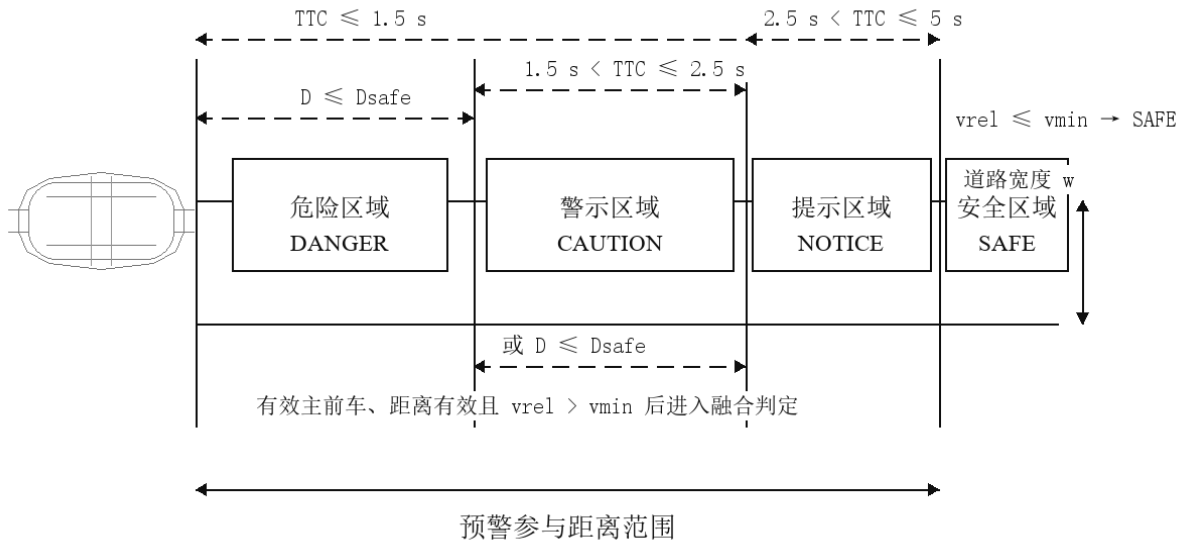


图 5-3 TTC 与最小制动安全距离融合判定示意图

由表 5-4 和图 5-3 可知，当  $TTC \leq 1.5\text{s}$  时，说明当前碰撞时间极短，系统直接输出 DANGER 等级；当  $1.5 < TTC \leq 2.5\text{s}$  时，说明主前车接近趋势明显，系统输出 CAUTION 等级；当  $TTC > 2.5\text{s}$  但实际距离  $Z$  已小于最小制动安全距离  $D_{\min}$  时，说明虽然碰撞时间尚未进入紧急区间，但从制动空间角度看当前车距已经不足，因此仍输出 CAUTION 等级。

当  $2.5 < TTC \leq 5.0\text{s}$  且  $Z > D_{\min}$  时，说明主前车存在接近趋势，但当前距离仍能满足制动安全要求，因此输出 NOTICE 等级，用于提醒驾驶员保持关注。当  $TTC > 5.0\text{s}$  且  $Z > D_{\min}$  时，说明当前短时碰撞风险较低，系统输出 SAFE。

该融合矩阵体现了“时间紧急优先、距离不足补充”的判定思想。TTC 较小时直接提高预警等级，保证对紧急碰撞风险的快速响应；当 TTC 未达到高风险阈值但距离已经不足时，通过  $D_{\min}$  补充判断，提高系统对制动空间不足场景的敏感性。

#### 5.4.4 融合策略输出流程

根据表 5-4，本文融合预警策略可归纳为如下流程。系统首先判断主前车是否存在以及测距是否有效；随后判断主前车是否存在明显接近趋势；只有当  $v_{\text{rel}} > 0.3\text{m/s}$  时，系统才计算 TTC 并进入阈值判断；最后结合  $Z$  与  $D_{\min}$  的关系输出预警等级。

从流程上看，本文并不是简单地将 TTC 阈值和距离阈值并列判断，而是按照“目标

有效性—接近趋势—TTC 紧急程度—安全距离不足”逐级判断。这样做的优点是：首先排除无效目标和无关目标，随后避免远离目标误报警，再对真正存在接近趋势的主前车进行细分风险判断。

与仅使用 TTC 的方法相比，该策略在实际距离小于  $D_{\min}$  时能够及时提高预警等级；与仅使用安全距离的方法相比，该策略要求目标存在明显接近趋势，能够降低稳定跟驰和前车远离场景下的误报警。因此，该融合策略更适合用于公开道路序列中的前向碰撞预警仿真。

### 5.5 连续帧确认策略

在前向碰撞预警系统中，车辆检测、双目测距和相对速度估计均可能受到图像噪声、检测框抖动、视差误差和目标短时丢失等因素影响。如果将上位机每一帧输出的候选预警等级直接用于单片机声光报警，LED 和蜂鸣器可能会在相邻帧之间频繁切换，造成报警不稳定的问题。例如，某一帧由于检测框轻微偏移导致 TTC 或距离判断进入 CAUTION，而下一帧又恢复 SAFE，此时若直接报警，就可能产生短时误触发。

为提高声光报警输出的稳定性，本文在单片机端设计连续帧确认机制。上位机仍按照原有串口协议发送候选预警等级、主前车距离和 TTC 信息，通信格式不发生改变：

$$[level, distance_{cm}, ttc10 \backslash n]$$

其中，level 为上位机计算得到的候选预警等级，distance\_cm 为主前车距离，单位为 cm，ttc10 为 TTC 的 10 倍。单片机接收到串口数据后，不再立即将候选等级直接用于 LED 和蜂鸣器控制，而是先将其保存为候选等级  $L_c(k)$ ，再通过连续帧确认得到稳定输出等级  $L_s(k)$ 。

在程序实现中，候选等级和稳定等级分别对应：

$$L_c(k) \leftrightarrow g\_rx\_level$$

$$L_s(k) \leftrightarrow g\_level$$

其中，g\_rx\_level 表示 Python 上位机发送的原始候选等级，g\_level 表示单片机连续帧确认后的稳定等级。最终 LED、蜂鸣器和数码管均根据 g\_level 执行，而不是直接根据 g\_rx\_level 执行。这样可以避免单帧异常判断直接触发声光报警。代码中也明确区分了“Python 发来的候选等级”和“连续帧确认后的稳定等级”，并说明本版只新增连续帧确认，不做迟滞控制。

### 5.5.1 连续帧确认规则

本文根据不同风险等级对响应速度和稳定性的要求，设置不同的连续确认帧数。低等级提示对实时性要求相对较低，可以采用较多帧数确认；高等级危险状态要求响应更快，因此确认帧数适当减少。具体设置如表 5-5 所示。

表 5-5 连续帧确认参数设置

| 候选等级      | 含义   | 连续确认帧数 | 设置原因             |
|-----------|------|--------|------------------|
| SAFE      | 安全   | 1 帧    | 安全状态可快速显示        |
| NOTICE    | 提示   | 3 帧    | 防止短时检测抖动引起提示误触发  |
| CAUTION   | 警告   | 3 帧    | 防止单帧测距异常造成蜂鸣器误报警 |
| DANGER    | 危险   | 2 帧    | 危险等级需要较快响应       |
| 等级降低/风险解除 | 降级   | 5 帧    | 防止风险刚解除时报警等级频繁下降 |
| NONE      | 无主前车 | 2 帧    | 防止偶发一帧目标丢失导致显示闪烁 |

由表 5-5 可知，NOTICE 和 CAUTION 均需要连续 3 帧确认后才更新稳定等级；DANGER 由于风险最高，为保证危险场景下报警响应速度，仅需连续 2 帧确认；当风险等级降低或风险解除时，需要连续 5 帧低等级候选结果后才更新稳定等级，从而避免报警状态在临界场景下频繁跳变。

对于无主前车或数据无效的情况，单片机设置连续 2 帧确认后再清空报警状态。这样既可以避免偶发一帧目标丢失造成 LED 和蜂鸣器突然关闭，也可以在主前车确实消失时及时退出报警状态。

### 5.5.2 连续帧确认逻辑

设第  $k$  帧上位机发送的候选预警等级为： $L_c(k)$ ，单片机当前稳定输出等级为： $L_s(k)$ ，连续帧确认机制的基本思想是：当候选等级与当前稳定等级不一致时，单片机并不立即更新输出等级，而是对候选等级进行计数。只有当同一候选等级连续出现达到设定帧数后，才将其更新为新的稳定等级。

当候选等级高于当前稳定等级时，表示风险正在升级： $L_c(k) > L_s(k)$ ，此时进入升级确认过程。若同一较高候选等级连续出现，则升级计数  $N_{up}$  逐帧增加；当  $N_{up}$  达到对应等级的进入确认帧数时，稳定等级更新为该候选等级： $L_s(k) = L_c(k)$ ，当候选等级低于当前稳定等级时，表示风险正在降低： $L_c(k) < L_s(k)$ 。



此时进入降级确认过程。为了防止报警刚触发后立即消失，系统要求低等级候选结果连续出现 5 帧后，才允许稳定等级下降。

当候选等级为 NONE 时，表示当前帧无主前车或数据无效。为了防止单帧漏检导致报警状态突然清空，系统要求 NONE 连续出现 2 帧后才将稳定等级更新为 NONE。

该逻辑可由图 5-4 表示：

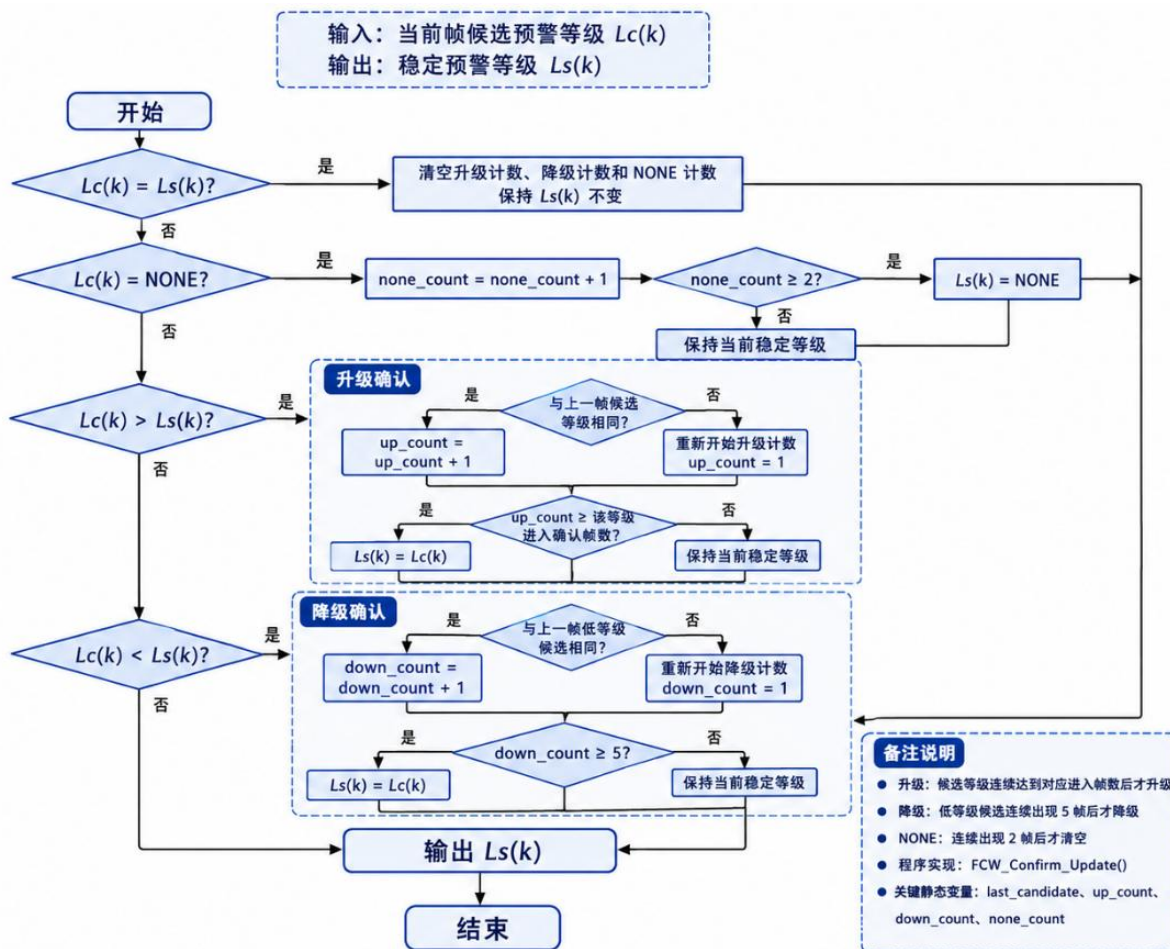


图 5-4 连续帧确认流程图

在单片机程序中，该逻辑由 FCW\_Confirm\_Update() 函数实现。该函数内部设置了 last\_candidate、up\_count、down\_count 和 none\_count 等静态变量，分别用于记录上一帧候选等级、升级连续帧数、降级连续帧数和 NONE 连续帧数。代码中注释明确说明：升级时候选等级连续出现指定帧数后才升级，降级时候选低等级连续出现 5 帧后才降级，NONE 时连续 2 帧后清空。

### 5.5.3 单片机端实现方式

本文将连续帧确认机制放在单片机端实现，而不是放在上位机端。这样做的优点是：

上位机仍专注于车辆检测、双目测距、相对速度计算、TTC 与安全距离融合判断；单片机则负责对接收到的候选等级进行稳定化处理，并控制 LED、蜂鸣器和数码管显示。二者分工更加清晰。

串口接收后，单片机首先解析上位机发送的三个数据：

*level, distance\_cm, ttc10*

其中，level 被保存为 g\_rx\_level，表示候选预警等级；距离和 TTC 仍分别保存为 g\_distance\_cm 和 g\_ttc10，用于数码管显示和后续扩展。随后，单片机调用：

FCW\_Confirm\_Update(g\_rx\_level);

对候选等级进行连续帧确认。确认完成后，稳定等级保存在 g\_level 中。声光报警任务 FCW\_Task() 只根据 g\_level 执行对应动作：

表 5-6 不同稳定等级对应的状态

| 稳定等级 g_level | LED 状态 | 蜂鸣器状态 | 数码管显示 |
|--------------|--------|-------|-------|
| 0 NONE       | 全灭     | 关闭    | 0     |
| 1 SAFE       | 绿灯常亮   | 关闭    | 主前车距离 |
| 2 NOTICE     | 绿灯慢闪   | 关闭    | 主前车距离 |
| 3 CAUTION    | 黄灯闪烁   | 慢响    | 主前车距离 |
| 4 DANGER     | 红灯快闪   | 急促响   | 主前车距离 |

这样，上位机每帧发送的风险判断结果不会直接造成 LED 和蜂鸣器状态跳变，而是经过单片机连续帧确认后再执行，从而提升报警输出稳定性。

## 5.6 预警策略对比实验

为验证本文所设计的 TTC 与最小制动安全距离融合预警策略的合理性，本节基于 KITTI Raw 连续道路序列开展预警策略对比实验。前文已经完成主前车筛选、双目测距、相对速度估计以及最小制动安全距离计算，本节在相同输入数据基础上，分别构建仅安全距离判定、仅 TTC 判定和本文融合判定三种策略，并对其预警输出结果进行对比分析。

对比实验的目的不是重新评价双目测距精度，而是验证不同风险判定方法在同一主前车运动状态下的预警表现差异。通过比较有效首次报警帧、有效预警提前量、误报警率、漏报警率、高等级报警有效率、无效等级跳变次数、综合得分，可以分析单一判据的局限性，并说明本文融合策略在实际连续道路场景中具有更好的综合判断能力。

### 5.6.1 实验对象与输入变量

本文选取 KITTI Raw 五组连续驾驶序列中的主前车跟驰片段作为实验对象。序列包含同步左右目图像、图像时间戳、OXTS 自车运动信息和相机标定参数，能够满足连续双目测距、相对速度估计和碰撞风险判断的实验需求。

实验过程中，上位机逐帧读取 KITTI Raw 左右目图像，并根据第三章和第四章方法完成车辆检测、目标 ID 保持、主前车筛选、双目测距和相对速度估计。对于每一帧主前车，记录以下状态变量：

$$Z_k, v_{\text{rel},k}, v_{0,k}, TTC_k, D_{\text{min},k}$$

本节对比实验中的所有策略均使用同一组输入变量，区别仅在于风险等级判定规则不同。这样可以保证对比结果反映的是预警策略差异，而不是检测、测距或主前车筛选差异。

### 5.6.2 对比方法设置

#### (1) 方法一：仅最小制动安全距离策略

该方法只比较主前车距离  $Z$  与最小制动安全距离  $D_{\text{min}}$  之间的关系。其核心思想是：当实际车距小于当前车速下所需的安全制动距离时，系统认为存在碰撞风险。

为便于与四级预警等级统一对比，本文将距离安全比定义为：

$$r_D = \frac{Z}{D_{\text{min}}} \quad (5-26)$$

对仅安全距离策略进行如下等级划分：

$$\begin{cases} \text{SAFE}, & r_D > 1.0 \\ \text{CAUTION}, & r_D \leq 1.0 \end{cases} \quad (5-27)$$

即当  $Z > D_{\text{min}}$  时认为当前距离满足制动安全要求，输出 SAFE；当  $Z \leq D_{\text{min}}$  时认为安全距离不足，输出 CAUTION。该方法不单独区分 NOTICE 和 DANGER，主要用于体现“只依赖距离约束”的预警特性。

#### (2) 方法二：仅 TTC 策略

该方法只根据碰撞时间  $TTC$  判断风险等级。若主前车不存在明显接近趋势，则认为  $TTC$  无效，输出 SAFE；若存在明显接近趋势，则根据  $TTC$  阈值进行分级判断：

$$\begin{cases} \text{DANGER}, & TTC \leq 1.5s \\ \text{CAUTION}, & 1.5s < TTC \leq 2.5s \\ \text{NOTICE}, & 2.5s < TTC \leq 5.0s \\ \text{SAFE}, & TTC > 5.0s \end{cases} \quad (5-28)$$

### (3) 方法三：TTC 与最小制动安全距离融合策略

该方法同时考虑 TTC 和最小制动安全距离  $D_{\min}$ 。首先判断主前车是否有效、距离是否有效以及目标是否存在明显接近趋势；随后计算 TTC，并结合  $Z$  与  $D_{\min}$  的关系输出风险等级。其判定逻辑为：

$$\begin{cases} \text{SAFE}, & v_{\text{rel}} \leq 0.3\text{m/s} \\ \text{DANGER}, & \text{TTC} \leq 1.5\text{s} \\ \text{CAUTION}, & 1.5\text{s} < \text{TTC} \leq 2.5\text{s} \\ \text{CAUTION}, & \text{TTC} > 2.5\text{s} \text{ 且 } Z \leq D_{\min} \\ \text{NOTICE}, & 2.5\text{s} < \text{TTC} \leq 5.0\text{s} \text{ 且 } Z > D_{\min} \\ \text{SAFE}, & \text{TTC} > 5.0\text{s} \text{ 且 } Z > D_{\min} \end{cases} \quad (5-29)$$

该融合策略具有两个特点：一是只有当主前车存在明显接近趋势时才允许进入风险判断，能够降低前车远离或稳定跟驰时的误报警；二是在 TTC 尚未达到高风险阈值但车距已经小于  $D_{\min}$  时，仍可输出 CAUTION，从而弥补单一 TTC 判据对制动空间考虑不足的问题。

表 5-7 三种预警策略设置

| 方法    | 判定依据                            | 主要特点           | 可能问题               |
|-------|---------------------------------|----------------|--------------------|
| 仅安全距离 | $Z$ 与 $D_{\min}$ 比较             | 能体现自车速度和制动距离约束 | 未考虑前车是否远离，可能偏保守    |
| 仅 TTC | $\text{TTC} = Z/v_{\text{rel}}$ | 能体现碰撞时间紧迫性     | 未考虑制动空间是否足够        |
| 融合策略  | $\text{TTC} + D_{\min}$         | 兼顾时间风险和制动距离    | 需要同时获得距离、相对速度和自车速度 |

### 5.6.3 评价指标

为了更加合理地评价不同预警策略的实际效果，本文不再仅以“报警是否最早”或“高等级报警帧数是否最多”作为评价依据。前向碰撞预警系统的目标并不是越早报警越好，也不是高等级报警越多越好，而是在主前车确实存在接近风险时及时报警，在稳定跟驰或前车远离时尽量避免误报警。因此，本文从有效报警、误报警抑制、漏报警抑制、高等级报警合理性和预警提前性五个方面对三种策略进行评价。

首先定义有效风险帧。若当前帧主前车距离位于预警参与范围内，且主前车相对自车存在明显接近趋势，并满足 TTC 进入预警区间或实际距离小于最小制动安全距离，则认为该帧存在有效碰撞风险。其判定条件为：

$$R_k = I\left(2 \leq Z_k \leq 35, v_{rel,k} > 0.3, (TTC_k \leq 5.0 \text{ 或 } Z_k \leq D_{min,k})\right) \quad (5-30)$$

其中,  $R_k = 1$  表示第  $k$  帧存在有效预警需求,  $R_k = 0$  表示当前帧不存在明显前向碰撞风险。 $I(\cdot)$  为指示函数, 当条件成立时取 1, 否则取 0。

#### (1) 有效首次报警帧

有效首次报警帧表示系统第一次在有效风险帧内输出 NOTICE、CAUTION 或 DANGER 的帧号, 定义为:

$$k_{alarm}^{eff} = \min\{k \mid L_k \geq NOTICE, R_k = 1\} \quad (5-31)$$

该指标用于评价系统是否能在真正存在风险时及时报警。与普通首次报警帧不同, 有效首次报警帧不会把稳定跟驰或前车远离状态下的过早报警计入优势。因此, 该指标能够避免仅安全距离策略因过早保守报警而被误判为效果更好。

#### (2) 有效预警提前量

有效预警提前量表示系统在主前车距离达到最小值之前提前多少帧发出有效报警, 定义为:

$$N_{advance}^{eff} = k_{minZ} - k_{alarm}^{eff} \quad (5-32)$$

其中,  $k_{minZ}$  表示主前车距离  $Z$  达到最小值的帧号,  $k_{alarm}^{eff}$  表示有效首次报警帧。该指标越大, 说明系统越早在真实风险出现后给出提示; 若该值过小, 则说明预警可能偏晚。需要注意的是, 只有发生在有效风险帧内的报警才参与该指标计算, 过早但无实际风险的报警不计入有效提前量。

#### (3) 误报警率

误报警率表示系统输出 NOTICE 及以上等级时, 其中有多少比例并不属于有效风险帧, 定义为:

$$P_{false} = \frac{\sum_{k=1}^N I(L_k \geq NOTICE, R_k = 0)}{\sum_{k=1}^N I(L_k \geq NOTICE) + \varepsilon} \quad (5-33)$$

其中,  $\varepsilon$  为防止分母为零的极小常数。误报警率越低, 说明系统越能抑制稳定跟驰、前车远离或无明显接近趋势下的不必要报警。该指标能够重点体现融合策略的优势, 因为融合策略在计算 TTC 前加入了主前车有效性判断和最小接近速度阈值, 能够避免仅由距离偏小造成的保守报警。

#### (4) 漏报警率

漏报警率表示在有效高风险帧中, 系统未能输出 CAUTION 或 DANGER 的比例。

首先定义有效高风险帧为：

$$R_k^{high} = I(2 \leq Z_k \leq 35, v_{rel,k} > 0.3, (TTC_k \leq 2.5 \text{ 或 } Z_k \leq D_{min,k})) \quad (5-34)$$

则漏报警率定义为：

$$P_{miss} = \frac{\sum_{k=1}^N I(R_k^{high}=1, L_k < CAUTION)}{\sum_{k=1}^N I(R_k^{high}=1) + \varepsilon} \quad (5-35)$$

该指标用于评价系统对真实高风险状态的覆盖能力。若某策略在  $TTC$  已经较小或实际距离已经小于  $D_{min}$  时仍保持 SAFE 或 NOTICE，则说明该策略存在漏报警风险。仅  $TTC$  策略容易忽略制动空间不足问题，因此在该指标上可能表现较差；融合策略同时考虑  $TTC$  和  $D_{min}$ ，能够降低漏报警概率。

#### (5) 高等级报警有效率

高等级报警有效率表示系统输出 CAUTION 或 DANGER 时，其中有多少比例确实对应有效高风险帧，定义为：

$$P_{high}^{eff} = \frac{\sum_{k=1}^N I(L_k \geq CAUTION, R_k^{high}=1)}{\sum_{k=1}^N I(L_k \geq CAUTION) + \varepsilon} \quad (5-36)$$

该指标用于评价高等级报警是否合理。仅安全距离策略虽然可能产生较多 CAUTION 帧，但其中一部分可能发生在主前车无明显接近趋势的情况下，因此高等级报警有效率不一定高。融合策略只有在主前车存在接近趋势，且  $TTC$  较小或  $Z \leq D_{min}$  时才输出较高等级报警，因此能够提高高等级报警的有效性。

#### (6) 无效等级跳变次数

为了评价预警输出稳定性，本文不再直接统计所有等级跳变次数，而是统计无效风险状态下的等级跳变次数，定义为：

$$N_{jump}^{invalid} = \sum_{k=2}^N I(L_k \neq L_{k-1}, R_k = 0, R_{k-1} = 0) \quad (5-37)$$

该指标表示在连续无明显风险的状态下，系统预警等级发生变化的次数。普通等级跳变次数可能会把风险边界附近的合理响应也计入不稳定，而无效等级跳变次数只关注无风险场景下的无意义跳变，更能反映误报警和输出抖动问题。该指标越小，说明系统在稳定跟驰、前车远离或无主前车风险时输出越稳定。

表 5-8 给出了本文采用的预警策略评价指标。

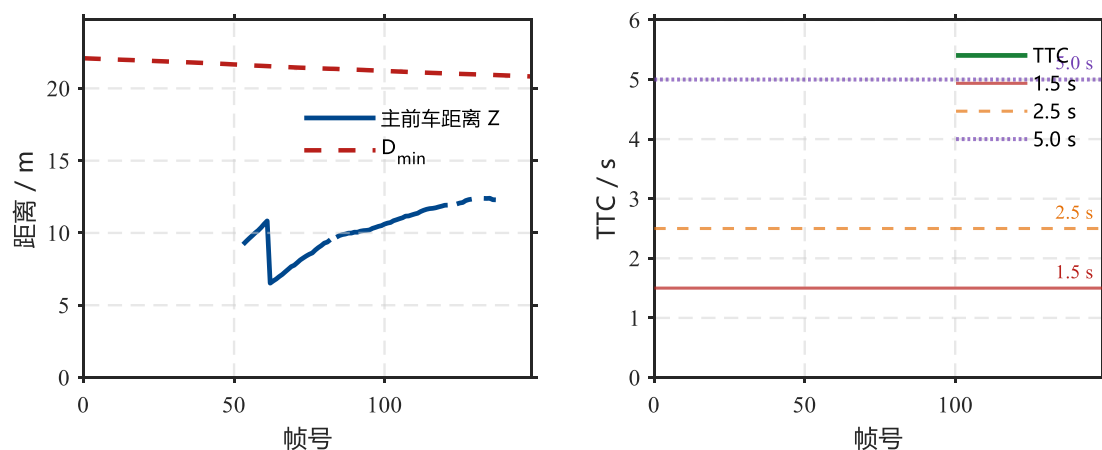
表 5-8 预警策略评价指标

| 指标       | 含义                           | 评价目的                | 优劣方向            |
|----------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| 有效首次报警帧  | 第一次在有效风险帧内输出 NOTICE 及以上等级的帧号 | 评价真实风险出现后的报警及时性     | 适中偏早较好          |
| 有效预警提前量  | 有效报警帧距离最小距离帧提前的帧数            | 评价预警是否具有足够提前量       | 越大越好，但无效过早报警不计入 |
| 误报警率     | 无有效风险时仍输出 NOTICE 及以上等级的比例    | 评价对稳定跟驰和前车远离场景的抑制能力 | 越低越好            |
| 漏报警率     | 有效高风险帧中未输出 CAUTION 及以上等级的比例  | 评价对真实高风险状态的覆盖能力     | 越低越好            |
| 高等级报警有效率 | CAUTION/DANGER 中属于有效高风险帧的比例  | 评价高等级报警是否合理         | 越高越好            |
| 无效等级跳变次数 | 无明显风险状态下预警等级发生变化的次数          | 评价无风险场景下的输出稳定性      | 越低越好            |

通过上述指标，本文能够更加全面地评价不同预警策略的实际效果。仅安全距离策略可能报警较早、高等级报警帧数较多，但其误报警率和无效高等级报警问题较明显；仅 TTC 策略能够反映时间风险，但可能忽略制动距离不足导致的高风险状态；融合策略同时考虑  $TTC$ 、 $D_{min}$ 、主前车有效性和相对接近速度，能够在有效报警、误报警抑制、漏报警抑制和高等级报警合理性之间取得更好的平衡。因此，该评价体系更符合本文融合预警策略的设计目标。

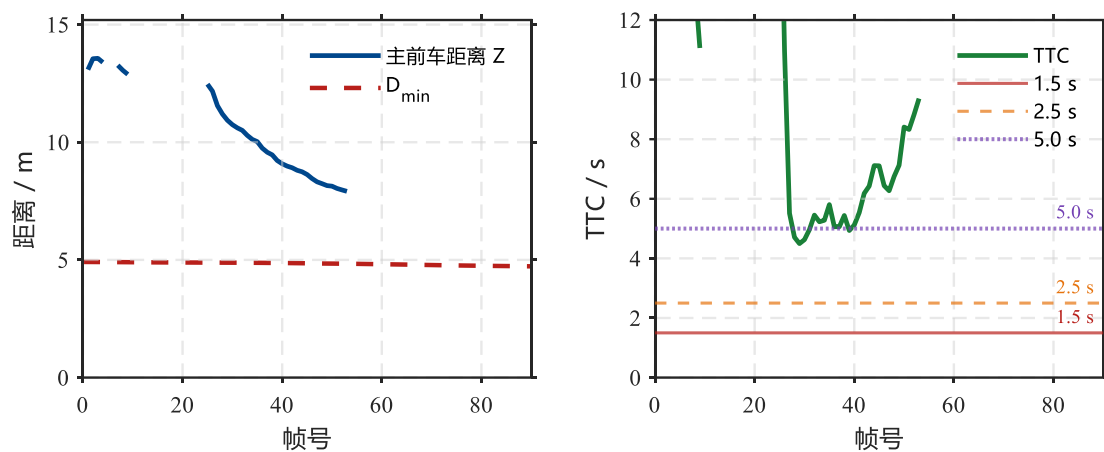
#### 5.6.4 实验结果与分析

图 5-5 给出了 0013、0020、0056、0057 和 0059 五组序列中主前车纵向距离  $Z$ 、最小制动安全距离  $D_{min}$  以及碰撞时间  $TTC$  随帧号变化的过程。

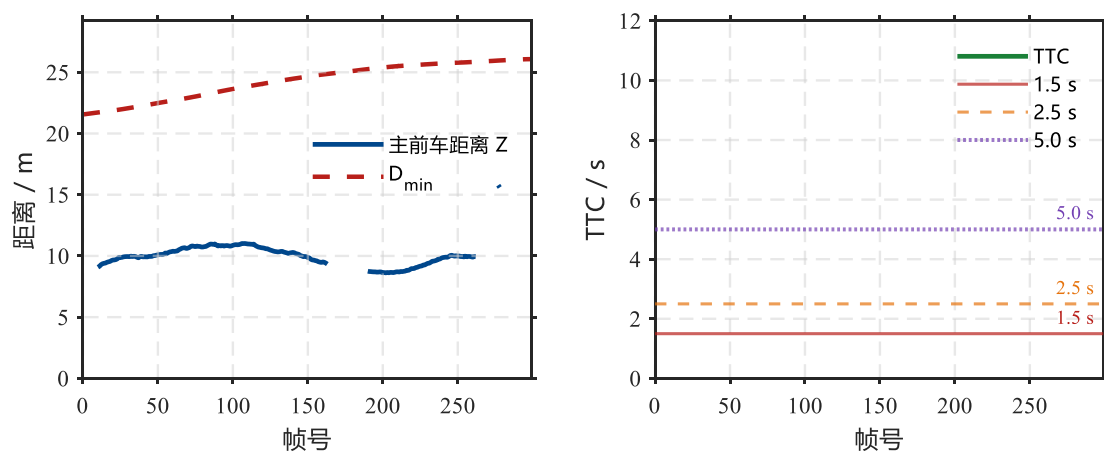




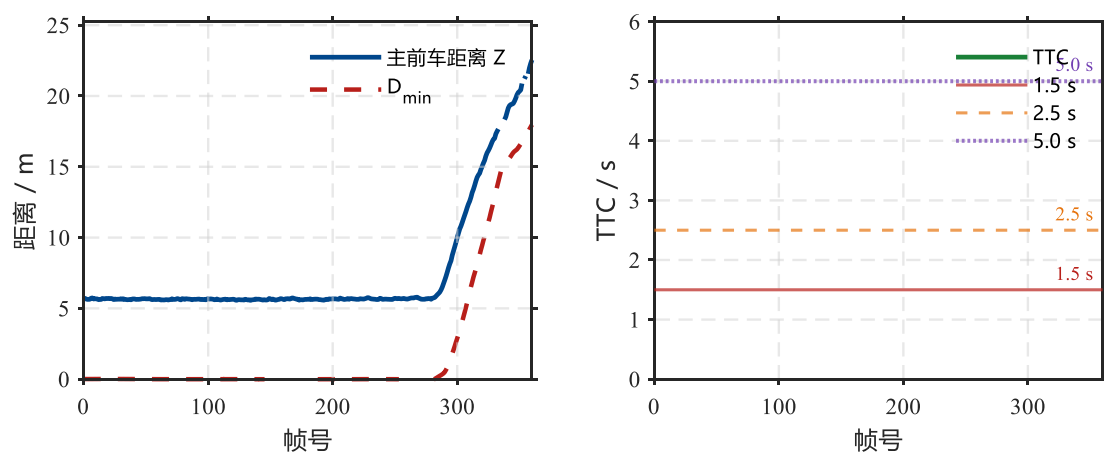
(a) 0013 序列



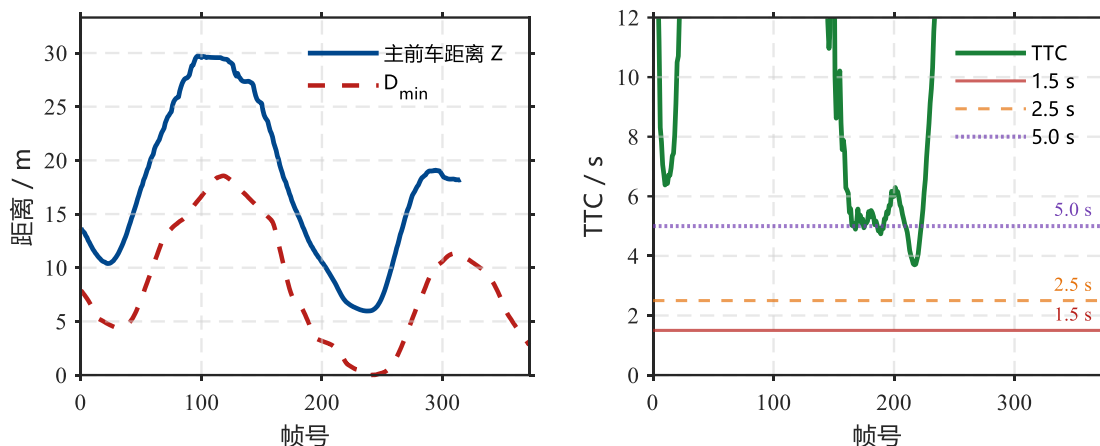
(b) 0020 序列



(c) 0056 序列



(d) 0057 序列



(e) 0059 序列

图 5-5 主前车距离、TTC 与最小制动安全距离变化过程

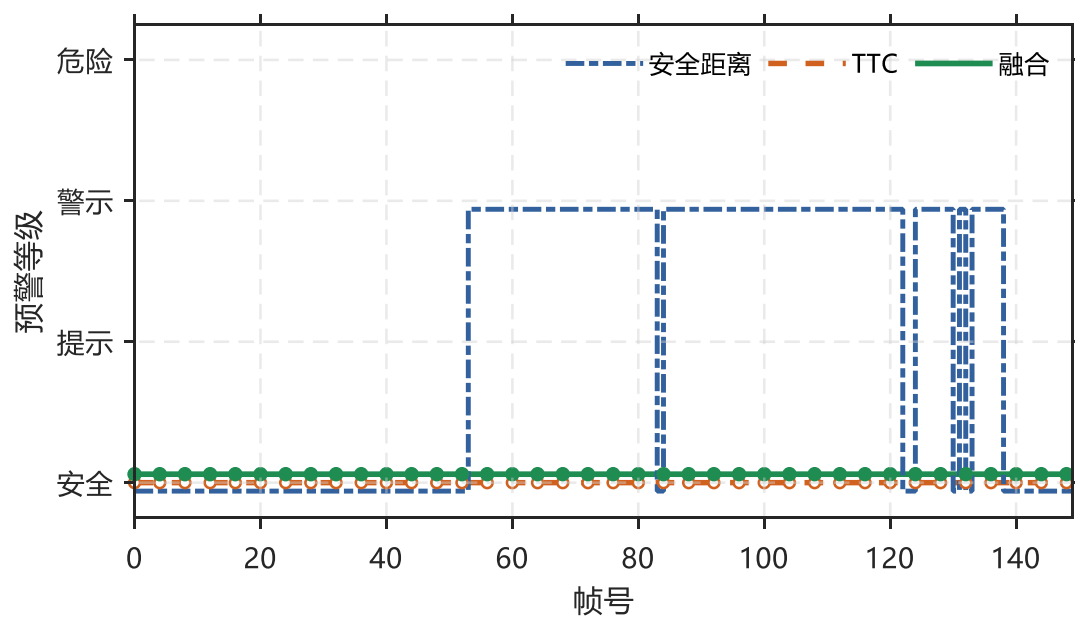
由图 5-5 可以看出，不同序列中主前车距离、相对接近趋势和制动安全距离约束存在明显差异。当主前车距离  $Z$  大于最小制动安全距离  $D_{min}$ ，且  $TTC$  保持在较大范围时，说明当前跟车距离较为充足，碰撞时间余量较大，系统应保持 **SAFE** 状态。当  $TTC$  逐渐减小并进入  $2.5s \sim 5.0s$  区间时，说明主前车与自车之间存在一定接近趋势，此时虽然碰撞风险尚不紧急，但需要对驾驶员进行提前提示，系统输出 **NOTICE**。当  $TTC$  进一步降低至  $2.5s$  以下，或实际距离已经不满足最小制动安全距离要求时，说明车辆在时间维度或制动空间维度上已经存在明显风险，系统应提升至 **CAUTION**。当  $TTC < 1.5s$  时，表明碰撞时间极短，驾驶员可用反应时间不足，应输出最高等级 **DANGER**。

从五组序列的变化情况来看，0013 和 0056 序列中存在  $Z \leq D_{min}$  的情况，仅从制动空间角度看容易被判定为高风险；0020 和 0059 序列中部分帧  $TTC$  进入提示区间，表现为短时接近风险；0057 序列中主前车距离和  $TTC$  均未表现出明显危险趋势，因此整体保持 **SAFE**。由此可见，单独依靠距离或单独依靠  $TTC$  都容易受到某一类因素影响，需要进一步通过策略对比验证融合判据的合理性。

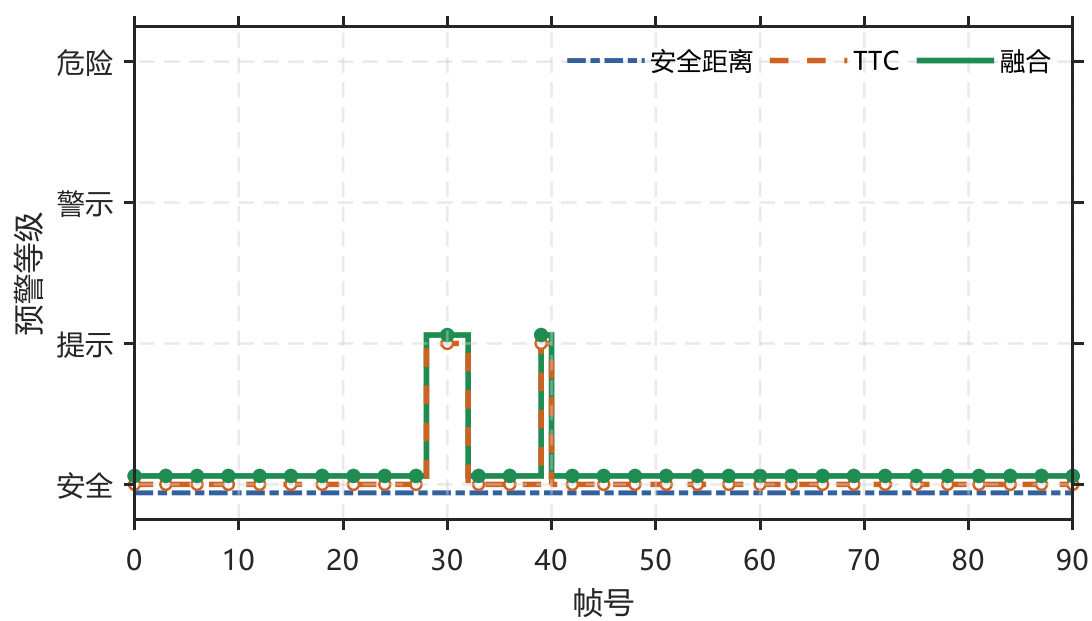
图 5-6 对三种预警策略的输出等级进行了对比。为了便于绘图和统计，将不同预警等级映射为数值形式：

$$SAFE = 1, NOTICE = 2, CAUTION = 3, DANGER = 4$$

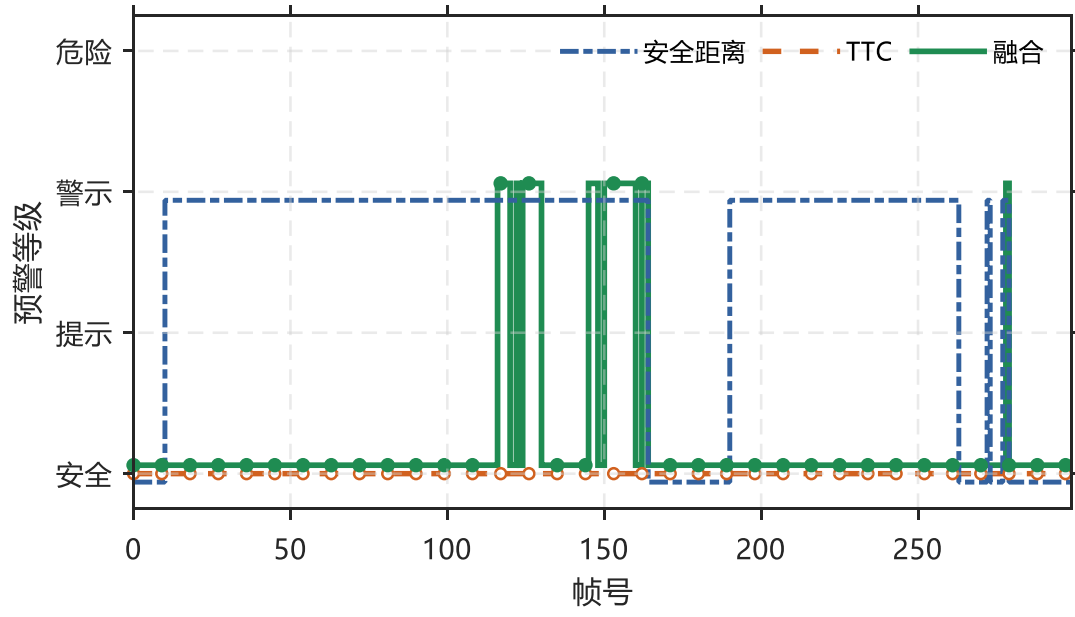
其中，**SAFE** 表示当前无明显碰撞风险，**NOTICE** 表示存在轻微接近趋势，**CAUTION** 表示需要驾驶员提高注意并准备减速，**DANGER** 表示碰撞风险较高，需要立即采取制动措施。对 0013、0020、0056、0057 和 0059 五组序列分别绘制仅安全距离策略、仅  $TTC$  策略以及  $TTC$  与  $D_{min}$  融合策略的等级输出曲线，结果如图 5-6 所示。



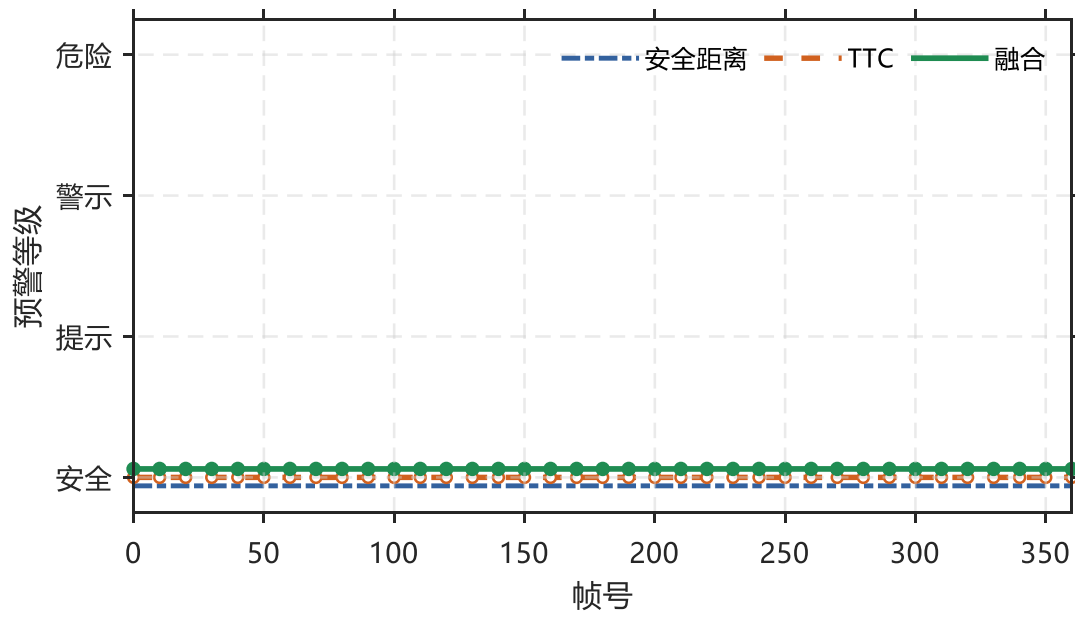
(a) 0013 序列



(b) 0020 序列



(c) 0056 序列



(d) 0057 序列

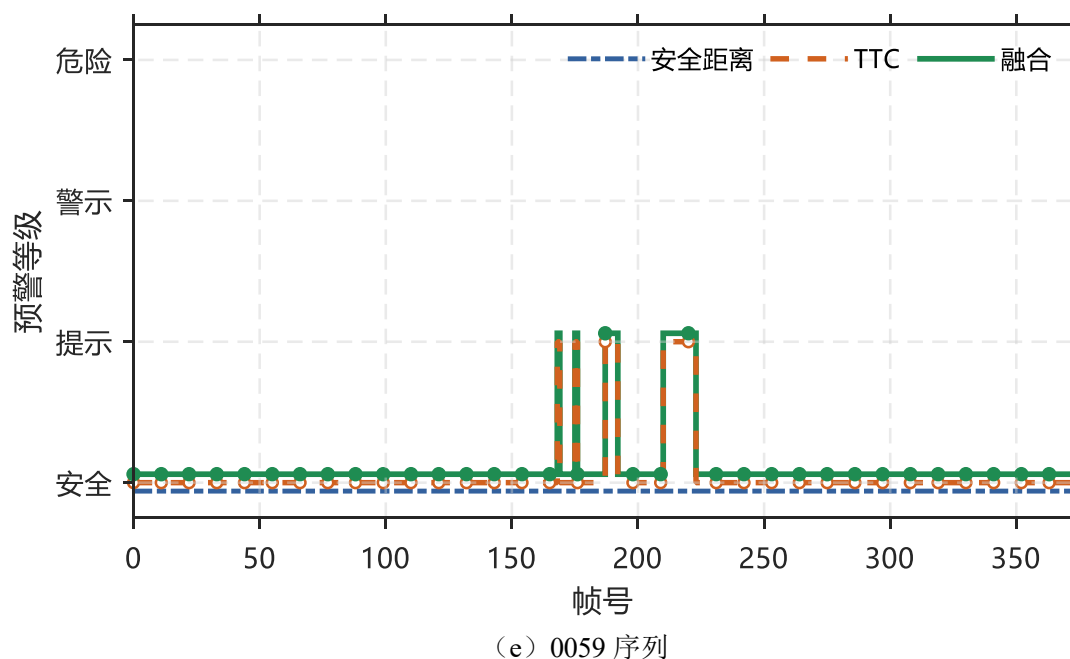


图 5-6 不同预警策略输出等级对比

由图 5-6 可以看出，仅安全距离策略主要依据  $Z$  与  $D_{min}$  的大小关系进行判断。当  $Z \leq D_{min}$  时，该策略直接输出 CAUTION，因此对制动空间不足非常敏感。例如在 0013 和 0056 序列中，仅安全距离策略产生了较多 CAUTION 帧，说明其能够及时反映距离不足问题。但是，该策略没有充分考虑前车是否正在接近。当主前车与自车处于稳定跟驰或相对速度较小的状态时，即使  $Z$  略小于  $D_{min}$ ，直接输出高等级报警也可能偏保守，容易增加误报警。

仅 TTC 策略主要依据相对接近速度和碰撞时间进行判断。当主前车接近趋势明显、TTC 进入阈值区间时，该策略能够输出 NOTICE 或更高等级报警。例如 0020 和 0059 序列中，仅 TTC 策略能够识别出短时接近风险。但是，仅 TTC 策略对相对速度估计较为敏感。当相对速度接近零或速度估计出现波动时，TTC 可能为空、过大或短时突变，导致预警等级不稳定。同时，当实际距离已经小于  $D_{min}$ ，但相对接近速度不明显时，仅 TTC 策略可能仍保持 SAFE，对制动空间不足的反映不够充分。

相比之下，TTC 与  $D_{min}$  融合策略同时考虑了时间风险和制动距离约束。当主前车距离充足且无明显接近趋势时，系统保持 SAFE，避免在稳定跟驰或前车远离场景下产生不必要报警；当 TTC 进入提示区间时，系统能够及时输出 NOTICE；当实际距离不满足最小制动安全距离要求，并且存在有效风险条件时，系统能够提升至 CAUTION。以 0056 序列为例，仅安全距离策略产生了大量 CAUTION 帧，而融合策略只在风险更加明确的阶段输出 CAUTION，有效减少了长时间高等级报警。以 0059 序列为例，仅安全

距离策略保持 SAFE，而融合策略能够根据  $TTC$  变化输出 NOTICE，说明融合策略对接近趋势也具有一定敏感性。

表 5-9 给出了三种预警策略在五组序列上的评价指标统计结果。与原有指标不同，本文不再单纯比较“谁报警最早”或“谁高等级报警最多”，而是重点考察报警是否发生在有效风险帧内，以及系统是否能够减少误报警、漏报警和无效等级跳变。

表 5-9 不同预警策略评价指标对比结果

| 方法                   | 有效首次报警帧 | 平均有效预警提前量 / 帧 | 误报警率 / % | 漏报警率 / % | 高等级报警有效率 / % | 无效等级跳变次数 | 综合得分 |
|----------------------|---------|---------------|----------|----------|--------------|----------|------|
| 仅安全距离                | 第 116 帧 | 86.0          | 91.3     | 0.0      | 8.7          | 16       | 43.5 |
| 仅 $TTC$              | 第 28 帧  | 47.0          | 0.0      | 100.0    | 0.0          | 0        | 40.0 |
| $TTC + D_{min}$ 融合策略 | 第 28 帧  | 60.0          | 0.0      | 0.0      | 100.0        | 0        | 86.7 |

由表 5-9 可知，仅安全距离策略的有效首次报警帧为第 116 帧，平均有效预警提前量为 86 帧，说明该策略在某些真实风险场景中能够较早给出报警。但是，该方法的误报警率达到 91.3%，高等级报警有效率仅为 8.7%，无效等级跳变次数为 16 次。这说明仅安全距离策略虽然对  $Z \leq D_{min}$  非常敏感，但其没有判断主前车是否存在明显接近趋势。当车辆处于稳定跟驰或前车远离状态时，只要实际距离小于最小制动安全距离，系统仍可能输出 CAUTION，从而产生大量无效高等级报警。因此，该方法的主要问题不是报警不及时，而是过于保守，容易把距离偏小但风险并不紧急的场景判断为高风险。

仅  $TTC$  策略的有效首次报警帧为第 28 帧，平均有效预警提前量为 47 帧，误报警率为 0，无效等级跳变次数也为 0，说明该策略在无风险场景下较为稳定，不容易产生无意义报警。但是，该方法的漏报警率达到 100%，高等级报警有效率为 0。这表明仅  $TTC$  策略虽然能够识别部分 NOTICE 等级的接近趋势，但在本实验数据中未能有效覆盖 CAUTION/DANGER 等高风险帧。尤其当实际距离已经小于  $D_{min}$ ，但  $TTC$  尚未进入较低阈值区间时，仅  $TTC$  策略容易保持 SAFE 或 NOTICE，从而忽略制动空间不足造成的潜在风险。因此，该方法的主要问题是时间风险敏感，但对制动距离约束考虑不足，存在漏报警风险。

相比之下, TTC 与  $D_{min}$  融合策略的有效首次报警帧同样为第 28 帧, 说明其保留了 TTC 策略较早识别接近趋势的能力; 平均有效预警提前量为 60 帧, 高于仅 TTC 策略的 47 帧, 说明融合策略在真实风险出现后能够提供更充足的预警时间。同时, 融合策略的误报警率为 0, 漏报警率为 0, 高等级报警有效率达到 100%, 无效等级跳变次数为 0, 综合得分达到 86.7, 明显高于仅安全距离策略的 43.5 和仅 TTC 策略的 40.0。该结果说明, 融合策略既没有像仅安全距离策略那样产生大量无效报警, 也没有像仅 TTC 策略那样漏掉制动空间不足的高风险帧, 在报警及时性、误报警抑制、漏报警抑制和高等级报警合理性之间取得了较好平衡。

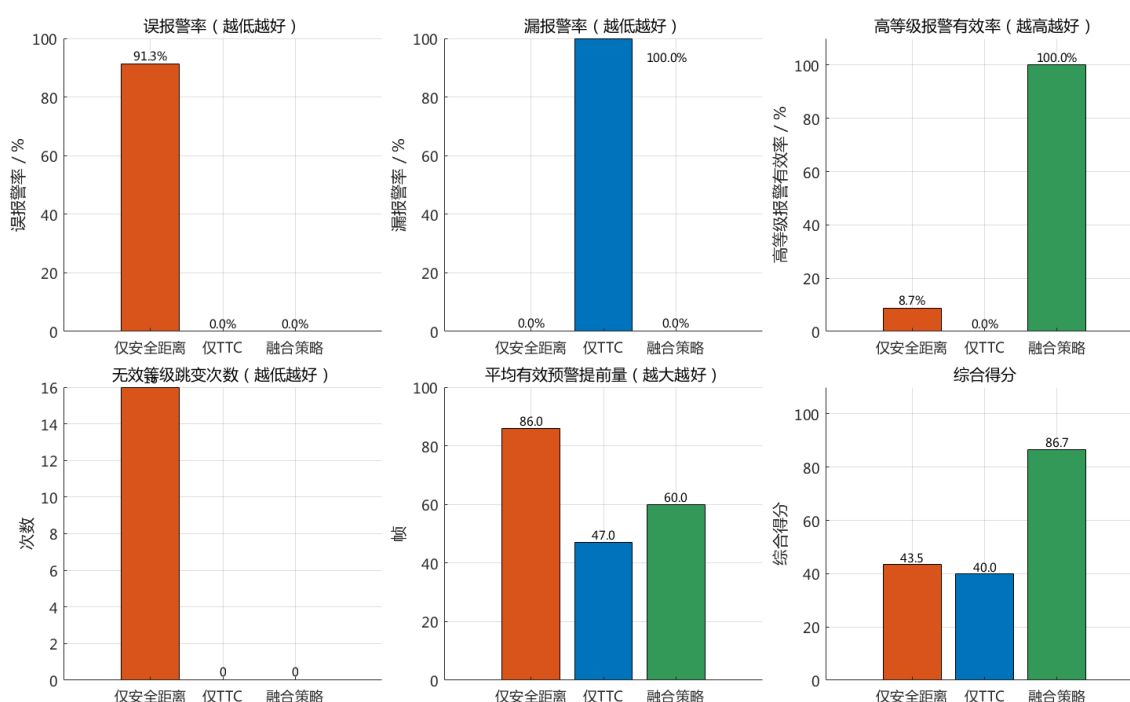


图 5-7 评价指标综合对比

图 5-7 进一步直观展示了三种策略在评价指标下的综合表现。仅安全距离策略的误报警率最高, 达到 91.3%, 说明其在无明显接近趋势的场景中仍频繁报警; 仅 TTC 策略的漏报警率达到 100%, 说明其对有效高风险帧覆盖不足; 融合策略在误报警率、漏报警率和无效等级跳变次数上均为 0, 高等级报警有效率达到 100%, 综合得分最高。该图表明, 融合策略不是简单地增加报警数量, 而是在有效风险帧内输出更合理的风险等级。



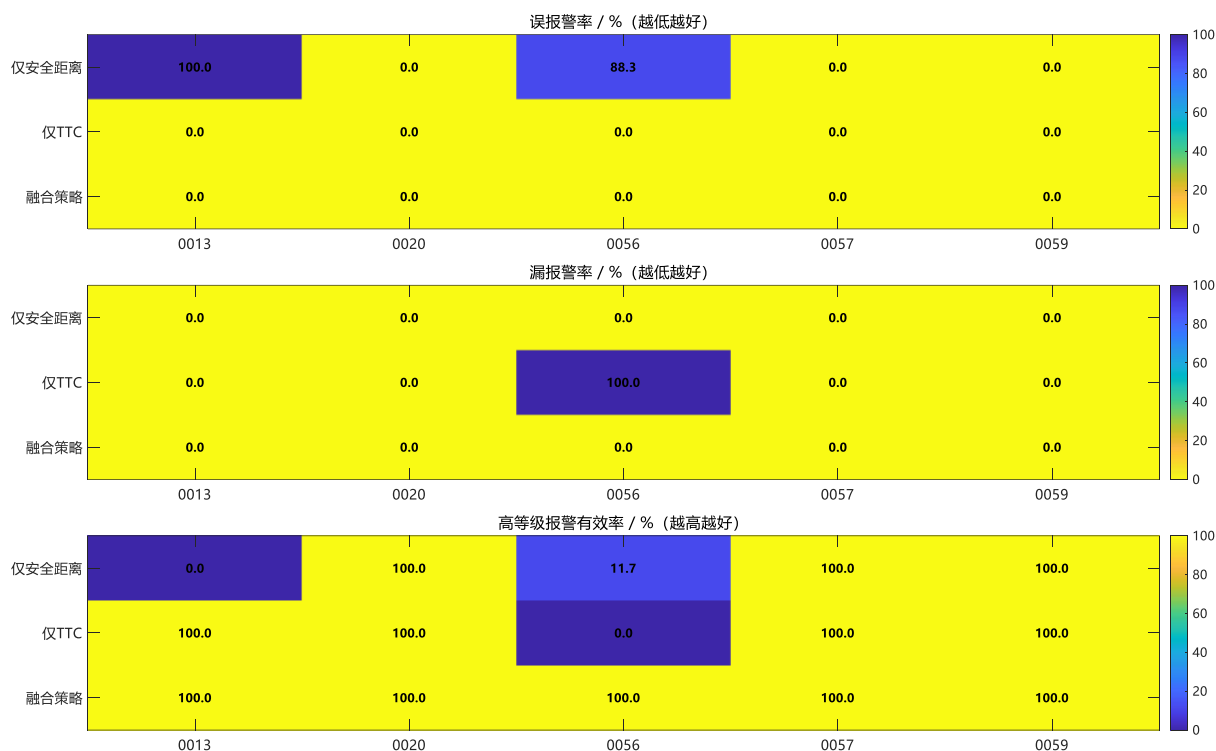


图 5-8 误报警率与漏报警率分序列热力图

图 5-8 给出了五组序列中误报警率、漏报警率和高等级报警有效率的热力图。从分序列结果可以看出，仅安全距离策略在 0013 序列中的误报警率达到 100%，在 0056 序列中的误报警率达到 88.3%，说明该策略在部分距离偏小但接近趋势不明显的场景中容易产生保守报警。仅 TTC 策略在 0056 序列中的漏报警率达到 100%，说明其未能识别该序列中由  $Z \leq D_{min}$  引起的有效高风险帧。融合策略在五组序列中的误报警率和漏报警率均为 0，高等级报警有效率保持较好，说明其在不同场景下具有更稳定的风险判定能力。

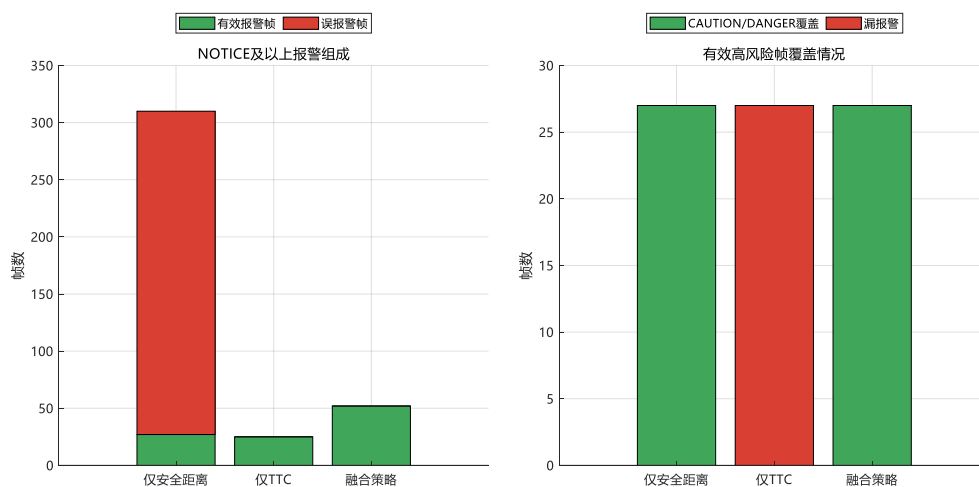


图 5-9 有效报警与无效报警组成图

图 5-9 从报警组成角度对三种策略进行了比较。仅安全距离策略的 NOTICE 及以上报警帧数较多，其中大部分属于误报警帧，说明该策略虽然报警频繁，但有效报警比例较低。仅 TTC 策略几乎不产生误报警，但在有效高风险帧覆盖图中存在明显漏报警，说明该策略过于依赖相对接近速度和 TTC 阈值。融合策略的报警帧主要集中在有效风险范围内，同时能够覆盖 27 帧有效高风险帧，且无漏报警帧，说明其高等级报警更加集中、有效和可解释。

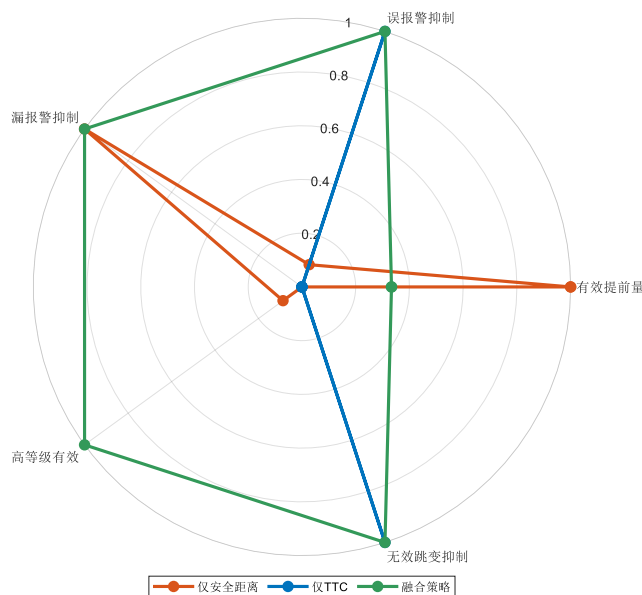


图 5-10 评价指标下三种策略综合性能雷达图

从图 5-10 可以看出，融合策略在误报警抑制、漏报警抑制、高等级报警有效性和无效跳变抑制等方面均表现较好，整体覆盖面积最大。仅安全距离策略虽然具有较高的有效提前量，但在误报警抑制和高等级报警有效性方面明显不足；仅 TTC 策略虽然误报警抑制和输出稳定性较好，但漏报警抑制和高等级报警有效性较差。该结果进一步说明，单一判据只能在某一方面表现较好，而融合策略能够获得更加均衡的综合性能。

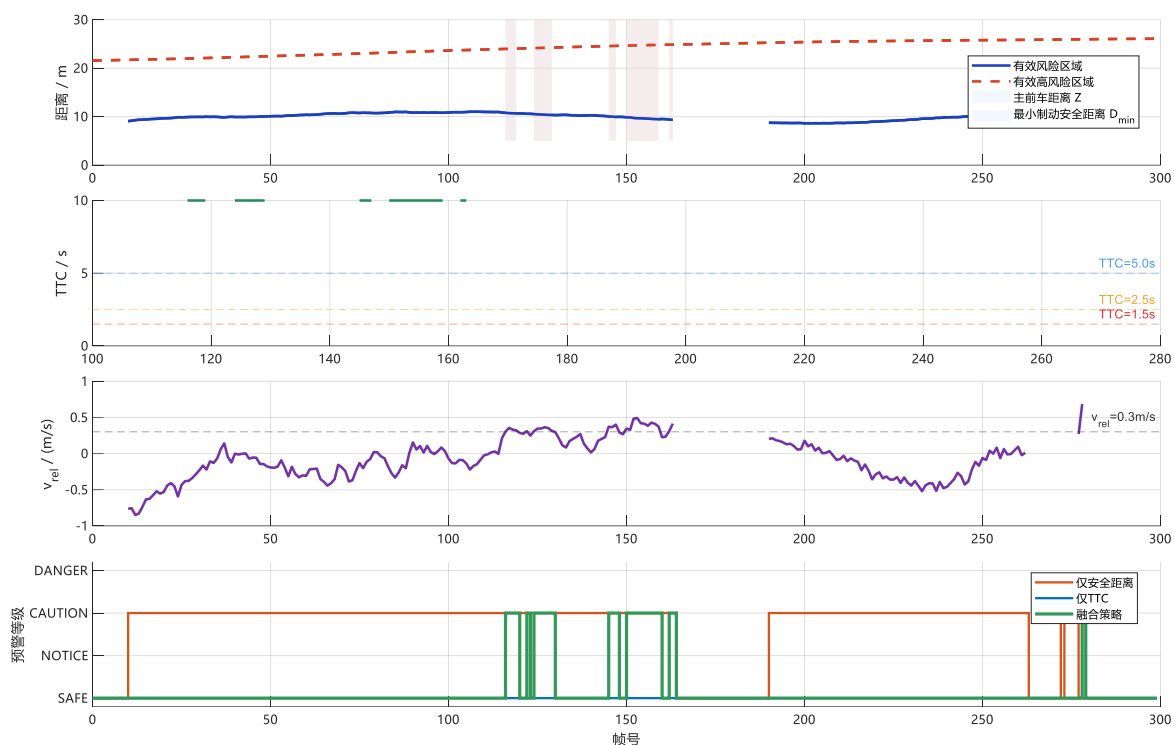


图 5-11 典型序列有效风险过程联动图

图 5-11 以 0056 序列为典型场景展示了距离、安全距离、TTC、相对接近速度和三种策略输出等级之间的对应关系。从图中可以看出，该序列中主前车距离  $Z$  长时间小于  $D_{min}$ ，因此仅安全距离策略持续输出 CAUTION，导致报警时间过长。仅 TTC 策略由于 TTC 未进入高风险区间，整体保持 SAFE，未能反映制动空间不足问题。融合策略则只在相对接近速度超过阈值且满足有效风险条件的阶段输出 CAUTION，在其他阶段保持 SAFE。该结果说明，融合策略能够避免仅安全距离策略的持续高等级误报警，同时弥补仅 TTC 策略对安全距离不足不敏感的问题。

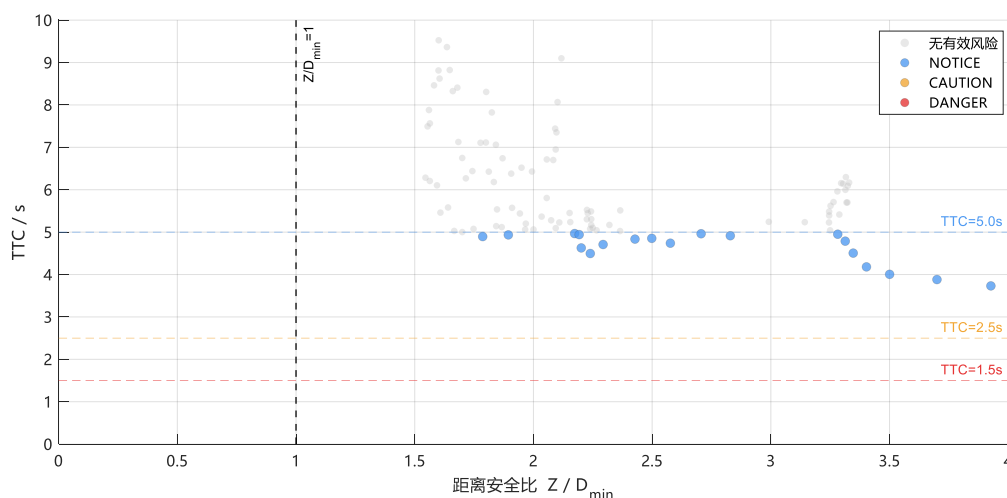


图 5-12 TTC-安全距离二维风险分布

图 5-12 给出了融合策略下  $TTC$  与距离安全比  $Z/D_{min}$  的二维风险分布。可以看出，多数无有效风险帧集中在  $TTC$  较大或接近趋势不明显的区域；当  $TTC$  进入  $2.5 \sim 5.0$  s 区间时，融合策略主要输出 NOTICE；当距离安全比降低或有效高风险条件满足时，系统输出 CAUTION。该分布结果说明，融合策略的风险等级并非由单一阈值决定，而是综合考虑了时间紧迫性和制动空间约束，具有更合理的物理解释。

综合表 5-8 以及图 5-8 至图 5-12 可以得出，单独使用最小制动安全距离会导致策略偏保守，容易在稳定跟驰或前车远离场景下产生无效报警；单独使用  $TTC$  虽然能够减少误报警，但容易忽略实际距离已经小于最小制动安全距离的情况。本文提出的  $TTC$  与  $D_{min}$  融合策略能够同时考虑时间风险和制动距离约束，并通过主前车有效性判断和接近速度阈值筛除无效场景，因此能够显著降低误报警和漏报警风险。后续系统联调、上位机显示以及单片机声光报警均采用融合策略输出的稳定预警等级作为控制输入。

## 5.7 本章小结

本章在第四章视觉感知与运动状态估计结果的基础上，进一步完成了前向碰撞预警策略的建模与实验验证。第四章已经输出主前车滤波距离  $Z$ 、相对接近速度  $v_{rel}$ 、自车前向速度  $v_0$  以及主前车有效性标志。本章不再重复讨论车辆检测、双目测距和相对速度估计过程，而是重点研究如何利用这些状态量判断当前是否存在前向碰撞风险，并将风险状态转换为可供上位机显示和单片机声光报警使用的预警等级。

首先，本章建立了最小制动安全距离模型。该模型从车辆纵向动力学角度出发，将自车从发现危险到完成制动的过程划分为驾驶员反应阶段、制动减速度建立阶段和最大

减速度制动阶段。由此得到最小制动安全距离  $D_{min}$  的计算表达式，并结合 KITTI Raw 中 OXTS 数据提供的自车速度  $v_0$ ，实现了安全距离随车速变化的动态更新。该模型能够反映车辆在不同速度下所需的制动空间：当自车速度较高时， $D_{min}$  增大，系统需要提前预警；当自车速度较低时， $D_{min}$  相应减小，可以避免低速跟驰场景下过度保守的报警。因此，最小制动安全距离为本文预警策略提供了动力学约束。

其次，本章建立了碰撞时间  $TTC$  模型，并对风险等级进行了划分。 $TTC$  通过主前车距离  $Z$  与相对接近速度  $v_{rel}$  计算得到，能够反映当前运动趋势下碰撞风险的时间紧迫性。为了避免前车远离、稳定跟驰或速度估计小幅波动时产生误报警，本文设置了最小接近速度阈值。只有当  $v_{rel} > 0.3 \text{ m/s}$  时，系统才认为主前车存在明显接近趋势，并进一步计算  $TTC$ 。在此基础上，本文将预警等级划分为 SAFE、NOTICE、CAUTION 和 DANGER 四级，使系统输出结果既便于上位机可视化显示，也便于后续单片机进行 LED 和蜂鸣器控制。

然后，本章将  $TTC$  与最小制动安全距离  $D_{min}$  进行融合，构建了前向碰撞风险判定矩阵。融合策略首先判断主前车是否存在、距离是否有效以及目标是否处于预警参与距离范围内；随后判断主前车是否具有明显接近趋势；最后根据  $TTC$  阈值和  $Z \leq D_{min}$  条件输出最终风险等级。该方法体现了“时间紧急优先、制动空间不足补充”的思想。相比单独使用  $TTC$  或单独使用安全距离，该融合策略能够同时兼顾时间风险和制动距离约束，降低单一判据造成的误报警和漏报警风险。

最后，本章设计了连续帧确认机制，并完成了不同预警策略的对比实验。连续帧确认机制将上位机输出的候选预警等级与单片机最终执行等级进行区分，通过 NOTICE、CAUTION、DANGER 等不同等级的连续确认帧数，以及风险降低时的降级延时处理，抑制单帧检测异常、测距波动和目标短时丢失造成的报警跳变。在策略对比实验中，本文分别比较了仅安全距离策略、仅  $TTC$  策略和  $TTC + D_{min}$  融合策略。实验结果表明，仅安全距离策略容易偏保守，仅  $TTC$  策略对制动空间不足反应不够充分，而融合策略能够在报警提前性、误报警抑制和风险分级合理性之间取得较好平衡。因此，后续第六章上位机串口通信、单片机 LED 显示和蜂鸣器报警均采用本章融合策略输出的稳定预警等级作为输入。

## 6 上位机与单片机声光预警系统实现

### 6.1 上位机软件总体设计

前几章已经完成了车辆目标检测、主前车筛选、双目测距、相对速度估计以及 TTC 与安全距离融合预警策略设计。为了使预警结果不仅停留在计算机画面显示层面，还能够通过实体硬件形成直观的声光反馈，本章在前述视觉算法基础上进一步设计上位机与 STM32 单片机之间的通信与执行系统。其中，上位机软件主要负责读取数据集、运行视觉感知算法、计算碰撞风险等级，并通过串口将预警状态发送至单片机；单片机则根据接收到的等级信息控制红黄绿 LED、蜂鸣器和数码管，实现实体化预警提示。

本系统面向“无实车、无自建双目相机”的课程设计条件，采用公开数据集离线仿真的方式完成前向碰撞预警验证。系统不直接控制车辆制动，仅完成前方车辆感知、距离与相对速度估计、碰撞风险分级和声光报警输出，属于一种“算法仿真 + 硬件执行”的课程设计验证平台。系统总体模式可概括为：BDD100K 用于车辆检测模型训练，KITTI Raw 用于双目测距、测速和预警仿真，STM32 单片机用于声光报警执行，如图 6-1 所示。

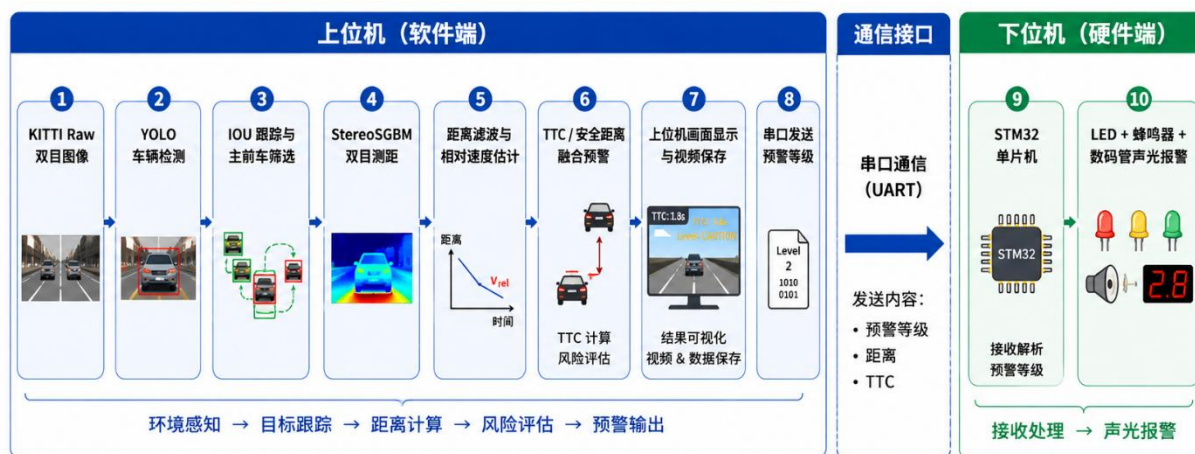


图 6-1 上位机与 STM32 声光预警系统总体结构图

从功能分工上看，上位机软件是整个系统的数据处理与决策核心。其输入包括 KITTI Raw 左右目图像、图像时间戳、相机标定参数以及 OXTS 自车运动信息；其输出包括可视化预警画面、保存的视频文件以及发送给 STM32 的预警状态帧。当前 Python 程序中已经配置了左目图像路径、右目图像路径、时间戳路径、相机标定文件路径、OXTS 自车速度路径、YOLO 模型路径以及结果视频保存路径，运行后可将处理结果保存为带有检测框、主前车标识、距离、相对速度和预警等级的演示视频。

### 6.1.1 上位机软件功能定位

本系统中的上位机不是单纯的视频播放程序，而是集数据读取、目标感知、状态估计、风险决策、结果显示和串口下发于一体的综合控制程序。由于 YOLO 检测、双目视差计算和 TTC 风险判断计算量较大，若直接放在 STM32 单片机中运行，不仅硬件资源不足，也不利于算法调试。因此，本文采用“上位机复杂计算 + 单片机简单执行”的设计方式。

上位机主要完成以下功能：

#### (1) 数据读取功能

上位机从本地磁盘读取 KITTI Raw 数据集中的左目图像、右目图像、图像时间戳、相机标定文件和 OXTS 自车速度数据。其中，左目图像用于目标检测和画面显示，右目图像用于双目立体匹配，时间戳用于计算真实帧间隔，OXTS 数据用于获取自车前向速度，从而计算最小制动安全距离。

#### (2) 视觉感知功能

上位机调用 YOLO 模型对左目图像中的车辆目标进行检测，检测类别主要包括 car、truck 和 bus。行人类别在当前程序中只作为显示对象，不参与主前车预警判断。检测完成后，程序通过轻量级 IOU 跟踪方法为连续帧中的同一目标分配轨迹编号，从而建立稳定的目标序列，为后续距离滤波和相对速度估计提供基础。

#### (3) 双目测距与测速功能

上位机读取左右目同步图像后，利用 StereoSGBM 方法计算稠密视差图，并在目标检测框内部选取中部 ROI 区域提取有效视差。为了降低道路、背景和检测框边缘对测距结果的影响，程序对 ROI 内视差进行有效值筛选、IQR 离群值剔除和中值统计，最终根据双目几何关系计算目标距离。随后，程序基于连续帧距离变化估计相对接近速度，并结合真实时间戳提高测速结果的时间一致性。

#### (4) 主前车筛选功能

前向碰撞预警关注的是自车行驶方向上的主前车，而不是图像中所有车辆。若直接选取距离最近的车辆，容易将相邻车道车辆误判为碰撞风险目标。因此，上位机在图像中建立自车道近似梯形 ROI，并结合目标横向位置约束筛选主前车。只有同时满足车道 ROI、横向位置和距离范围要求的车辆，才会进入 TTC 和安全距离融合预警判断。

#### (5) 风险等级判断功能

上位机根据主前车距离、相对接近速度、自车速度和最小制动安全距离，计算 TTC



并输出风险等级。当前程序将风险状态划分为 NONE、SAFE、NOTICE、CAUTION 和 DANGER。其中，NONE 表示当前无有效主前车，SAFE 表示安全，NOTICE 表示提示，CAUTION 表示警示，DANGER 表示危险告警。程序中特别加入“仅当前车存在明显接近趋势时才计算 TTC 并触发风险等级”的约束，避免前车远离或测距暂时失效时产生误报警。

### （6）结果显示与串口发送功能

上位机在每一帧图像上绘制车道 ROI、车辆检测框、主前车 ID、距离、相对速度、TTC 和预警等级，并将结果写入视频文件。同时，上位机将预警等级映射为数字状态码，通过串口发送给 STM32 单片机，使单片机能够根据状态码控制 LED、蜂鸣器和数码管。串口通信部分采用 pyserial 实现，若未安装 pyserial，程序仍可离线生成视频，只是不向单片机发送指令。

表 6-1 上位机软件主要功能模块

| 模块名称    | 输入数据                         | 主要处理内容                   | 输出结果                            |
|---------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 数据读取模块  | KITTI 左右目图像、时间戳、标定文件、OXTS 文件 | 读取同步图像和车辆状态数据            | 图像帧、时间间隔、自车速度、相机参数              |
| 目标检测模块  | 左目图像                         | YOLO 车辆检测                | 检测框、类别、置信度                      |
| 目标跟踪模块  | 连续帧检测结果                      | IOU 匹配并分配轨迹 ID           | 目标轨迹编号和连续检测框                    |
| 双目测距模块  | 左右目图像、检测框、相机参数               | StereoSGBM 视差计算，ROI 深度提取 | 目标距离                            |
| 主前车筛选模块 | 车辆轨迹、距离、图像位置                 | 车道 ROI 与横向位置约束           | 主前车目标                           |
| 风险决策模块  | 主前车距离、相对速度、自车速度              | TTC 与安全距离融合判断            | NONE、SAFE、NOTICE、CAUTION、DANGER |
| 可视化模块   | 图像帧、目标状态、风险等级                | 绘制检测框、距离、速度和预警信息         | 标注视频                            |
| 串口发送模块  | 风险等级、距离、TTC                  | 状态编码并通过串口发送              | 单片机控制指令                         |

### 6.1.2 上位机输出信息设计

上位机输出信息主要分为两类：一类是用于人机观察的可视化信息，另一类是用于单片机执行的串口控制信息。

可视化信息主要显示在处理后的视频画面中，包括自车速度、最小安全距离、主前车 ID、目标类别、目标距离、相对接近速度、TTC、预警等级和目标横向位置等。为了便于观察风险目标，程序对不同风险等级采用不同颜色进行标注。其中，SAFE 通常采用绿色，NOTICE 采用提示色，CAUTION 采用警示色，DANGER 采用红色。主前车目标使用较粗边框显示，非主前车或非当前帧更新目标则使用灰色或较细边框显示。这样可以使观察者快速区分“系统检测到的车辆”和“真正参与碰撞风险判断的主前车”。

串口控制信息则面向 STM32 单片机。由于单片机只需要根据预警等级执行声光动作，因此上位机将复杂的风险状态简化为状态码下发。当前程序采用如下映射关系：

表 6-2 上位机预警等级输出映射

| 上位机风险等级 | 状态码 | 含义             | 下位机预期动作              |
|---------|-----|----------------|----------------------|
| NONE    | 0   | 无有效主前车或数据无效    | 灯灭或待机，蜂鸣器关闭，数码管显示 00 |
| SAFE    | 1   | 主前车存在但无明显碰撞风险  | 绿灯亮，蜂鸣器关闭，数码管显示距离    |
| NOTICE  | 2   | 存在轻度风险，需要驾驶员注意 | 绿灯慢闪或提示显示，蜂鸣器关闭      |
| CAUTION | 3   | 风险升高，需要警示      | 黄灯闪烁，蜂鸣器间歇响          |
| DANGER  | 4   | 碰撞风险较高，需要紧急告警  | 红灯快闪，蜂鸣器急促响          |

在本系统中，上位机发送给单片机的核心数据包括预警等级、主前车距离和 TTC 信息。对于课程设计展示而言，预警等级用于控制灯光和蜂鸣器，距离值可用于数码管显示。例如，当上位机识别到主前车距离约为 28 m 且处于 SAFE 状态时，可向单片机发送“1,2800,999”形式的数据，其中 1 表示安全等级，2800 表示距离为 2800 cm，999 表示当前 TTC 无效或不显示。单片机收到数据后，将数码管显示为 28，并点亮绿灯。具体的数据帧格式和解析方法将在 6.2 和 6.4 节中展开说明。

### 6.1.3 上位机软件设计特点

综合上述设计，本系统上位机软件具有以下特点。

第一，**功能分层清晰**。上位机承担计算量较大的视觉感知和风险决策任务，STM32

单片机仅承担执行层任务。这种分工避免了在低算力单片机上运行深度学习和双目匹配算法的困难，也便于分别调试软件算法和硬件报警模块。

第二，**数据流闭环完整**。系统从 KITTI Raw 同步双目图像输入开始，依次完成目标检测、跟踪、测距、测速、TTC 计算、风险等级判断、画面显示和串口下发，最终驱动单片机声光报警，形成了从视觉感知到物理反馈的完整链路。系统设计文档中也将该闭环概括为：KITTI 同步双目图像、左目 YOLO 检测、轨迹关联、主前车筛选、双目测距、TTC 和安全距离计算、融合预警决策、串口下发状态帧以及单片机声光报警。

第三，**具备异常处理能力**。程序在运行前会检查图像路径、模型路径和标定文件是否存在；在时间戳缺失时会回退为固定帧间隔；在 OXTS 自车速度缺失时会回退为固定自车速度；在当前帧测距无效时会清空该目标风险状态，避免上一帧红框或危险状态滞留。这些处理提高了系统演示过程中的稳定性。

第四，**便于后续扩展**。当前上位机以 Python 脚本方式实现，已经完成了算法处理、视频保存和串口发送。后续若需要进一步增强展示效果，可以在此基础上增加 PyQt5 图形界面，将视频显示区、串口连接区、预警等级区和日志显示区整合到同一窗口中；也可以将串口通信由简单文本协议升级为带帧头、长度、校验和状态位的二进制协议，提高通信可靠性。

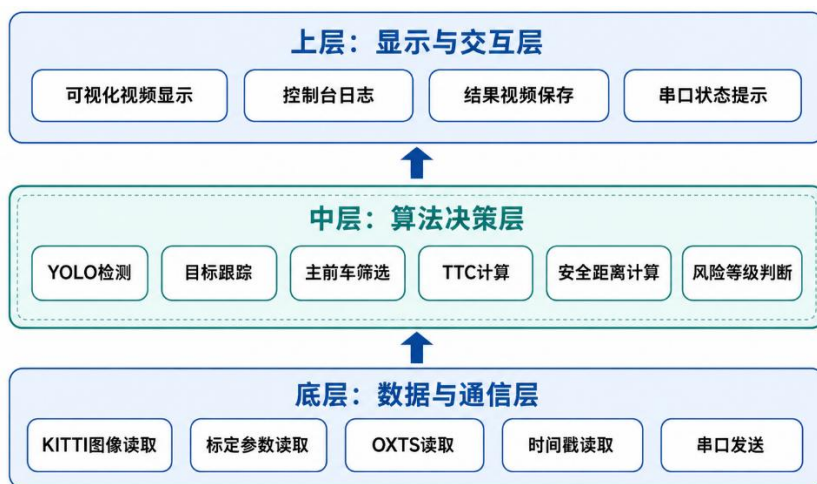


图 6-2 上位机软件功能分层示意图

通过上述设计，上位机软件实现了从公开数据集图像输入到预警等级输出的完整处理流程，为后续 STM32 硬件连接、串口通信协议设计、单片机协议解析以及 LED、蜂鸣器和数码管驱动奠定了基础。第 6.2 节将在本节基础上进一步说明上位机与单片机之间的数据帧格式、串口参数设置以及预警等级编码方式。

## 6.2 串口通信协议设计

在完成上位机视觉感知与碰撞风险判断后，需要进一步将计算得到的预警结果传递至 STM32 单片机，使其根据风险等级控制 LED、蜂鸣器以及数码管等硬件设备，实现由软件算法到物理报警设备的闭环反馈。由于上位机负责 YOLO 目标检测、双目测距、TTC 计算等复杂计算任务，而 STM32 主要承担实时控制和外围设备驱动，因此系统采用“上位机决策、下位机执行”的分层架构。

在该架构中，上位机通过串口通信接口向 STM32 周期性发送当前主前车风险状态信息，包括预警等级、目标距离以及 TTC 等关键参数；STM32 接收到数据后完成协议解析，并根据预警等级执行对应的声光报警策略。该通信方式具有连接简单、成本低、实时性较好以及调试方便等特点，适合本系统的实验验证需求。

系统整体通信流程如图 6-3 所示。

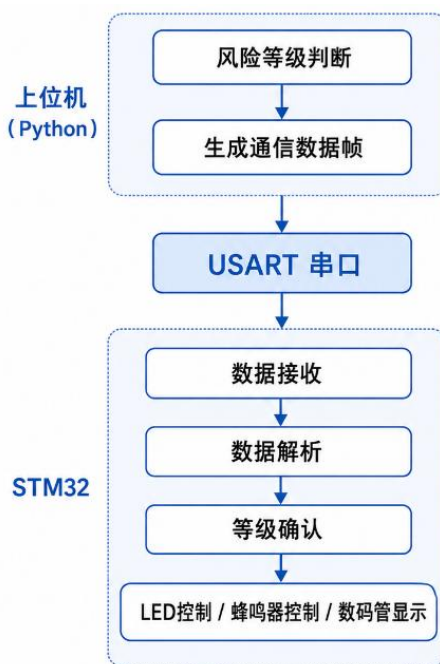


图 6-3 上下位机串口通信流程图

### 6.2.1 串口通信方案选择

常见的嵌入式通信方式包括 UART、SPI、I2C 和 CAN 等。其中，SPI 和 I2C 主要用于芯片间高速短距离通信，而 CAN 总线主要应用于车辆内部多个电子控制单元之间的信息交互。由于本系统仅涉及一台上位机和一个 STM32 控制节点，通信距离较短，数据量较小，因此采用 UART 串口通信方式。

UART（Universal Asynchronous Receiver Transmitter）是一种异步串行通信方式，其

特点是不需要额外时钟线，仅通过发送线 TX 和接收线 RX 即可完成数据传输。本系统采用 STM32F103 的 USART1 外设实现通信，其中：

PA9 作为 USART1\_TX；

PA10 作为 USART1\_RX。

上位机通过 USB 转串口模块与 STM32 连接，实现 Python 程序与单片机之间的数据交互。

系统串口通信硬件连接关系如下见表 6-3 及图 6-4：

表 6-3 串口通信接口及功能表

| 设备    | 接口         | 功能       |
|-------|------------|----------|
| 上位机   | USB 串口 TX  | 发送预警数据   |
| 上位机   | USB 串口 GND | 共地       |
| STM32 | PA10(RX)   | 接收数据     |
| STM32 | PA9(TX)    | 调试回传（预留） |

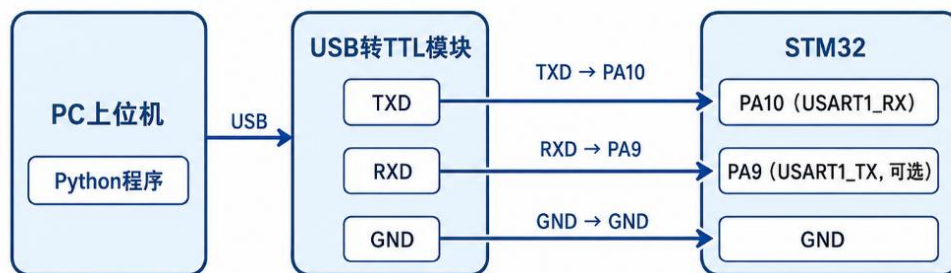


图 6-4 STM32 串口通信连接示意图

### 6.2.2 串口通信参数设置

为了保证上位机和 STM32 双方能够正确解析数据，需要提前约定统一的串口通信参数。本系统采用常用的串口配置方式见表 6-4：

表 6-4 串口通信参数设置

| 参数   | 设置值          |
|------|--------------|
| 通信接口 | USART1       |
| 通信方式 | 异步串行通信       |
| 波特率  | 115200 bit/s |
| 数据位  | 8 bit        |
| 停止位  | 1 bit        |
| 校验方式 | 无校验          |
| 数据格式 | ASCII 文本     |

该配置具有传输速率较高、实现简单的特点，可以满足前向碰撞预警系统中约 10 Hz 左右的数据更新需求。

### 6.2.3 通信数据帧设计

由于 STM32 端不需要重新执行目标检测、测距和 TTC 计算，只需要根据风险状态执行报警动作，因此上位机无需发送完整图像信息，而只需要发送经过算法处理后的关键结果。

本系统采用 ASCII 文本形式设计串口数据帧：

预警等级,目标距离,TTC 值\n

具体格式如下表 6-5：

表 6-5 串口数据帧格式

| 字段       | 长度     | 含义       | 示例   | 说明          |
|----------|--------|----------|------|-------------|
| Level    | 1 字节   | 预警等级     | 4    | DANGER 危险等级 |
| Distance | 4 字节以内 | 目标距离(cm) | 800  | 距离 800 cm   |
| TTC      | 3 字节以内 | TTC×10   | 12   | TTC=1.2 s   |
| \r\n     | 2 字节   | 帧结束符     | \r\n | 表示一帧数据结束    |

### 6.2.4 预警等级编码设计

为了降低 STM32 端的数据处理复杂度，上位机将连续计算得到的风险状态转换为数字编码发送，等级编码与状态见表 6-6。

表 6-6 设计预警等级

| 等级编码 | 状态名称    | 含义    | STM32 动作  |
|------|---------|-------|-----------|
| 0    | NONE    | 无有效目标 | 关闭报警      |
| 1    | SAFE    | 安全状态  | 绿灯亮       |
| 2    | NOTICE  | 提示状态  | 绿灯闪烁      |
| 3    | CAUTION | 警告状态  | 黄灯闪烁+蜂鸣   |
| 4    | DANGER  | 危险状态  | 红灯闪烁+快速蜂鸣 |

其对应关系如图 6-5 所示。



图 6-5 预警等级编码与声光响应关系图

### 6.2.5 通信可靠性设计

由于视觉算法运行过程中可能出现目标丢失、测距无效或者通信异常等情况，因此通信协议中加入了一定的可靠性处理机制。

#### (1) 帧结束检测

系统采用换行符：\r\n

作为数据帧结束标志。

STM32 接收到完整数据帧后，再进行数据解析，避免由于单次接收不完整导致错误判断。

#### (2) 非法数据处理

当 STM32 接收到异常等级数据时：

若  $Level > 4$ ；

数据格式错误；

数据长度异常；

则自动将当前状态置为：NONE

并关闭报警输出。

这样可以避免通信异常导致误报警。

#### (3) 连续帧确认机制

为了降低单帧误检测造成的报警抖动，上位机发送的风险等级不会直接控制报警，



而是在 STM32 内部进一步进行连续帧确认。

### 6.3 STM32 硬件连接与引脚分配

为了实现前向碰撞预警结果的实体化反馈，本文设计了基于 STM32 单片机的声光报警执行模块。该模块主要负责接收上位机发送的预警等级信息，并根据风险状态控制 LED 灯、蜂鸣器以及数码管，实现不同危险程度下的分级报警。

由于前向碰撞预警系统中的目标检测、双目测距以及 TTC 计算均需要较高计算资源，因此本文采用“上位机算法计算 + STM32 实时控制”的分层架构。其中，上位机负责完成视觉感知和风险决策，STM32 仅承担通信解析和硬件驱动任务。该设计降低了单片机计算压力，同时保证了报警执行的实时性和稳定性。

STM32 硬件执行模块总体组成如图 6-6 和 6-7 所示。

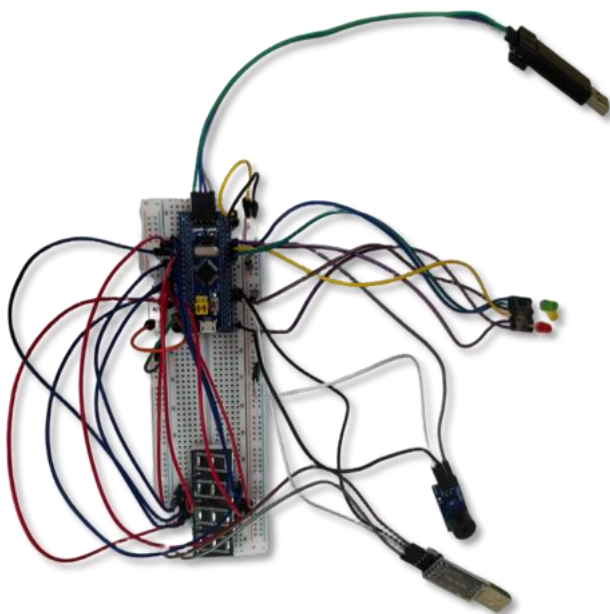


图 6-6 STM32 声光报警硬件系统组成图

#### 6.3.1 STM32 控制核心选择

本文采用 STM32F103 系列微控制器作为下位机控制核心。STM32F103 是基于 ARM Cortex-M3 内核的 32 位微控制器，具有较高运行速度、丰富 GPIO 资源以及完善的串口外设，能够满足本系统中数据接收、状态判断以及外围设备控制需求。

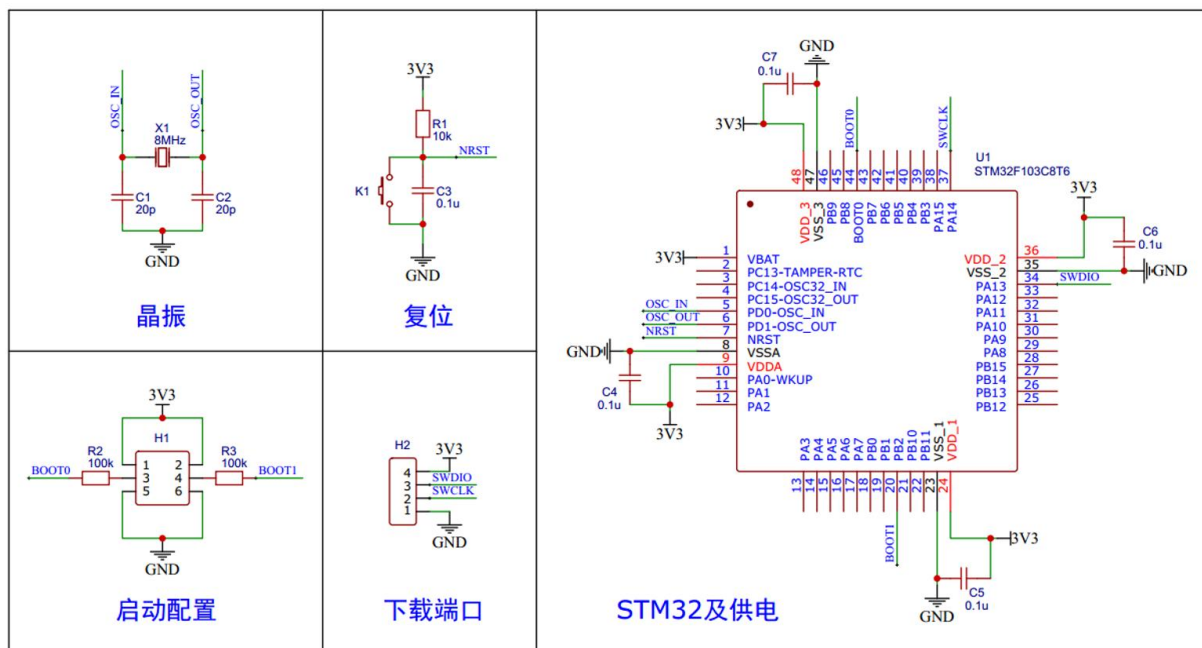


图 6-7 STM32F103C8T6 最小系统原理图

与传统 8 位单片机相比，STM32 具有以下优势：

#### (1) 较高的处理性能

STM32F103 主频最高可达到 72 MHz，可快速完成串口数据接收、状态判断以及多任务控制。

#### (2) 丰富的通信接口

芯片内部集成 USART、SPI、I2C 等通信外设，其中 USART 可以方便地实现与上位机之间的数据交互。

#### (3) 丰富的 GPIO 资源

本系统需要同时控制四位数码管、三色 LED、蜂鸣器、串口通信接口。STM32 提供足够数量的 GPIO 引脚，满足系统扩展需求。

#### (4) 开发调试方便

通过 ST-Link 下载器可以实现程序烧录、在线调试以及变量观察，提高系统开发效率。

### 6.3.2 STM32 最小系统连接

STM32 正常运行需要电源、复位以及程序下载接口组成最小系统。本系统采用 ST-Link 作为程序下载和调试工具，其连接方式如表 6-7 所示：

表 6-7 ST-Link 连接方式

| ST-Link 接口 | STM32 接口 | 功能      |
|------------|----------|---------|
| SWDIO      | PA13     | 程序下载数据线 |
| SWCLK      | PA14     | 程序下载时钟线 |
| GND        | GND      | 公共地     |
| 3.3V       | 3.3V     | 供电      |

ST-Link 连接示意如图 6-8 所示。



图 6-8 STM32 与 ST-Link 下载连接示意图

通过 ST-Link 可以将编译完成的程序下载至 STM32 Flash 中,同时支持程序运行过程中的在线调试。

需要注意的是, ST-Link 的 SWD 接口仅用于程序下载和调试,并不负责上位机数据通信。因此,系统运行时仍需要通过 USART 串口完成 Python 上位机与 STM32 之间的数据交互。

### 6.3.3 上位机串口通信连接

为了实现视觉算法结果向硬件报警模块传递,系统采用 STM32 USART1 外设进行串口通信。

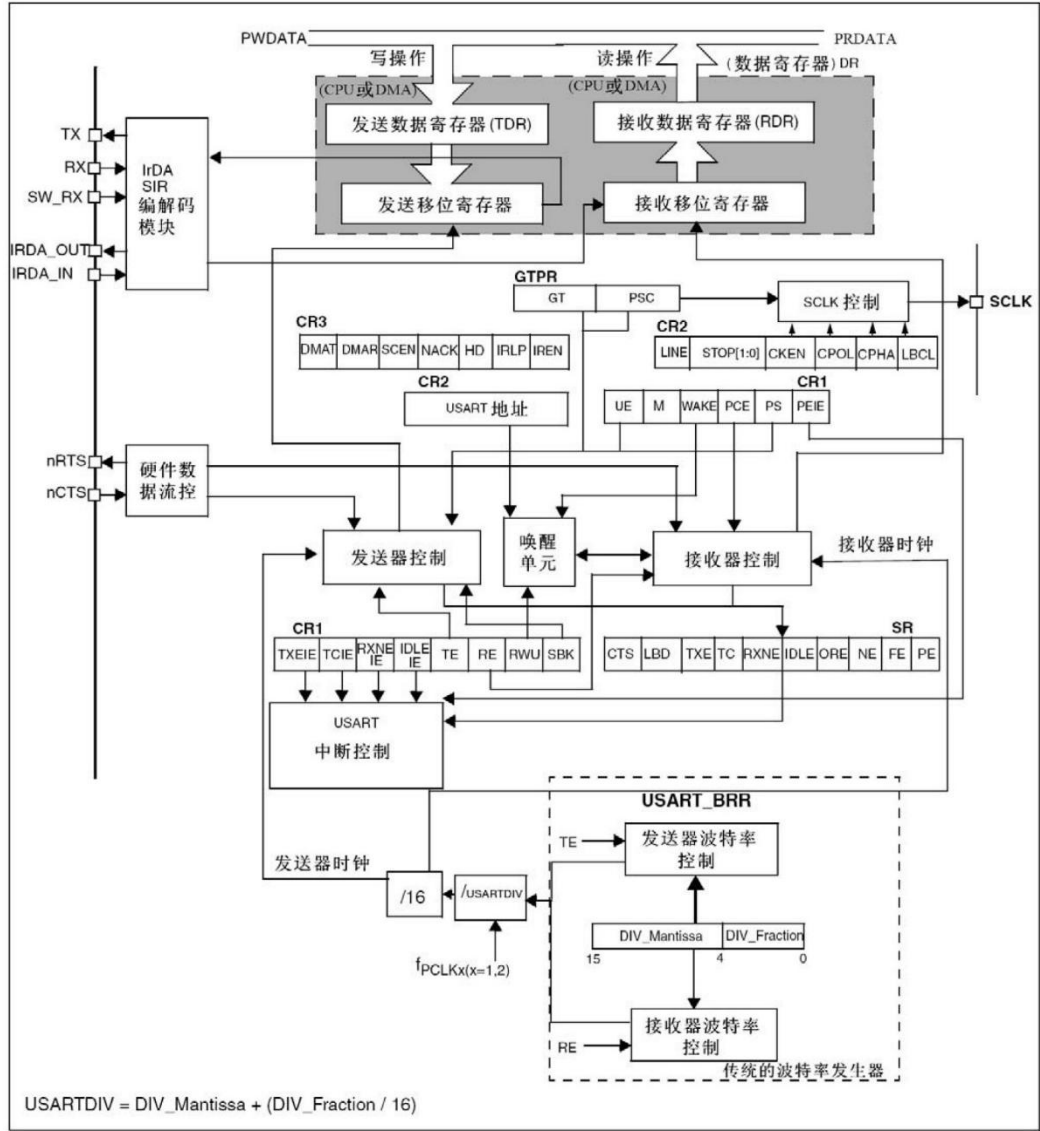


图 6-9 USART 框图

STM32F103 的 USART1 默认引脚如下：

表 6-8USART1 默认引脚

| 功能        | STM32 引脚 |
|-----------|----------|
| USART1_TX | PA9      |
| USART1_RX | PA10     |

其中：

PA10 作为接收端，用于接收上位机发送的风险等级数据；

PA9 作为发送端，可用于调试信息回传。

实际连接方式如下：